CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Priorización de Prácticas de Prevención y Control Frente al Riesgo de Llegada de la Moniliasis del Cacao a República Dominicana.

Tesis sometida a consideración de la División de Educación y la Escuela de Posgrado como requisito para optar al grado de

MAGISTER SCIENTIAE

en Agroforestería y Agricultura Sostenible

Presenta

Francis Javiela Peralta

Turrialba, Costa Rica

Febrero, 2025

Este proyecto de tesis de maestría ha sido aceptado, en su presente forma, por el comité consejero de la estudiante Francis Javiela Peralta, y por la decanatura de la Escuela de Posgrado del CATIE, por lo que se considera que llena los requisitos para ser presentado en un seminario ante la comunidad científica y pública.

***MAGISTER SCIENTIAE* EN *MAGISTER SCIENTIAE* EN AGROFORESTERÍA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE**

FIRMANTES:

Mariela Leandro Muñoz, Ph.D.
Codirectora de tesis

Felipe Peguero Pérez, Ph.D.
Codirector de tesis

Luis Orozco Aguilar, Ph.D.
Miembro Comité Consejero

Rolando Cerda Bustillos, Ph.D.
Miembro Comité Consejero

Mariela Leandro Muñoz, Ph.D.
Decana, Escuela de Posgrado

Francis Javiela Peralta
Candidata

Dedicatoria

A mi madre, por ser mi guía, mi fortaleza y mi mayor inspiración. Por enseñarme con su ejemplo que el esfuerzo, la pasión y la integridad son las mejores herramientas para construir un camino con propósito. Su amor incondicional y su apoyo en cada paso de este viaje han sido el cimiento sobre el cual he podido crecer y alcanzar mis metas.

A mi abuelo, cuya sabiduría y valores han dejado en mí una huella imborrable. Su dedicación, su amor y su respeto por la familia han sido la semilla de mi vocación y el recordatorio constante de la importancia de trabajar con compromiso y corazón.

A ambos, les debo no solo este logro, sino también la persona en la que me he convertido.

Con amor y gratitud eterna.

Agradecimiento

Expreso mi más profundo agradecimiento a quienes han sido pilares fundamentales en la realización de esta tesis.

En primer lugar, a mis profesores consejeros:

A Felipe Peguero, PhD, MBA, por su invaluable orientación, paciencia y apoyo a lo largo de este proceso. Su conocimiento y compromiso fueron clave para el desarrollo de esta investigación.

A Mariela Leandro Muñoz, PhD, por su guía experta, su confianza en mi trabajo y su dedicación en cada etapa del estudio. Su acompañamiento ha sido una fuente de aprendizaje y motivación.

A Rolando Cerda, PhD, por sus valiosos aportes y su mirada crítica, que permitieron enriquecer esta investigación.

A Luis Orozco, PhD, miembro del comité consejero, por sus consejos oportunos y su disposición para contribuir con su conocimiento en este trabajo.

A Enelvi Sosa Brito, por su apoyo constante, su ayuda en momentos clave y su disposición para compartir su experiencia, lo que hizo que este camino fuera más llevadero.

A mis compañeros del CATIE, por ser una comunidad de aprendizaje y crecimiento, con quienes compartí desafíos, conocimientos y experiencias enriquecedoras.

Al CATIE, por brindarme la oportunidad de realizar mis estudios con una beca, permitiéndome formarme en un ambiente de excelencia académica y profesional.

A mis familiares, por su amor, paciencia y apoyo incondicional. Gracias por ser mi refugio y mi mayor motivación en este proceso.

A los participantes del taller de priorización, especialmente a los técnicos dominicanos, quienes con su conocimiento y experiencia hicieron posible la evaluación de las prácticas propuestas.

A la FFAR y su programa de financiamiento ROAR, al CONIAF, a la Comisión de Cacao y al Departamento de Cacao de la República Dominicana, por su respaldo y colaboración en esta investigación.

A Bioversity CIAT, por facilitar la base de datos y el trabajo que sirvió como referencia clave para la revisión bibliográfica de esta tesis.

Finalmente, a todas aquellas personas que, de una u otra manera, contribuyeron con su tiempo, conocimientos y esfuerzos para la realización de este estudio. A cada uno de ustedes, mi más sincero agradecimiento.

Tabla de contenido

Sección **Página**

Artículo 1. Priorización de prácticas efectivas basadas en evidencia científica y técnica para implementar frente al riesgo de la llegada de la moniliasis del cacao a República Dominicana. 1

Resumen 1

1 Introducción 3

2 Metodología 5

2.1 Período y fases de la investigación 5

2.2 Fase 1. Revisión bibliográfica de las prácticas de manejo 5

2.3 Fase 2. Clasificación y/o categorización de las prácticas 6

2.4 Fase 3. Descripción de las prácticas 6

2.5 Fase 4. Priorización de las prácticas por expertos del sector y asignación del peso relativo 7

3 Resultados 10

3.1 Revisión bibliográfica y selección de prácticas 10

3.1.1 Otras prácticas recomendadas por los expertos 10

3.2 Pesos relativos de los atributos de priorización 11

3.3 Evaluación de prácticas de manejo en la prevención y control 13

3.4 Análisis del potencial de adopción de las practicas según expertos y técnicos de cacao 14

4 Discusión 16

5 Conclusiones 21

6 Recomendaciones 21

7 Anexos 22

8 Referencias 24

Artículo 2. Fortaleciendo el subsector cacao en ausencia de la moniliasis del cacao: Análisis costo-beneficio de prácticas, República Dominicana 33

Resumen 33

1. Introducción 34

2. Metodología 37

2.1. Selección de finca representativa 38

2.2. Proyección de la línea base 39

2.3. Selección de las prácticas de prevención y control 41

2.4. Proyección del escenario de intervención sin moniliasis 45

2.5. Relación beneficio-costo 46

2.6. Análisis de sensibilidad del beneficio- costo de los paquetes 47

3. Resultados 47

3.1. Desempeño financiero de la finca representativa 47

3.2. Beneficio relativo en la producción por cada práctica y paquete de intervención 48

3.3. Costos e ingresos incrementales de las intervenciones individuales y paquete 3 49

3.4. Relación beneficio-costo de las prácticas y paquete 3 51

3.5. Paquetes de renovación y acondicionamiento de las plantaciones dominicanas 52

3.6. Relación costo-beneficio de los paquetes 1 y 2 54

3.7. Análisis de sensibilidad de los paquetes 54

4. Discusión 56

5. Conclusiones 61

6. Recomendaciones 61

7. Referencias 62

Artículo 3. Análisis costo-beneficio de prácticas de control de la moniliasis del cacao a nivel de finca, República Dominicana 66

Resumen 66

1. Introducción 67

2. Metodología 70

2.1. Selección de finca representativa 71

2.2. Proyección de la línea base 72

2.3. Selección de las prácticas de prevención y control 73

2.4. Proyección del escenario moniliasis del cacao 75

2.5. Proyección del escenario control con moniliasis 77

2.6. Relación beneficio-costo y análisis de sensibilidad 78

3. Resultados 79

3.1. Impacto de la moniliasis en la finca representativa 79

3.2. Índice de severidad para cada práctica y paquete de intervención 79

3.3. Resultados de las intervenciones individuales 80

3.4. Relación beneficio-costo (b/c) prácticas individuales y paquete 3 82

3.5. Paquetes de renovación y acondicionamiento de las plantaciones dominicanas 84

3.6. Relación beneficio-costo de los paquetes 1 y 2 86

3.7. Análisis de sensibilidad de los paquetes de intervención (1, 2 Y 3) 87

4. Discusión 89
5. Conclusiones 93
6. Recomendaciones 94
7. Referencias 95

Índice de Cuadros

Artículo 1

Cuadro 1. *Categorías de clasificación de las prácticas de manejo contra la moniliasis.* 6
Cuadro 2. *Criterios de priorización de las prácticas de manejo contra la moniliasis.* 6
Cuadro 3. *Escala para calificar las prácticas de manejo contra la moniliasis.* 8
Cuadro 4. *Frecuencias absolutas de la asignación de los atributos por parte de los expertos consultados.* 12

Artículo 2

Cuadro 2 1. *Características línea base considerando las condiciones locales de República Dominicana.* 38
Cuadro 2 2. *Características de la producción de cacao (Línea base).* 40
Cuadro 2 3. *Desglose de costos de producción anual para la finca representativa.* 40
Cuadro 2 4. *Costos anuales de cada posible práctica de intervención.* 42
Cuadro 2 5. *Desglose de costos y frecuencia de las prácticas de manejo integrado en la finca representativa.* 44
Cuadro 2 6. *Desempeño financiero anual de la finca representativa.* 48

Artículo 3

Cuadro 3 1. *Característica de la finca representativa.* 71
Cuadro 3 2. *Características productivas del escenario base.* 73
Cuadro 3 3. *Prácticas individuales para control de la moniliasis.* 73
Cuadro 3 4. *Paquetes de control de la moniliasis.* 74
Cuadro 3 5. *Supuestos del escenario moniliasis.* 76

Índice de Figuras

Artículo 1

Figura 1. *Bloxplot asignación de peso relativo a los atributos de priorización de las prácticas.* 12
Figura 2. *Priorización de prácticas de manejo para la prevención y control de la moniliasis.* 14
Figura 3. *Potencial de adopción de prácticas de manejo para la prevención y control de la moniliasis.* 15

Artículo 2

Figura 2 1. *Esquema de la metodología del análisis costo beneficio de las prácticas.* 37

Figura 2 2. *Prácticas incluidas en los paquetes de manejo en la finca representativa* 44
Figura 2 3. *Aumento relativo en productividad por práctica y paquete de prevención. Leyenda: P (Poda), F (Fungicida), E (Extracto).* 49
Figura 2 4. *Costos incrementales de las prácticas y el paquete 3. Leyenda: P (Poda), F (Fungicida), E (Extracto).* 50
Figura 2 5. *Ingresos incrementales de las prácticas y el paquete 3. Leyenda: P (Poda), F (Fungicida), E (Extracto).* 51
Figura 2 6. *Relación costo-beneficio de las prácticas y paquete 3. Leyenda: Pod (Poda), E (Extracto).* ..52
Figura 2 7. *Costos incrementales de los paquetes 1 y 2.* 53
Figura 2 8. *Ingresos incrementales de los paquetes 1 y 2.* 53
Figura 2 9. *Relación costo-beneficio del paquete 1 y 2.* 54
Figura 2 10. *Análisis de sensibilidad para la relación beneficio-costo de los paquetes 1, 2 y 3. Leyenda: a) paquete 1, b) paquete 2, c) paquete 3.* 55

Artículo 3

Figura 3 1. *Esquema de la metodología del análisis costo beneficio de las prácticas.* 71
Figura 3 2. *Impacto económico de la moniliasis en el escenario de línea base.* 79
Figura 3 3. *Índice de severidad por práctica y paquetes de control.* 80
Figura 3 4. *Costos incrementales por práctica y paquete 3.* 81
Figura 3 5. *Ingresos incrementales por práctica y paquete 3.* 82
Figura 3 6. *Relación beneficios-costo por práctica y paquete 3.* 83
Figura 3 7. *Comportamiento del rendimiento de cacao en presencia de la enfermedad.* 84
Figura 3 8. *Costos incrementales paquetes 1 y 2.* 85
Figura 3 9. *Ingresos incrementales paquetes 1 y 2.* 86
Figura 3 10. *Relación beneficio- costo paquetes 1 y 2.* 87
Figura 3 11. *Análisis de sensibilidad para la relación costo-beneficio del paquete 3. Leyenda: a) paquete 1, b) paquete 2, c) paquete 3.* 88

Índice de anexos

Anexo 1. *Asignación de peso relativo a los atributos de priorización de las prácticas contra la moniliasis.* 22
Anexo 2. *Medidas resumen de la asignación del peso relativo a los atributos de priorización.* 22
Anexo 3. *Priorización de prácticas de manejo para la prevención y control de la moniliasis.* 23

Artículo 1. Priorización de prácticas efectivas basadas en evidencia científica y técnica para implementar frente al riesgo de la llegada de la moniliasis del cacao a República Dominicana.

Resumen

Introducción. La moniliasis del cacao (*Moniliophthora roreri* (Cif.) H.C. Evans, Stalpes, Sampson, y Benny) es una enfermedad agresiva que, si llega a República Dominicana, amenaza la producción de cacao de la isla. Dado el peso socioeconómico del cacao en el país, la prevención y el control de la moniliasis son fundamentales para mitigar las pérdidas económicas y productivas. **Objetivo.** Identificar y priorizar prácticas efectivas y sostenibles para reducir los efectos negativos de la eventual llegada de la moniliasis a República Dominicana, basándose en evidencia científica y técnica. **Metodología.** La investigación se desarrolló en cuatro fases: 1) una revisión bibliográfica exhaustiva sobre prácticas de prevención y control, la clasificación en seis categorías (culturales, agroforestales, genéticas, biológicas, orgánicas y químicas), 2) la evaluación de dichas prácticas según criterios de adopción, y 4) la priorización y calificación mediante talleres con expertos de diferentes regiones. **Resultados.** Se identificaron 25 prácticas promisorias para la mitigación y control de la moniliasis, destacando las prácticas culturales como eliminación de frutos infectados y la poda sanitaria como esenciales para reducir la propagación del hongo. Las prácticas genéticas, como el uso de clones resistentes, también fueron priorizadas por su potencial para mejorar la resiliencia a largo plazo. Sin embargo, las prácticas biológicas y químicas recibieron menor aceptación por su costo y complejidad. La efectividad y factibilidad de implementación fueron los criterios más valorados por los expertos durante la priorización. **Conclusión.** El manejo cultural, agroforestal y genético es clave para prevenir la moniliasis y asegurar la sostenibilidad del cultivo. La integración de estas prácticas, junto con la capacitación continua de los agricultores, equipos técnicos y actores clave fortalecerán la resiliencia del subsector cacaotero dominicano ante la posible llegada de la enfermedad.

Palabras clave: *Theobroma cacao*, *Moniliophthora roreri*, prácticas agrícolas, Manejo de la Moniliasis.

Article 1. Prioritization of effective practices based on scientific and technical evidence to be implemented in the face of the risk of the arrival of cocoa moniliasis in the Dominican Republic.

Abstract

Introduction. Cacao's frosty pod rot (FPR) (*Moniliophthora roreri* (Cif.) H.C. Evans, Stalpes, Sampson, y Benny) is an aggressive disease that, if it reaches the Dominican Republic, threatens the island's cocoa production. Given the socioeconomic weight of cocoa in the country, FPR prevention and control are essential to mitigate economic and productive losses. **Objective.** Identify and prioritize effective and sustainable practices to reduce the negative effects of the eventual arrival of FPR to the Dominican Republic, based on scientific and technical evidence. **Methodology.** The research was developed in four phases: 1) an exhaustive bibliographic review on prevention and control practices, classification into six categories (cultural, agroforestry, genetic, biological, organic and chemical), 2) evaluation of these practices according to adoption criteria, and 4) prioritization and qualification through workshops with experts from different regions. **Results.** 25 promising practices were identified for FPR mitigation and control, highlighting cultural practices such as elimination of infected fruits and sanitary pruning as essential to reduce the spread of the fungus. Genetic practices, such as the use of resistant clones, were also prioritized for their potential to improve long-term resilience. However, biological and chemical practices received less acceptance due to their cost and complexity. The effectiveness and feasibility of implementation were the criteria most valued by the experts during the prioritization. **Conclusion.** Cultural, agroforestry and genetic management are key to preventing moniliasis and ensuring the sustainability of the crop. The integration of these practices, along with the continuous training of farmers, technical teams and key actors will strengthen the resilience of the Dominican cocoa subsector to the possible arrival of the disease.

Keywords: *Theobroma cacao*, *Moniliophthora roreri*, agricultural practices, management of Frosty Pod Rot.

1 Introducción

El cultivo del cacao (*Theobroma cacao* L.) contribuye significativamente al sector agrícola de República Dominicana en la generación de divisas y empleos, y es reconocido mundialmente por sus características organolépticas (Brito Sosa, 2021; Gaia Cacao B.V., 2021). República Dominicana es un importante exportador de cacao orgánico en el mundo, siendo sus mercados principales Europa y América del Norte (Gaia Cacao B.V., 2021). Durante el año cacaotero 2022-2023, el país exportó 79,138 TM, generando más de US$ 228,98 millones para la economía del país (Gaia Cacao B.V., 2021).

El país cultiva alrededor de 171,875 ha, distribuidas en 7 regionales cacaoteras (Nordeste, Este, Central, Norte, Norcentral, Sur y Noroeste) (Brito Sosa, 2021), a las que se dedican aproximadamente 42,751 productores y sus familias (Rizek, 2016), generando más de 350,000 mil empleos de manera directa e indirecta y contribuyendo con servicios ecosistémicos clave (Deheuvels, 2015).

Las contribuciones económicas y servicios ecosistémicos de los cacaotales dominicanos se encuentran amenazadas por enfermedades emergentes (Brito Sosa, 2021; Johnson et al., 2017) como la moniliasis y escoba de bruja; la primera es causada por el hongo *Moniliophthora roreri* (Cif.) H.C. Evans, Stalpes, Sampson, y Benny, presente desde hace más de 40 años en 15 países de América Central y del Sur, donde ha ocasionado pérdidas anuales de hasta un 80% de las cosechas y propiciando el abandono de muchos cacaotales (Phillips Mora et al., 2018; Krauss et al. 2003; Phillips Mora y Cerda, 2009).

La severidad del hongo está asociada a factores, incluyendo condiciones ambientales (alta humedad relativa, temperatura y precipitaciones), características propias del cacao como la edad y estado fenológico, densidad de siembra y sombrío y susceptibilidad varietal, sin embargo, en cualquiera de los escenarios de cultivo, su impacto en la producción es favorecido por el inadecuado manejo agronómico en las plantaciones (Agrícolas, F. H. I. C., 2003; Palacios Leiva y Meza Méndez, 2016).

La presencia de esta enfermedad en Jamaica es una amenaza eminente para la isla (Brito Sosa, 2021; Johnson et al., 2017). Si la enfermedad llega al país y no se implementan prácticas de prevención, y posteriormente de control, el impacto económico acumulado a 10 años provocaría la pérdida de 2,8 millones de empleos, US$ 1,007 millones en producción primaria, US$ 595 millones en valor agregado en la cadena de valor y US$ 1,515 millones en ingresos de divisas por exportaciones (Brito Sosa, 2021).

Estas predicciones realizadas a 10 años resaltan la necesidad de comprender a fondo el comportamiento epidemiológico de dicho patógeno, partiendo del entendimiento del tetraedro de la enfermedad, es decir, la interacción de los cuatro componentes: hospedero susceptible, patógeno infectivo, ambiente adecuado y manejo ineficiente del cultivo, resulta indispensables para que la infección no prospere. Este conocimiento es necesario para garantizar el manejo efectivo de la moniliasis e interrumpir su propagación (Leandro-Muñoz et al., 2017). El manejo correcto y efectivo de la enfermedad requiere intervenciones desde la infección inicial y aparición de los síntomas iniciales y antes de la esporulación del hongo, sobre el hospedero susceptible (frutos jóvenes del cacao de 1 a 3 meses de edad), y sobre el ambiente favorable (alta humedad relativa y temperatura) y el manejo.

Las experiencias recopiladas han demostrado la efectividad de las diferentes prácticas para manejar la enfermedad, las cuales han sido efectivas en diversas situaciones y contextos agrícolas, brindando a los productores herramientas valiosas para hacer frente a este desafío fitosanitario (Bruggen et al., 2015; Oerke, 2005). El control cultural; que interrumpe el ciclo de vida del patógeno, es el principal método usado por los productores y se basa en la identificación y remoción de frutos enfermos y las podas de los árboles de cacao.

El control agroforestal que modifica al ambiente propicio para el hongo implica las podas de los árboles asociados, reduciendo la sombra y humedad excesivas y promoviendo una adecuada aireación dentro del cacaotal (Villamil et al., 2016). La mejora genética de las variedades de cacao cultivadas que anula la disponibilidad de hospederos susceptibles es otra estrategia crucial, ya que permite la selección y propagación de genotipos resistentes a la moniliasis, siendo una de las prácticas de mayor viabilidad y potencial para el control de la enfermedad (Afzal, 2021; Bailey et al., 2018).

El control biológico que ataca al patógeno es considerado una de las soluciones más sostenibles, utilizando agentes biológicos como *Trichoderma* sp y bacilos, los cuales son conocidos por su eficacia para suprimir patógenos tanto en el suelo como en el propio cacao (Chiriboga et al., 2015). En paralelo, el control orgánico incluye la aplicación de extractos de diversas plantas como orégano (*Origanum vulgare*), ajo (*Allium sativum*), jengibre (*Zingiber officinale*), o coliflorcito (*Euphorbia hirta*) con resultados variables sobre el hongo (González, 2008; Phillips Mora, 2013; Sánchez, L. et al., 2003).

Aunque el control químico es eficaz interrumpiendo al patógeno, es la estrategia menos usada en la cacao-cultura regional, ya que los productos químicos más comúnmente usados (Azoxystrobin o Trifloxystrobin), son eficaces, pero, pueden ser perjudiciales para humanos y para los microrganismos del suelo, además son una alternativa muy costosa y poco accesible para los pequeños productores (González, 2008; Phillips Mora, 2013; Sánchez et al., 2003).

Las evidencias generadas a la fecha han demostrado que se puede convivir con la enfermedad y aún lograr altos niveles de productividad. En Tabasco, México, por ejemplo, se ha logrado mantener una alta productividad de cacao, en promedio de 1000 kg/ha, a pesar de la presencia de la moniliasis (Ortíz-García et al., 2015). En contraste, la productividad en dominicana es menor, entre los 500-600 kg/ha, en ausencia de la enfermedad (Brito Sosa, 2021; Gaia Cacao B.V., 2021). Para que el país logre convivir con esta enfermedad se requiere de la implementación de una gama adecuada de prácticas y estrategias, oportunas y efectivas (Plasencia-Vázquez, 2022).

Estas prácticas aplicadas en países donde existe la enfermedad, no necesariamente, son costo-efectivas para la realidad del país. Por tal razón, este estudio tiene como objetivo recopilar las prácticas sugeridas; a través de consultas con expertos y revisión bibliográfica, con el fin de priorizarlas de forma participativa e identificar las más idóneas para incrementar la resiliencia del subsector cacaotero frente a la eventual llegada de la moniliasis a República Dominicana.

2 Metodología

2.1 Período y fases de la investigación

La investigación se llevó a cabo entre julio del 2023 y marzo del 2024 y constó de cuatro fases distintas.

2.2 Fase 1. Revisión bibliográfica de las prácticas de manejo

Después de una exhaustiva revisión de la literatura científica (informes técnicos, tesis, manuales, protocolos, y revistas) que abarcó documentos en español, inglés, francés y portugués publicados entre 2010 y 2023, se identificaron prácticas para la prevención y control de la moniliasis en los países donde la enfermedad está presente. Para la búsqueda se utilizaron binomios de palabras clave, tales como “cacao y moniliasis”, “control de moniliasis”, “Moniliophthora roreri”, “MIP en cacao”, “enfermedades en cacao”, y “prevención moniliasis”.

Posteriormente, se analizaron los estudios seleccionados, centrándose en aquellos que destacaron prácticas prometedoras en función de su efectividad y mayor potencial de adopción. A partir de estos estudios, se extrajeron un subconjunto de prácticas para su posterior calificación.

2.3 Fase 2. Clasificación y/o categorización de las prácticas

En el proceso de revisión, para analizar el potencial de las prácticas y facilitar el *ranking* de estas, estas fueron agrupadas en seis categorías (culturales, agroforestales, químicas, biológicas, orgánicas y genéticas) (Cuadro 1). Cada categoría fue definida detalladamente para asegurar la comprensión y consistencia en el análisis de las prácticas.

Cuadro 1. Categorías de clasificación de las prácticas de manejo contra la moniliasis.

Table 1. Classification categories of management practices against frosty pod rot.

Categoría	Definición
Culturales	Aquellas prácticas que integran cambios en las rutinas de manejo del cultivo.
Agroforestales	Prácticas que incluyen la gestión de especies arbóreas en el sistema agrícola.
Químicas	Aplicación de productos químicos específicos para el control de la moniliasis.
Biológicas	Aplicación de organismos vivos o sus derivados para control de moniliasis.
Orgánicas	Uso de extractos a base de plantas como enmiendas para control de moniliasis.
Genéticas	Selección y modificación genética para mejorar la resistencia del cacao.

Fuente: elaboración propia

2.4 Fase 3. Descripción de las prácticas

Se describieron técnicamente las prácticas identificadas durante la revisión bibliográfica. Cada práctica fue documentada según un conjunto de criterios de priorización (Cuadro 2) diseñados para facilitar el análisis comparativo y apoyar la toma de decisiones durante la calificación por parte de los actores clave. Este enfoque estructurado asegura una evaluación integral de cada práctica, proporcionando una base sólida para la selección informada de las prácticas más efectivas y apropiadas para el manejo de la moniliasis.

Cuadro 2. Criterios de priorización de las prácticas de manejo contra la moniliasis.

Table 2. Criteria for prioritization of management practices against frosty pod rot.

Criterio	Definición
Práctica	Nombre de la práctica implementada.
Descripción	Detalles específicos que componen cada práctica.
Cómo se hace	Métodos y técnicas aplicadas en la ejecución de la práctica.
Frecuencia	Frecuencia recomendada de implementación.
Pre/post	Indicación de si la práctica debe aplicarse antes o después de la aparición de síntomas.
Tetraedro	Impacto de la práctica en los componentes del tetraedro epidemiológico (agente causal, ambiente, huésped y manejo).

Fuente: elaboración propia

2.5 Fase 4. Priorización de las prácticas por expertos del sector y asignación del peso relativo

Las prácticas seleccionadas durante la sistematización fueron priorizadas en dos talleres con la participación de expertos de diversos países. En el primer taller virtual, que tuvo lugar el 16/02/2024 participaron 12 expertos de Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, especializados en diversas áreas de la agronomía del cacao. De estos, siete completaron el formulario de evaluación, y algunos ofrecieron recomendaciones técnicas adicionales.

El segundo taller fue presencial; tuvo lugar el 06/03/2024 y contó con la participación de once técnicos representantes de instituciones clave dentro de la industria cacaotera dominicana. Durante este taller, los participantes se dividieron en mesas de trabajo para reflexionar y responder a preguntas diseñadas para identificar las prácticas más efectivas para el contexto dominicano. En ambas actividades se proporcionaron documentos que acompañaban la hoja de evaluación, asegurando que todos los participantes tuvieran un entendimiento claro de los procedimientos y propósitos de la evaluación.

Un grupo de 12 expertos nacionales e internacionales, basándose en su juicio profesional, observaciones de campo y evidencia empírica asignaron un peso relativo a cada atributo de adoptabilidad (Wi) indicando la importancia de cada atributo en una escala de 0 a 1, donde 0 indicaba que el atributo no es importante, y 1 máxima importancia. Posteriormente, cada atributo fue evaluado por los participantes, utilizando una escala del 1 al 5 (Cuadro 3), donde 1 representaba “muy bajo” y 5 “muy alto” (Ci) (Ecuación 1).

Cada atributo fue elegido cuidadosamente para reflejar aspectos críticos que influyen en la priorización de las medidas de prevención y control de moniliasis, estos atributos fueron (Somarriba, 2008):

1. **Superioridad**: mide la capacidad de la práctica para reducir la incidencia o severidad de la enfermedad, representando su impacto directo en el control de la moniliasis.
2. **Compatibilidad**: evalúa qué tan bien podría integrarse una práctica en los sistemas agrícolas existentes, considerando las prácticas agrícolas locales y las rutinas de manejo de cultivos.
3. **Simplicidad**: mide la facilidad con la que los agricultores podían entender e implementar la práctica, un factor crucial en su adopción generalizada.
4. **Factibilidad**: evalúa la viabilidad de la práctica, abarcando consideraciones de costos, requisitos de recursos y desafíos técnicos.
5. **Observabilidad**: señala el grado en que los resultados de una práctica pueden discernirse visiblemente, lo que influye en su valor percibido entre los agricultores.

Cuadro 3. Escala para calificar las prácticas de manejo contra la moniliasis.

Table 3. Scale for rating management practices against frosty pod rot.

Valor	Superioridad	Compatibilidad	Simplicidad	Factibilidad	Observabilidad
1	Beneficios casi imperceptibles	Muy baja compatibilidad	Muy compleja	Muy baja viabilidad	Resultados muy difíciles de observar
2	Beneficios leves, pero poco significativos	Baja compatibilidad	Compleja	Baja viabilidad	Resultados algo difíciles de observar
3	Beneficios moderados y perceptibles	Moderada compatibilidad	Moderadamente fácil	Viabilidad moderada	Resultados moderadamente observables
4	Beneficios altos y efectivos	Alta compatibilidad	Fácil de entender/aplicar	Alta viabilidad	Resultados claramente observables
5	Reducción casi total o total de la incidencia	Perfecta compatibilidad	Muy fácil y directa de entender/aplicar	Muy alta viabilidad	Resultados muy claros y evidentes

Fuente: elaboración propia.

Después de recopilar los pesos relativos asignados por los expertos para cada atributo de las prácticas de manejo, se realizó un Boxplot para acotar las calificaciones globales del

grupo, dado que los pesos de las diferentes prácticas se distribuyeron en una escala ordinal y presentaron valores atípicos (Schwertman et al., 2004). Luego se procedió a calcular el índice de priorización para cada práctica por evaluador, utilizando la fórmula de ponderación siguiente.

$$V = W_1 C_1 + W_2 C_2 + W_3 C_3 + W_4 C_4 + W_5 C_5$$

Donde Wi es el peso relativo (0,1), y Ci es la calificación de 1 a 5.

A este índice se le aplicó un modelo lineal de efectos mixtos (LMEM) para obtener las medias con mucha más precisión, donde hay un efecto fijo de la práctica (Práctica) y efectos aleatorios de Origen y Evaluador. El modelo fue analizado con InfoStat.

$I_{ijk} = \beta_0 + \beta_1 * Práctica_i + u_j + v_{jk} + e_{ijk}$ *Ecuación 2*

Donde:

I_{ijk}: es el valor de la variable dependiente I para la práctica i, origen j, y evaluador k.

β_0: es el intercepto del modelo (el valor promedio I cuando las otras variables son 0).

β_1: es el coeficiente del efecto fijo de la práctica i, que mide el impacto de cada práctica sobre I.

u_j: es el efecto aleatorio asociado al origen j, que sigue una distribución normal con media 0 y varianza σ_u^2, es decir $u_j \sim N(0, \sigma_u^2)$.

v_{jk}: es el efecto aleatorio del evaluador1 k dentro del origen i, que también sigue una distribución normal $v_{jk} \sim N(0, \sigma_u^2)$.

e_{ijk} : es el término de error, que sigue una distribución normal con media 0 y varianza σ_u^2, es decir, $e_{ijk} \sim N(0, \sigma_u^2)$.

Adicionalmente se calculó el potencial de adopción por práctica, utilizando la siguiente formula:

$P = 100 * (\frac{V}{25})$ *Ecuación 3*

Donde:

P: Representa el potencial de adopción expresado como un porcentaje.

V: Es la valoración total de la práctica.

25: Es el máximo valor de referencia.

100: Es el factor multiplicador para convertir la fracción V/25 en porcentaje.

3 Resultados

3.1 Revisión bibliográfica y selección de prácticas

Se examinaron un total de 207 documentos relacionados con temáticas de agroforestería, control químico, biológico, manejo integrado para la prevención y control de la moniliasis en el cultivo de cacao. Tras este análisis, se identificaron veinticinco (25) prácticas prometedoras que han demostrado ser altamente adaptables y efectivas en la gestión de esta enfermedad. Estas prácticas fueron categorizadas y agrupadas en el Anexo 4.

3.1.1 Otras prácticas recomendadas por los expertos

De acuerdo con las recomendaciones de los expertos de Centroamérica durante el primer taller, se han sugerido practicas adicionales para el manejo de la enfermedad. Estas recomendaciones incluyen:

1. Establecer calendarios específicos para las podas fitosanitarias, adaptando la frecuencia de estas intervenciones a la época seca, temporada crítica, que abarca los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Esta medida podría optimizar los recursos y aumentar la eficacia de las acciones preventivas contra la enfermedad.
2. Innovar en las técnicas de poda del cacao para adaptarse mejor a las condiciones cambiantes y a las necesidades específicas de cada región.
3. Probar productos preventivos que estén listos para su aplicación, facilitando así su uso por parte de los agricultores y asegurando una intervención temprana y eficaz.
4. Reducir el porcentaje de sombra (40% - 50% máximo), bajar la copa de los árboles de cacao para que queden entre los 3 y 4 metros de altura, y realizar una purga total de los frutos después de la cosecha. Posteriormente, aplicar microorganismos antagónicos para controlar cualquier infección remanente.
5. Realizar la poda sanitaria cada 5 a 6 días en lugar de cada 7 a 8 días, debido al acortamiento del ciclo de vida del patógeno y la aceleración de diseminación del hongo causado por el cambio climático.
6. Mantener un buen nivel de aireación dentro del cacaotal para prevenir condiciones propicias para el desarrollo de la moniliasis y otras enfermedades.

7. Seleccionar variedades de cacao tolerantes al déficit de agua.
8. Capacitación continua de los productores en el reconocimiento temprano de los síntomas y en la ejecución de podas desde el establecimiento de la plantación.

Estas recomendaciones adicionales ofrecen un enfoque integral para el manejo de la enfermedad en la RD, destacando la importancia de la planificación, la innovación de las prácticas agrícolas y la capacitación continua de los productores para garantizar la resiliencia del subsector.

Las discusiones en las mesas de trabajo del segundo taller proporcionaron informaciones valiosas sobre las preferencias y realidades del subsector cacao en la República Dominicana. Se destacaron varias prácticas como efectivas y factibles para implementar de inmediato. Entre estas prácticas se mencionaron la poda, fertilización, selección de material genético tolerante, manejo de la sombra y remoción de los frutos enfermos causado por las diversas enfermedades presente en el país. Específicamente, se resaltó que la reducción de la copa de los árboles de cacao a 3-4 metros, junto con la rehabilitación de la plantación, serían las prácticas prioritarias para implementar de inmediato, debido a la dificultad de detectar temprano enfermedades como la moniliasis en árboles de gran altura.

El espacio también fue aprovechado por los técnicos, que discutieron varios desafíos que podrían enfrentar los productores al intentar adoptar estas prácticas, como la disminución potencial de la producción durante la transición hacia nuevas técnicas, la escasez de mano de obra capacitada, y la resistencia al cambio (la cual es particularmente notoria en productores de mayor edad). Además, se señaló que el acceso limitado a financiamiento y a material genético tolerante podrían impedir la implementación exitosa de cualquier práctica.

3.2 Pesos relativos de los atributos de priorización

En el boxplot (Figura 1) está ilustrada la distribución de los pesos asignados a los cinco atributos: superioridad, compatibilidad, simplicidad, factibilidad y observabilidad.

Superioridad y factibilidad son los atributos más relevantes, con medianas de 1,0. Esto sugiere que la mayoría de los expertos considera que la efectividad de una práctica para reducir la incidencia de la enfermedad, así como su viabilidad técnica y económica, son los factores determinantes en la priorización y potencial de adopción de las prácticas.

Compatibilidad y simplicidad presentan medianas más bajas (0,8), lo que indica que, aunque son importantes, estos atributos no son tan decisivos como la superioridad y la factibilidad. La compatibilidad evalúa la integración de las prácticas dentro de los sistemas agrícolas existentes, mientras que la simplicidad mide la facilidad con la que los agricultores pueden adoptar e implementar estas prácticas.

La observabilidad, con una mediana de 0,85, destaca como un factor de interés moderado. Este atributo mide el grado en que los resultados de una práctica pueden percibirse fácilmente por los agricultores, lo cual influye en su adopción a largo plazo.

Se observan valores atípicos en casi todos los atributos (Cuadro 4), particularmente en superioridad, simplicidad y observabilidad. Estos valores atípicos indican la existencia de opiniones divergentes entre los expertos sobre la importancia de los atributos, posiblemente debido a variaciones en la experiencia o el contexto de los evaluadores.

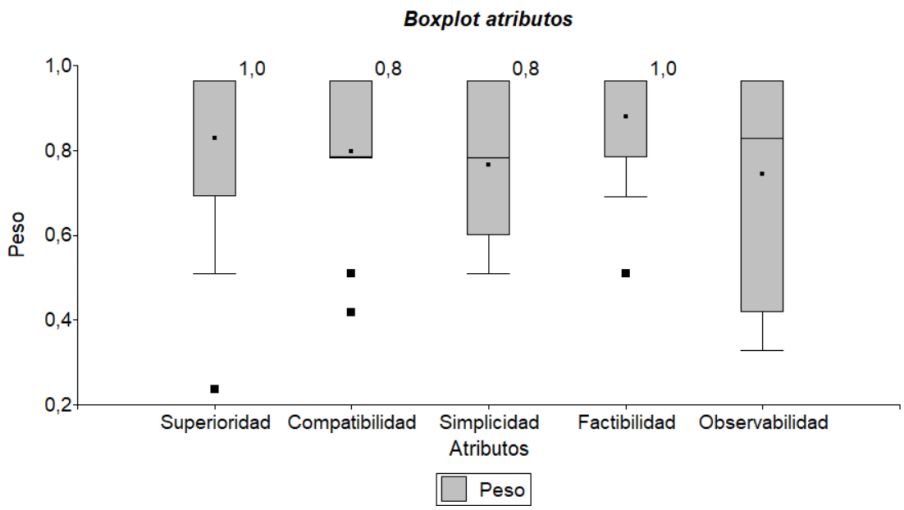


Figura 1. Bloxplot asignación de peso relativo a los atributos de priorización de las prácticas.

Figure 1. Bloxplot relative weight assignment to practice prioritization attributes.

Cuadro 4. Frecuencias absolutas de la asignación de los atributos por parte de los expertos consultados.

Table 4. Absolute frequencies of attribute assignment by consulted experts.

Peso	Compatibilidad	Factibilidad	Observabilidad	Simplicidad	Superioridad	Total
0,2	0	0	0	0	1	1
0,3	0	0	1	0	0	1
0,4	1	0	2	0	0	3
0,5	1	1	0	2	1	5

0,6	0	0	1	2	0	3
0,7	0	1	1	0	1	3
0,8	5	1	1	4	1	12
0,9	1	1	1	0	0	3
1	4	8	5	4	8	29
Total	12	12	12	12	12	60

Fuente: elaboración propia.

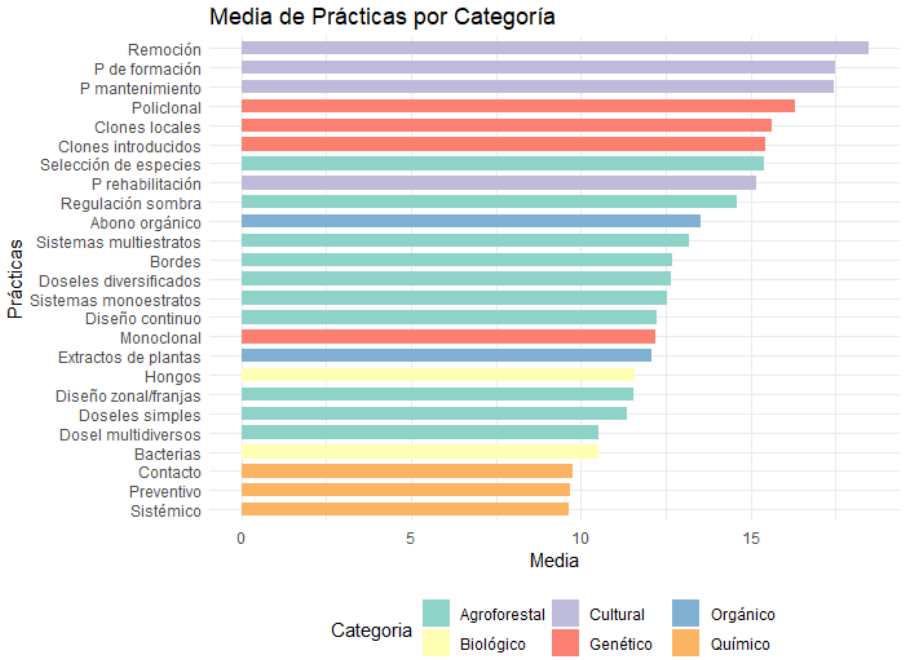
La elección de la mediana como valor final de los pesos relativos en este contexto es respaldada por la naturaleza de los datos en escala ordinal. Los datos en escala ordinal se presentan en un orden específico, pero no tienen una distancia uniforme entre ellos, lo que los hace inapropiados para cálculos aritméticos como los necesarios para obtener la media y la desviación estándar (Destercke, 2017). En su lugar, la mediana se considera la medida más representativa para datos en escala ordinal, ya que se basa en la posición central de los datos ordenados y no en sus valores numéricos exactos, lo que la hace más adecuada para este tipo de datos.

3.3 Evaluación de prácticas de manejo en la prevención y control

Los resultados de la evaluación de las prácticas de manejo de la moniliasis en los cacaotales dominicanos revelan una clara tendencia hacia la adopción de enfoques culturales, agroforestales y genéticos (Figura 2). En particular, las prácticas relacionadas con la remoción de mazorcas infectadas y el manejo adecuado de las plantas a través de podas de formación y mantenimiento fueron consistentemente priorizadas por los expertos, destacando su rol clave en la reducción de la incidencia de la enfermedad.

Las prácticas genéticas también ocuparon una posición relevante, con un enfoque significativo en el uso de material policlonal y clones locales e introducidos con tolerancia a la moniliasis, lo que refleja una fuerte preferencia por diversificar la composición genética de las plantaciones como una medida para aumentar la resiliencia a largo plazo.

Las prácticas agroforestales mostraron una notable aceptación, lo que refuerza la importancia del manejo ecológico del entorno del cultivo para mitigar los efectos de la enfermedad. Sin embargo, se observó una menor priorización de las prácticas biológicas, las cuales, aunque son reconocidas por su eficacia potencial, no alcanzaron una alta preferencia, al igual que el control químico.



Nota: en el eje X se presenta el valor de 5 a 25 que puede tomar cada práctica.

Figura 2. Priorización de prácticas de manejo para la prevención y control de la moniliasis.

Figure 2. Prioritation of management practices for frosty pod rot prevention and control.

3.4 Análisis del potencial de adopción de las practicas según expertos y técnicos de cacao

Las prácticas culturales destacan como las de mayor potencial de adopción, con valores superiores al 70% (Figura 3). En esta categoría, la remoción de frutos infectados, la poda de mantenimiento y la poda de formación lideraron la lista. Esto se explica por su simplicidad, alta efectividad comprobada en la reducción del inóculo del patógeno y su integración directa en las rutinas agrícolas existentes. Estas prácticas han sido ampliamente utilizadas en regiones afectadas por la moniliasis debido a su capacidad para interrumpir el ciclo de vida del hongo.

En el caso de las prácticas agroforestales, como la regulación de sombra y la selección de especies no hospederas útiles, se observa un potencial de adopción intermedio-alto, con valores que oscilan entre el 60% y el 65%. Estas prácticas son valoradas por su contribución a la sostenibilidad ambiental del sistema del cultivo, al regular el microclima y reducir la incidencia de enfermedades al limitar las condiciones favorables para el

desarrollo del hongo. Sin embargo, su implementación requiere una gestión técnica más compleja en comparación con las prácticas culturales.

Por otro lado, las prácticas genéticas, presentan un elevado nivel de aceptación. Estas prácticas, con un potencial de adopción cercano al 60%, reflejan el creciente interés en diversificar la base genética del cacao como una medida de resiliencia a largo plazo frente a plagas y enfermedades. Si bien son percibidas como altamente efectivas, su implementación depende del acceso a material genético adaptado y resistente, lo cual puede ser una limitación para los pequeños agricultores.

En contraste, las prácticas biológicas y químicas presentan los menores niveles de adopción, con porcentajes entre el 45% y el 50%. Estas prácticas, aunque son reconocidas por su potencial técnico, enfrentan barreras significativas relacionadas con su costo elevado, la complejidad técnica y la limitada capacidad de los productores para implementarlas en contextos de baja tecnificación. Además, el uso de fungicidas sistémicos y preventivos generan preocupaciones ambientales y sobre la sostenibilidad a largo plazo.

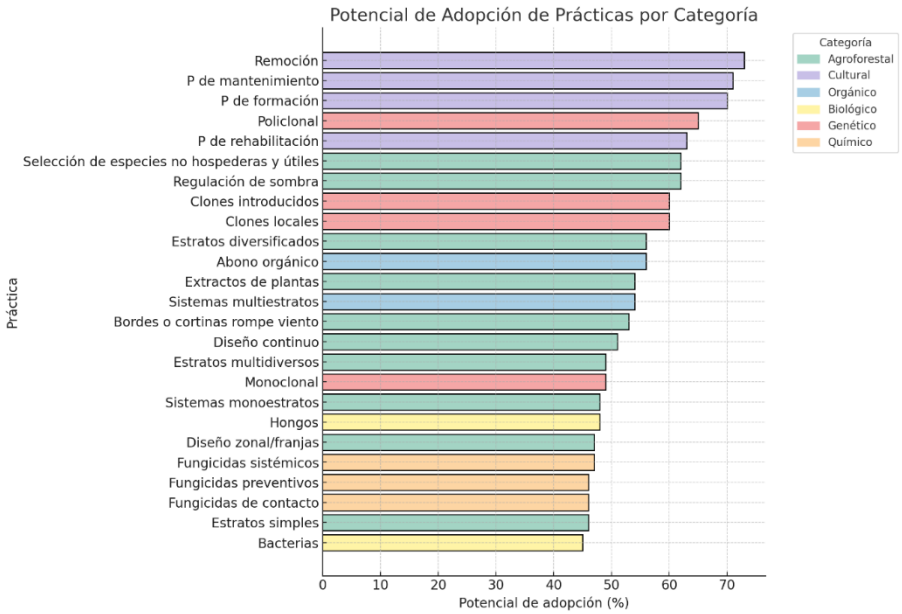


Figura 3. Potencial de adopción de prácticas de manejo para la prevención y control de la moniliasis.

Figure 3. Potential for the adoption of management practices for the prevention and control of moniliasis.

4 Discusión

La selección de las 25 prácticas identificadas en la revisión bibliográfica responde a criterios fundamentados de la efectividad y adaptabilidad demostrada en estudios previos sobre el manejo de la moniliasis en cacao. En primer lugar, se priorizó la evidencia científica que respalda el impacto de cada práctica en la reducción de la incidencia de la enfermedad, así como su aplicabilidad en distintos contextos agronómicos. Las prácticas culturales, como la eliminación de frutos enfermos y las podas del cacao, se destacaron por su capacidad para reducir significativamente el inóculo y mejorar las condiciones del microclima en las plantaciones, lo que contribuye a disminuir la propagación del patógeno (Armengot et al., 2020; Cubillos, 2023). Por otro lado, las prácticas biológicas, como el uso de hongos y bacterias benéficas, se destacan por su contribución a la sostenibilidad a largo plazo, ya que permiten reducir el uso de fungicidas y mejorar la resiliencia del agroecosistema (Aggangan et al., 2019; Seng et al., 2014). Asimismo, se incluyeron prácticas agroforestales por su contribución a mejorar la biodiversidad benéfica, optimizar el uso de recursos y mejorar el microclima en las plantaciones de cacao (Beenhouwer et al.,2013).

Las prácticas químicas como el uso de fungicidas, que, si bien son efectivas en el control rápido de la moniliasis, requieren una aplicación cuidadosa para evitar la generación de resistencia en el patógeno (Bateman et al., 2005). Las prácticas orgánicas, como la aplicación de extractos foliares y la fertilización orgánica, fueron incluidas por su capacidad de mejorar la salud del suelo y del cultivo a largo plazo, promoviendo un manejo más natural y sostenible del cultivo (Rofner et al., 2022). Finalmente, las prácticas genéticas, centradas en el establecimiento de clones de cacao resistentes a la enfermedad, se seleccionaron debido a su potencial para reducir la susceptibilidad del cultivo, aunque aún no se dispone de cultivares completamente inmunes (McElroy et al., 2018).

Las recomendaciones adicionales de los expertos subrayan la necesidad de adaptar las prácticas de manejo de la moniliasis en cacao a las condiciones locales y desafíos emergentes, como el cambio climático (Gateau-Rey et al., 2018; Schroth et al., 2016). El establecimiento de calendarios específicos para podas sanitarias durante la época seca y la reducción de la altura de los árboles a 3-4 metros son medidas clave para mejorar la detección temprana de la enfermedad y reducir su propagación (Cubillos, 2023; Ngo

Bienhg et al., 2017; Riedel et al., 2019). Diversos estudios respaldan estas intervenciones, destacando que la poda regular y la reducción del dosel pueden reducir significativamente la incidencia de la enfermedad, especialmente bajo condiciones de alta humedad y temperatura (Cruz et al., 2011). Además, la introducción de productos preventivos combinados con la poda facilita la intervención oportuna, lo que mejora la efectividad del control de la enfermedad (Krauss et al., 2010).

La sugerencia sobre el uso de microorganismos antagonistas y la mejora de la aireación en los cacaotales están respaldadas por investigaciones que sugieren que, estas estrategias pueden reducir la presión de inóculo y limitar la dispersión del hongo, especialmente en sistemas de manejo integrado (Ngo Bieng et al., 2017). Sin embargo, los expertos señalaron desafíos como la escasez de mano de obra capacitada, la resistencia al cambio por parte de los productores y el limitado acceso a recursos financieros (Duguma et al., 2001) y a material genético resistentes (Armengot et al., 2023), factores que podrían dificultar la adopción de estas prácticas. Varios estudios destacan que la selección de variedades de cacao más tolerantes a la sequía y resistentes a enfermedades, como la moniliasis, es crucial para el éxito de cualquier estrategia de manejo en el largo plazo (Bonilla et al., 2021; Osorio-Guarín et al., 2020; Fister et al., 2019).

La asignación de pesos relativos a las prácticas de manejo del cacao reveló una marcada preferencia por aquellas prácticas con alta eficacia técnica y que sean a su vez viables y rápidamente ofrezcan resultados observables. Este resultado subraya la importancia de la factibilidad y la superioridad en el manejo de la moniliasis, haciendo eco de estudios anteriores que resaltan cómo los agricultores priorizan las intervenciones basadas en la maximización de la utilidad esperada (Breustedt et al., 2008; Doss, 2006; Maffioli et al., 2013; Ngoc et al., 2016; Quy y Ha, 2023; Rehman et al., 2016; Spati et al., 2022; Takahashi et al., 2020; Tur-Cardona et al., 2018).

Esta orientación refleja una racionalidad económica donde la efectividad de las prácticas para prevenir y controlar la enfermedad y sus costos de implementación, así como la percepción de beneficios inmediatos y observables juegan un papel crucial en la decisión del agricultor. En el contexto del cacao, donde los desafíos de manejo de las enfermedades son significativos, las prácticas que sean efectivas, que requieran menos inversión inicial y que prometan resultados visibles a corto plazo son más atractivas.

Esta preferencia se alinea con las características que resaltaron las prácticas culturales que han sido el método más común para controlar la moniliasis (M. P. et al., 2013) y el mejor valorado, indicando la importancia de medidas directas de saneamiento que interrumpan al patógeno.

El uso de prácticas genéticas, como la policlonal y la selección de clones (locales o introducidos) refleja la creciente adopción por prácticas de diversificación genética, que se consideran cruciales para aumentar la resistencia frente a plagas y enfermedades (Gutiérrez et al., 2016). Estas prácticas son consistentes con enfoques globales que recomiendan la diversificación genética como medida para mejorar la salud de los cultivos (Johnson et al., 2008; Phillips-Mora et al., 2012). Sin embargo, este resultado enfatiza la importancia de programas de selección y mejora genética adaptados a las condiciones locales ya que, se ha demostrado que los clones seleccionados localmente pueden superar significativamente a los clones introducidos en términos de rendimiento y resistencia a la enfermedad (Armengot et al., 2023). Las variedades locales a menudo poseen adaptaciones específicas al entorno que pueden ser fundamentales para la resiliencia del cultivo, especialmente en contextos de cambio climático (Lahive et al., 2019). Si bien el control genético mediante clones resistentes ofrece una solución sostenible a largo plazo, no se pueden pasar por alto los desafíos inmediatos del impacto a la diversidad genética, la adaptación a las condiciones locales y la aceptación de los agricultores y del mercado (Reyes et al., 2023).

Las prácticas agroforestales fueron más valoradas que las biológicas y químicas, destacando la preferencia por sistemas que combinan la diversificación de cultivos y la regulación de sombra, esto es debido a que estas prácticas promueven la sostenibilidad, mejoran la biodiversidad y crean un microclima favorable, lo que permite mejorar la resiliencia de la plantación sin depender de insumos externos, lo cual es particularmente atractivo para pequeños y medianos agricultores (Guzmán et al., 2019).

La baja priorización de prácticas biológicas se debe a su complejidad (Villamil et al., 2016), bajo nivel de tecnificación de las fincas de la República Dominicana (MA, 2019; Power, 2010), altos costos para los pequeños productores (Manzano et al., 2023) y a la necesidad de evaluar el posible impacto ambiental de introducción de microorganismos en cada caso, lo que agrega una capa adicional de consideraciones y dificultades para replicar estas prácticas (Maridueña-Zavala, 2016). Sin embargo, cabe destacar que se ha demostrado en numerosos resultados lo prometedoras que son para reducir la incidencia

de moniliasis (David et al., 2021; Krauss & Soberanis, 2001; Krauss et al., 2010; Sasalima-Ortega et al., 2023).

En el contexto de la República Dominicana, país que produce y exporta cacao orgánico, la otra categoría de prácticas que recibió una menor priorización fue el control químico, por razones ambientales, posible impacto en la salud y la generación de resistencia ante los patógenos (Ali et al., 2015; La Cruz et al., 2023; M. P. et al., 2013), además su costo puede resultar exorbitante (Bailey et al., 2018).

La presencia de la moniliasis en Centroamérica ha generado un enfoque más intensivo en el manejo integrado de la enfermedad, con la priorización de prácticas culturales y biológicas como elementos clave para contención del hongo (Jaimes et al., 2019). Además, se ha observado que el éxito en el manejo de esta enfermedad depende en gran medida de la combinación de prácticas (Krauss et al., 2010).

En medio de estas consideraciones el manejo integrado que interrumpe al tetraedro se destaca como un enfoque central en la lucha contra la moniliasis (Ali et al., 2015; Bailey et al., 2018), ya que ninguna medida individual se considera lo suficientemente efectiva para prevenir y controlar esta devastadora enfermedad (Anzules-Toala et al., 2021). La integración efectiva de prácticas culturales, genéticas y agroforestales se vislumbra como el camino a seguir, ya que estas prácticas reducen la dependencia de productos químicos o biológicos, lo que a su vez permite reducir costos y generar más ganancias para los productores (Anzules-Toala et al., 2021; Saha et al., 2018; Torres-de-la-Cruz et al., 2019).

Para lograr el éxito en la implementación de estos enfoques integrados, es crucial la planificación detallada, esto implica establecer un calendario basado en el clima, el desarrollo fenológico del cultivo y los meses de más ataques de plagas y enfermedades (Leandro-Munoz et al., 2017), así como un plan de capacitación y divulgación efectivo dirigido a todos los actores del subsector cacao. Estas acciones se centran en la educación, la participación comunitaria y la investigación participativa, lo que garantiza que las medidas de prevención y control sean pertinentes y respaldadas por el conocimiento de los agricultores y la acción colectiva (Marie, 2024; Musa et al., 2019).

Este enfoque no solo promueve una comunidad de práctica entre los productores de cacao, sino que también mejora su capacidad para adaptarse y mitigar los impactos de la moniliasis a través del aprendizaje compartido y el apoyo mutuo entre técnicos y productores. Al fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos, se fortalece

la resiliencia de los sistemas de producción cacaoteros ante la eminente amenaza de la moniliasis, lo que contribuye a la sostenibilidad a corto plazo y a largo plazo (Anzules-Toala et al., 2021; Cruz et al., 2023; Saha et al., 2018; Torres-de-la-Cruz et al., 2019).

Actualmente existe un plan de vigilancia fitosanitaria con prospección nacional que aún no está siendo implementado de forma proactiva, elaborado por el Departamento de Cacao y el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, en el cual se pretende ofrecer capacitación mediante talleres regionales, días de campo, cursos en el sistema nacional de vigilancia fitosanitaria, simulacros, giras técnicas, conferencias y participación en eventos internacionales. Además, ofrecer apoyo a la investigación mediante parcelas demostrativas, evaluaciones de susceptibilidad de clones, apoyo a tesis y a proyectos de investigación.

El sector cacaotero de la República Dominicana está compuesto en su mayoría por pequeños agricultores con diferentes niveles de disponibilidad de recursos por lo que enfrentan desafíos únicos que influyen en la aplicación práctica de estas medidas. A esto se suma la edad de los productores, el bajo relevo generacional, la poca disponibilidad de mano de obra y la baja tecnificación de las fincas (Brito Sosa, 2021).

Estas limitaciones se hacen evidentes con el plan de respuesta de emergencia fitosanitaria y la estrategia binacional para la prevención de la moniliasis, que, aunque bien estructurados, la implementación efectiva es limitada (Brito Sosa, 2021). Esto resalta una desconexión entre la teoría y práctica. Aunque las prácticas propuestas en esta investigación son elogiadas por su eficacia en los modelos teóricos, su adopción requiere tanto una comprensión de sus beneficios como la accesibilidad a los recursos necesarios para su implementación.

En futuras investigaciones, los hallazgos presentados deben llevarse a campo, evaluando la adopción entre los agricultores. Adicionalmente, las prácticas se deben evaluar en fincas piloto para validar su eficacia y estimar el costo de implementación. Este es solo un primer paso hacia la puesta en marcha de las acciones para mejorar la resiliencia del sector cacao ante la eminente amenaza de la moniliasis, que como ha sido destacado en el plan de respuesta de emergencia fitosanitaria y la estrategia binacional para la prevención de la moniliasis, el país necesita buenas prácticas de manejo (BPM), un sistema de vigilancia eficiente y plan de contingencia fitosanitario activos.

5 Conclusiones

Los resultados de este estudio muestran una clara inclinación de los expertos nacionales hacia la priorización de prácticas culturales y agroforestales, como la remoción de frutos infectados y la regulación de sombra, debido a su simplicidad y efectividad comprobada en la reducción de la incidencia de la moniliasis en plantaciones de cacao.

Las prácticas genéticas, particularmente el uso de clones locales y policlonales tolerantes, también fueron altamente priorizadas, subrayando la importancia de la diversificación genética para incrementar la resiliencia de los cacaotales frente a la amenaza de la moniliasis.

A pesar de su potencial sostenible y efectividad a largo plazo, las prácticas biológicas, como el uso de hongos y bacterias benéficas, fueron menos priorizadas debido a su complejidad y altos costos.

El control químico fue el menos valorado, principalmente por sus altos costos, posibles impactos ambientales y la generación de resistencia en los patógenos, lo que refuerza la tendencia hacia enfoques más sostenibles y agroecológicos en el manejo del cacao.

El éxito en la adopción de las prácticas priorizadas dependerá de la capacidad de los agricultores para adaptarlas a sus realidades, especialmente en términos de capacitación y acceso a recursos. Se destaca la necesidad de un enfoque integrado que combine diversas prácticas para mejorar la resiliencia del subsector cacaotero dominicano frente a la moniliasis.

6 Recomendaciones

Antes de que la moniliasis llegue a la República Dominica se requiere una reestructuración de las fincas de cacao. Es fundamental rehabilitar las plantaciones, reduciendo la altura de los árboles y regulando la cobertura del dosel. Además, se destaca la importancia de optimizar el diseño y manejo agroforestal, para garantizar cobertura arbórea uniforme y una circulación de aire óptima (Cuellar et al., 2015; Másmela-Mendoza, 2019).

A medida que el sector cacaotero enfrenta crecientes amenazas fitosanitarias, es esencial que los esfuerzos futuros se centren en validar estas prácticas en el campo y evaluar su aceptación y efectividad entre los agricultores dominicanos. El conocimiento adquirido debe guiar las políticas agrícolas y las estrategias de desarrollo para fortalecer la

resiliencia del sector frente a desafíos futuros (Mora et al., 2015; Sánchez-Mora et al., 2015; Torres-de la Cruz et al., 2019).

Se recomienda establecer un programa integral de desarrollo de clones locales resistentes a la moniliasis; además, es fundamental incorporar herramientas genómicas para identificar marcadores de resistencia y colaborar con centros internacionales de investigación en cacao.

7 Anexos

Anexo 1. Asignación de peso relativo a los atributos de priorización de las prácticas contra la moniliasis.

Annex 1. Assignment of relative weight to the prioritization attributes of the practices against frosty pod rot.

Superioridad	Compatibilidad	Simplicidad	Factibilidad	Observabilidad
1	0.8	0.8	1	0.9
1	1	0.8	1	1
0.2	0.4	0.8	1	0.3
0.8	0.5	0.5	1	1
1	1	0.8	1	0.6
0.7	1	0.6	1	0.4
1	0.9	1	0.8	0.7
1	1	1	1	1
1	0.8	1	0.7	1
1	0.8	0.5	0.5	0.4
1	0.8	0.6	0.9	0.8
0.5	0.8	1	1	1
0.9	0.8	0.8	0.9	0.8

Anexo 2. Medidas resumen de la asignación del peso relativo a los atributos de priorización.

Annex 2. Summary measures of the allocation of relative weight to prioritisation attributes.

Atributo	Variable	n	Media	D.E.	Mín	Máx	Mediana
Compatibilidad	Peso	12	0,82	0,19	0,4	1	0,8
Factibilidad	Peso	12	0,91	0,16	0,5	1	1
Observabilidad	Peso	12	0,76	0,27	0,3	1	0,85
Simplicidad	Peso	12	0,78	0,19	0,5	1	0,8
Superioridad	Peso	12	0,85	0,26	0,2	1	1

Anexo 3. Priorización de prácticas de manejo para la prevención y control de la moniliasis.

Annex 3. Prioritization of management practices for frosty pod rot prevention and control.

Categoría	Prácticas	Media	Ranking
Cultural	Remoción	18,48	1
Cultural	P de formación	17,48	2
Cultural	P mantenimiento	17,46	3
Genético	Policlonal	16,31	4
Genético	Clones locales	15,63	5
Genético	Clones introducidos	15,44	6
Agroforestal	Selección de especies	15,4	7
Cultural	P rehabilitación	15,16	8
Agroforestal	Regulación sombra	14,61	9
Orgánico	Abono orgánico	13,53	10
Agroforestal	Sistemas multiestratos	13,21	11
Agroforestal	Bordes	12,71	12
Agroforestal	Doseles diversificados	12,64	13
Agroforestal	Sistemas monoestratos	12,56	14
Agroforestal	Diseño continuo	12,23	15
Genético	Monoclonal	12,19	16
Orgánico	Extractos de plantas	12,09	17
Biológico	Hongos	11,61	18
Agroforestal	Diseño zonal/franjas	11,55	19
Agroforestal	Doseles simples	11,36	20
Agroforestal	Dosel multidiversos	10,54	21
Biológico	Bacterias	10,52	22
Químico	Contacto	9,76	23
Químico	Preventivo	9,69	24
Químico	Sistémico	9,65	25

8 Referencias

Aceves-Navarro, L. (2024). Condiciones térmicas favorables para el desarrollo de monilia (moniliophthora roreri) en la chontalpa, tabasco, méxico. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, 7(1), 331-338. https://doi.org/10.34188/bjaerv7n1-025.

Afzal, M. (2021). Synergism of citrus nematode (tylenchulus semipenetrans cobb.) and colletotrichum gloeosporioides plays a major role in citrus dieback. The Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 58(04), 1291-1299. https://doi.org/10.21162/pakjas/21.399.

Álvarez, J. C., Martínez, S. C., & Coy, J. (2014). Estado de la moniliasis del cacao causada por Moniliophthora roreri en Colombia. Acta agronómica, 63(4), 388-399.

Aggangan, N., Cortes, A., & Reaño, C. (2019). Growth response of cacao (Theobroma cacao L.) plant as affected by bamboo biochar and arbuscular mycorrhizal fungi in sterilized and unsterilized soil. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101347.

Armengot, L., Ferrari, L., Milz, J., Velásquez, F., Hohmann, P., & Schneider, M. (2020). Cacao agroforestry systems do not increase pest and disease incidence compared with monocultures under good cultural management practices. Crop Protection, 130, 105047. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105047.

Anzules Toala, V.(2019). Sustentabilidad de sistemas de producción de cacao, (Theobroma cacao L.) en Santo Domingo de Los Tsáchilas, Ecuador.

Armengot, L., Picucci, M., Milz, J., Hansen, J., & Schneider, M. (2023). Locally-selected cacao clones for improved yield: a case study in different production systems in a long-term trial. Frontiers in Sustainable Food Systems. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1253063.

Anzules, V., Borjas, R., Alvarado, L., Castro-Cepero, V., & Otiniano, A. (2019). Cultural, biological and chemical control of moniliophthora roreri and phytophthora spp in theobroma cacao 'ccn-51'. Scientia Agropecuaria, 10(4), 511-520. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2019.04.08

Anzules-Toala, V., Pazmiño-Bonilla, E., Alvarado-Huamán, L., Borjas-Ventura, R., Castro-Cepero, V., & Otiniano, A. (2021). Control of cacao (theobroma cacao) diseases in santo domingo de los tsachilas, ecuador. Agronomía Mesoamericana, 45939. https://doi.org/10.15517/am.v33i1.45939

Bailey, B. A., Evans, H. C., Phillips-Mora, W., Ali, S. M., & Meinhardt, L. W. (2018). Moniliophthora roreri, causal agent of cacao frosty pod rot. Molecular Plant Pathology, 19(7), 1580-1594. https://doi.org/10.1111/mpp.12648

Batista, L. (2009). Guía Técnica el Cultivo de Cacao en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. CEDAF, 2009. 250pp

Beenhouwer, M., Aerts, R., & Honnay, O. (2013). A global meta-analysis of the biodiversity and ecosystem service benefits of coffee and cacao agroforestry. Agriculture, Ecosystems & Environment, 175, 1-7. https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2013.05.003.

Bateman, R., Hidalgo, E., Garcia, J., Arroyo, C., Hoopen, G., Adonijah, V., & Krauss, U. (2005). Application of chemical and biological agents for the management of frosty pod rot (Moniliophthora roreri) in Costa Rican cocoa (Theobroma cacao).. Annals of Applied Biology, 147, 129-138. https://doi.org/10.1111/J.1744-7348.2005.00012.X.

Bieng, M., Alem, L., Curtet, C., & Tixier, P. (2017). Tree spacing impacts the individual incidence of Moniliophthora roreri disease in cacao agroforests.. Pest management science, 73 11, 2386-2392 . https://doi.org/10.1002/ps.4635.

Bonilla, J., Colmenero, A., Quintero, V., Ramírez, E., & Gómez, E. (2018). Evaluación agronómica de híbridos de cacao (theobroma cacao l.) para selección de alto rendimiento y resistencia en campo a moniliasis. Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas, 6(1), 71-82. https://doi.org/10.29312/remexca.v6i1.740

Bonilla, J., Lopes, U., Colmenero, A., Valencia, B., Arrazate, C., & Gramacho, K. (2021). Estimation of genetic parameters associated with frosty pod rot (Moniliophthora roreri) and cacao production in Mexico. Tree Genetics & Genomes, 17. https://doi.org/10.1007/s11295-021-01498-8.

Breustedt, G., Müller-Scheeßel, J., & Latacz-Lohmann, U. (2008). Forecasting the adoption of GM oilseed rape: Evidence from a discrete choice experiment in Germany. Journal of Agricultural Economics, 59(2), 237-256.

Brito Sosa, E. (2021). Impacto socioeconómico de una entrada potencial de la moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri) a República Dominicana.

Bruggen, A., Gamliel, A., & Finckh, M. (2015). Plant disease management in organic farming systems. Pest Management Science, 72(1), 30-44. https://doi.org/10.1002/ps.4145

Chiriboga, H., Gómez, G., Garcés, K., Competitividad, P. I., de Cadenas Agrícolas, S., & Productividad, P. I. (2015). Protocolos para formulación y aplicación del bio-insumo Trichoderma spp. para el control biológico de enfermedades.

Cubillos, G. (2023). Pruning as a production factor of the cacao tree (Theobroma cacao l.). Horticulture International Journal. https://doi.org/10.15406/hij.2023.07.00277.

Cruz, I., Chávez-Ramírez, B., Arrazate, C., Morales-García, Y., Muñoz-Rojas, J., & Santos, P. (2023). Optimization of paenibacillus sp. nma1017 application as a biocontrol agent for phytophthora tropicalis and moniliophthora roreri in cacao-growing fields in chiapas, mexico. Plants, 12(12), 2336. https://doi.org/10.3390/plants12122336

Cruz, M., García, C., Ortíz, D., Aguilera, A., & Díaz, C. (2011). Temporal progress and integrated management of frosty pod rot (Moniliophthora roreri) of cocoa in Tabasco, Mexico. Journal of Plant Pathology, 93, 31-36. https://doi.org/10.1400/169646.

Cuéllar, A., Daza, M., León, C., Tobón, Y., Guzmán, M., & Rodríguez, D. (2015). Reacción a moniliophthora roreri en theobroma spp. en caquetá, colombia. Summa Phytopathologica, 41(3), 183-190. https://doi.org/10.1590/0100-5405/2026.

Deheuvels, O. (2015). Caracterización de los sistemas de cultivo del cacao de República Dominicana en las provincias de Duarte, Hato Mayor y El Seibó Rapport d ' expertise Informe de consultoría. República Dominicana, s.e.

Díaz-Valderrama, J. R., Zambrano, R., Cedeño-Amador, S., Córdova-Bermejo, U., Casas, G. G., García-Zurita, N., ... & Aime, M. C. (2022). Diversity in the invasive cacao pathogen Moniliophthora roreri is shaped by agriculture. Plant Pathology, 71(8), 1721-1734.

Doss, C. R. (2006). Analyzing technology adoption using microstudies: limitations, challenges, and opportunities for improvement. Agricultural economics, 34(3), 207-219.

Duguma, B., Gockowski, J., & Bakala, J. (2001). Smallholder Cacao (Theobroma cacao Linn.) cultivation in agroforestry systems of West and Central Africa: challenges and opportunities. Agroforestry Systems, 51, 177-188. https://doi.org/10.1023/A:1010747224249.

Destercke, S. (2017). On the median in imprecise ordinal problems. Annals of Operations Research, 256, 375-392. https://doi.org/10.1007/s10479-016-2253-x.

Fister, A., Leandro-Muñoz, M., Zhang, D., Marden, J., Tiffin, P., dePamphilis, C., Maximova, S., & Guiltinan, M. (2019). Widely distributed variation in tolerance to Phytophthora palmivora in four genetic groups of cacao. Tree Genetics & Genomes, 16. https://doi.org/10.1007/s11295-019-1396-8.

Gaia Cacao B.V. (2021). Dominican Republic Supply Case Study.

González, S. I. R. (2008). La moniliasis un desafío para lograr la sostenibilidad del sistema cacao en México. Tecnología en marcha, 21(1), 97-110.

Gateau-Rey, L., Tanner, E., Rapidel, B., Marelli, J., & Royaert, S. (2018). Climate change could threaten cocoa production: Effects of 2015-16 El Niño-related drought on cocoa agroforests in Bahia, Brazil. PLoS ONE, 13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200454.

Jamieson, S. (2004). Likert scales: how to (ab)use them. Medical Education, 38(12), 1217-1218. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.02012.x

Johnson, E. S., Rutherford, M. A., Edgington, S., Flood, J., Crozier, J., Cafá, G., ... & Christie, K. V. (2017). First report of Moniliophthora roreri causing frosty pod rot on Theobroma cacao in Jamaica. New Disease Reports, 36, 2-2.

Kalantar-Zadeh, K., Unruh, M., Zager, P., Kövesdy, C., Bargman, J., Chen, J., … & Goldfarb, D. (2014). Twice-weekly and incremental hemodialysis treatment for initiation of kidney replacement therapy. American Journal of Kidney Diseases, 64(2), 181-186. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2014.04.019

Krauss, U., & Soberanis, W. (2001). Biocontrol of Cocoa Pod Diseases with Mycoparasite Mixtures. Biological Control, 22(2), 149-158. https://doi.org/10.1006/bcon.2001.0956

Krauss, U., Hidalgo, E., Bateman, R., Adonijah, V., Arroyo, C., Garcia, J. J., Crozier, J., Brown, N., Hoopen, G. M. T., & Holmes, K. A. (2010). Improving the formulation and timing of application of endophytic biocontrol and chemical agents against frosty pod rot (Moniliophthora roreri) in cocoa (Theobroma cacao). Biological Control, 54(3), 230-240. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2010.05.011

La Cruz, I. G., Chávez-Ramírez, B., Arrazate, C. H. A., Morales-García, Y. E., Muñoz-Rojas, J., & Santos, P. E. L. (2023). Optimization of Paenibacillus sp. NMA1017 Application as a Biocontrol Agent for Phytophthora tropicalis and Moniliophthora roreri in Cacao-

Growing Fields in Chiapas, Mexico. Plants, 12(12), 2336. https://doi.org/10.3390/plants12122336

La Cruz, M. P., Ortiz-García, C. F., Ortiz, D., Aguilera, A. M., & Díaz, C. N. (2013). Efecto del Azoxystrobin Sobre Moniliophthora roreri, Agente Causal de la Moniliasis del Cacao (Theobroma cacao). Revista Mexicana de Fitopatología, 31(1), 65-69. https://www.redalyc.org/pdf/612/61230974007.pdf

Leandro-Munoz, M. E., Tixier, P., Germon, A., Rakotobe, V., Phillips-Mora, W., Maximova, S., & Avelino, J. (2017). Effects of microclimatic variables on the symptoms and signs onset of Moniliophthora roreri, causal agent of Moniliophthora pod rot in cacao. PLoS One, 12(10), e0184638.

MA. 2019. Ministro Agricultura afirma exportaciones de cacao alcanzan 195 millones de dólares este año. (en línea, sitio web). Disponible en http://agricultura.gob.do/noticia/ministroagricultura-afirma-exportaciones-de-cacao-alcanzan-195-millones-de-dolares-este-ano/.

Maffioli, A., Ubfal, D., Vazquez-Bare, G., & Cerdan-Infantes, P. (2013). Improving technology adoption in agriculture through extension services: evidence from Uruguay. Journal of Development Effectiveness, 5(1), 64-81.

Manzano, P., Tobar, F. A. M., Manzano, A. O., Ruíz-Barzola, O., Martínez, M. M., León, T. C., & García, E. L. P. (2023). Bioactive compounds against Moniliophthora roreri (Cif & Par) identified in locally produced liquid amendments (Biols). Revista Facultad Nacional de AgronomíA MedellíN, 76(2), 10323-10333. https://doi.org/10.15446/rfnam.v76n2.99365

Maridueña-Zavala, M. G., Villavicencio-Vásquez, M., Cevallos-Cevallos, J. M., & Peralta, E. L. (2016). Molecular and morphological characterization of Moniliophthora roreri isolates from cacao in Ecuador. Canadian Journal Of Plant Pathology, 38(4), 460-469. https://doi.org/10.1080/07060661.2016.1261372

Marie, M. (2024). Determinants of farmers' perceptions towards socioecological benefits of agroforestry practices in northwestern ethiopia. International Journal of Forestry Research, 2024, 1-14. https://doi.org/10.1155/2024/5543119

McElroy, M., Navarro, A., Mustiga, G., Stack, C., Gezan, S., Peña, G., Sarabia, W., Saquicela, D., Sotomayor, I., Douglas, G., Migicovsky, Z., Amores, F., Tarqui, O., Myles, S., &

Motamayor, J. (2018). Prediction of Cacao (Theobroma cacao) Resistance to Moniliophthora spp. Diseases via Genome-Wide Association Analysis and Genomic Selection. Frontiers in Plant Science, 9. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00343.

Másmela-Mendoza, J. (2019). Distribución potencial y nicho fundamental de moniliophthora spp en cacao de américa y áfrica. Agronomía Mesoamericana, 659-679. https://doi.org/10.15517/am.v30i3.35038

Medeiros FHV, Pomella AWV, De Souza JT, Niella GR, Valler RP, Bateman R, Fravel D, Vinyard B, Hebbar PK. 2010. A novel, integrated method for management of witches' broom disease in Cacao in Bahia, Brazil. Crop Prot. 29(7): 704-711.

Medina, I; Peralta, R; Susaña, S. 2021. Plan de Acción Cacaotera. 1 ed. DR Cocoa Foundation, I (ed.). Santo Domingo, República Dominicana, CNC (Comisión Nacional del Cacao). 101 p.

Musa, F., Lile, N., & Hamdan, D. (2019). Agroforestry practices contribution towards socioeconomics: a case study of tawau communities in malaysia. The Journal Agriculture and Forestry, 65(1). https://doi.org/10.17707/agricultforest.65.1.07

Ngoc, P. T. A., Meuwissen, M. P., Le, T. C., Bosma, R. H., Verreth, J., & Lansink, A. O. (2016). Adoption of recirculating aquaculture systems in large pangasius farms: A choice experiment. Aquaculture, 460, 90-97.

Oerke, E. (2005). Crop losses to pests. The Journal of Agricultural Science, 144(1), 31-43. https://doi.org/10.1017/s0021859605005708

Ortiz-García, C., Torres-de-la-Cruz, M., & Hernández-Mateo, S. (2015). Comparación de dos sistemas de manejo del cultivo del cacao, en presencia de moniliophthora roreri, en méxico. Revista Fitotecnia Mexicana, 38(2), 191. https://doi.org/10.35196/rfm.2015.2.191

Palacios Leiva, Y., & Meza Méndez, N. (2016). Prevalencia de moniliophthora roreri y phytophthora spp época seca y lluviosa en cacao Waslala 2011 al 2012 (Doctoral dissertation, Universidad de la Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)).

Phillips Mora, W., Arciniegas Leal, A., Mata Quirós, A., & Motamayor Arias, J. C. (2013). Catálogo de clones de cacao seleccionados por el CATIE para siembras comerciales. Proyecto Cacao Centroamérica (PCC).

Phillips Mora, W; Cerda, R. 2009. Catálogo, Enfermedades del cacao en Centroamérica (en línea). 1 a ED. Somarriba, Edualdo;Orozco, S (ed.). Turrialba,CR:CATIE., CATIE. 28 p. Disponible en http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/H20-10877.PDF.

Phillips-Mora, W., Mata-Quirós, A., & Arciniegas-Leal, A. (2018). Generation of cacao clones with durable resistant against frosty pod rot (Moniliophthora roreri (Cif. & Par.).

Pichanaki, I. S. E. E. A. (2011). Tecnología: Manejo integral de la moniliasis en plantones de Cacao Nativo.

Plasencia-Vázquez, A. H., Vilchez-Ponce, C. R., Ferrer-Sánchez, Y., & Veloz-Portillo, C. E. (2022). Effect of climate change on the potential distribution of the fungus Moniliophthora roreri and the cultivation of cacao (Theobroma cacao) in continental Ecuador. Terra Latinoamericana, 40.

Porras, V. H., Cruz Chang, C. A., & Galindo, J. J. (1990). Manejo integrado de la mazorca negra y la moniliasis del cacao en el Trópico Húmedo Bajo de Costa Rica. Turrialba; Volumen 40, Número 2.

Powell, K., Paluch, A., & Blair, S. (2011). Physical activity for health: what kind? how much? how intense? on top of what?. Annual Review of Public Health, 32(1), 349-365. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-031210-101151

Quy, M. D., & Ha, D. T. (2023). Pig farmers' preferences for the adoption of good animal husbandry practices in Vietnam: A choice experiment. Sustainability, 15(13), 10545.

Rehman, A., Jingdong, L., Khatoon, R., Hussain, I., & Iqbal, M. S. (2016). Modern agricultural technology adoption its importance, role and usage for the improvement of agriculture. Life Science Journal, 14(2), 70-74.

Rizek, H (Rizek CSAS. 2016. The Dominican Republic an overview (en línea). Journal of Chemical Information and Modeling 1:18-51. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Rofner, N., Arce, M., Salazar, R., Vasquez, L., & Rojas, A. (2022). An organic management alternative that improves soil quality in cocoa plantations under agroforestry systems. Scientia Agropecuaria. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2022.030.

Riedel, J., Kägi, N., Armengot, L., & Schneider, M. (2019). Effects of rehabilitation pruning and agroforestry on cacao tree development and yield in an older full-sun plantation. Experimental Agriculture, 55, 849 - 865. https://doi.org/10.1017/S0014479718000431.

Saha, S., Sharmin, A., Biswas, R., & Ashaduzzaman, M. (2018). Farmers' perception and adoption of agroforestry practices in faridpur district of bangladesh. International Journal of Environment Agriculture and Biotechnology, 3(6), 1987-1994. https://doi.org/10.22161/ijeab/3.6.5

Seng, J., Herrera, G., Vaughan, C., & Mccoy, M. (2014). Use of Trichoderma fungi in spray solutions to reduce Moniliophthora roreri infection of Theobroma cacao fruits in Northeastern Costa Rica.. Revista de biologia tropical, 62 3, 899-907 . https://doi.org/10.15517/RBT.V62I3.14059.

Sánchez, L., Gamboa, E., & Rincón, J. (2003). Control químico y cultural de la moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par) del cacao (Theobroma cacao L) en el estado Barinas. Revista de la Facultad de Agronomía, 20(2), 188-194.

Schroth, G., Läderach, P., Martinez-Valle, A., & Bunn, C. (2016). From site-level to regional adaptation planning for tropical commodities: cocoa in West Africa. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 22, 903 - 927. https://doi.org/10.1007/s11027-016-9707-y.

Schwertman, N., Owens, M., & Adnan, R. (2004). A simple more general boxplot method for identifying outliers. Comput. Stat. Data Anal., 47, 165-174. https://doi.org/10.1016/j.csda.2003.10.012.

Sánchez-Mora, F., Medina-Jara, S., Díaz-Coronel, G., Ramos-Remache, R., Vera-Chang, J., Vásquez-Morán, V., … & Onofre-Nodari, R. (2015). Potencial sanitario y productivo de 12 clones de cacao en ecuador. Revista Fitotecnia Mexicana, 38(3), 265. https://doi.org/10.35196/rfm.2015.3.265

Sisalima-Ortega, L., Ruilova, V., & Capa-Morocho, M. (2023). Efecto de inoculación micorrízica en la etapa productiva del cacao nacional (Theobroma cacao L.) en la

Amazonía ecuatoriana. Cedamaz, 13(1), 17-24. https://doi.org/10.54753/cedamaz.v13i1.1742

Soraya, R. 2015. El cultivo del cacao, tan deseable como el chocolate. (en línea, sitio web). Disponible en https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/08/28/el-cultivo-del-cacao-tan-deseable-como-el-chocolate-soraya-rib.html.

Späti, K., Huber, R., Logar, I., & Finger, R. (2022). Incentivizing the adoption of precision agricultural technologies in small-scaled farming systems: A choice experiment approach. Journal of the Agricultural and Applied Economics Association, 1(3), 236-253.

Takahashi, K., Muraoka, R., & Otsuka, K. (2020). Technology adoption, impact, and extension in developing countries' agriculture: A review of the recent literature. Agricultural Economics, 51(1), 31-45.

Torres-de-la-Cruz, M., Quevedo-Damián, I., Ortiz-García, C., Lagúnez-Espinoza, L., Nieto-Ángel, D., & Cruz, M. (2019). Control químico de moniliophthora roreri en méxico. Biotecnia, 21(2), 55-61. https://doi.org/10.18633/biotecnia.v21i2.906

Torres-de la Cruz, Magdiel, Mora-Aguilera, Gustavo, Ortiz-García, Carlos F., Cruz-Pérez, Aracely de la, & Gaspar-Génico, J. Ángel. (2020). Flujos productivos determinan la estructura epidémica de la moniliasis del cacao en el sureste de México. Revista fitotecnia mexicana, 43(4), 421-431. Epub 14 de agosto de 2023.https://doi.org/10.35196/rfm.2020.4.431

Tur-Cardona, J., Bonnichsen, O., Speelman, S., Verspecht, A., Carpentier, L., Debruyne, L., ... & Buysse, J. (2018). Farmers' reasons to accept bio-based fertilizers: A choice experiment in seven different European countries. Journal of Cleaner Production, 197, 406-416.

Vejan, P., Abdullah, R., Khadiran, T., Ismail, S., & Boyce, A. (2016). Role of plant growth promoting rhizobacteria in agricultural sustainability—a review. Molecules, 21(5), 573. https://doi.org/10.3390/molecules21050573

Villamil, C. J. E., Sierra, A., Olarte, L., Mosquera, E., Fajardo, C., Pinzón, E. H., & Martínez, O. J. W. (2016). Integración de prácticas culturales y control biológico para el manejo de Moniliophthora roreri Cif & Par. Revista de Ciencias AgríColas, 32(2), 13-25. https://doi.org/10.22267/rcia.153202.9

Artículo 2. Fortaleciendo el subsector cacao en ausencia de la moniliasis del cacao: Análisis costo-beneficio de prácticas, República Dominicana

Resumen

Introducción. La producción de cacao en la República Dominicana es un pilar esencial de la economía rural y la conservación ambiental, destacándose como uno de los principales generadores de divisas del sector agrícola. Sin embargo, la amenaza de la moniliasis, causada por Moniliophthora roreri roreri (Cif.) H.C. Evans, Stalpes, Sampson, y Benny, representa un riesgo inminente que podría comprometer la sostenibilidad económica y ambiental del sub-sector. **Objetivo.** Analizar la viabilidad económica de diferentes prácticas y paquetes de manejo de la moniliasis en un escenario de prevención, destacando las prácticas más efectivas para reducir la vulnerabilidad del cultivo y garantizar la sostenibilidad económica de los productores. **Metodología.** Se realizó un análisis costo-beneficio de diferentes prácticas y paquetes de manejo, aplicando estas intervenciones en una plantación simulada bajo dos escenarios; línea base y escenarios control sin moniliasis. **Resultados.** Los resultados indican que el paquete 2, compuesto por clones resistentes y manejo integrado de plagas, tiene la mejor relación costo-beneficio (1,62). La adopción de este paquete podría reducir pérdidas económicas de hasta un 80%, asegurando ingresos estables para los productores. No obstante, la resistencia cultural hacia los clones resistentes y las limitaciones en infraestructura representan desafíos para su implementación. **Conclusión.** La prevención de la moniliasis requiere un enfoque integral que combine prácticas efectivas con un marco institucional fortalecido. La adopción de clones resistentes, junto con sistemas agroforestales diversificados, es esencial para proteger la económica rural y mantener la competitividad del cacao dominicano en mercados internacionales.

Palabras clave: Cacao, Moniliasis, Análisis costo-beneficio, Control de enfermedades.

Article 2. Strengthening the cocoa subsector in the absence of cocoa moniliasis: Cost-benefit analysis of practices, Dominican Republic.

Abstract

Introduction. Cocoa production in the Dominican Republic is an essential pillar of the rural economy and environmental conservation, standing out as one of the main generators of foreign exchange in the agricultural sector. However, the threat of

moniliasis, caused by Moniliophthora *roreri roreri* (Cif.) H.C. Evans, Stalpes, Sampson, y Benny**,** represents an imminent risk that could compromise the economic and environmental sustainability of the sub-sector. **Objective.** To analyze the economic viability of different practices and management packages of moniliasis in a prevention scenario, highlighting the most effective practices to reduce the vulnerability of the crop and guarantee the economic sustainability of producers. **Methodology.** A cost-benefit analysis of different practices and management packages was carried out, applying these interventions in a simulated plantation under two scenarios; baseline and control scenarios without moniliasis. **Results**. The results indicate that package 2, composed of resistant clones and integrated pest management, has the best cost-benefit ratio (1,62). The adoption of this package could reduce economic losses of up to 80%, ensuring stable income for producers. However, cultural resistance to resistant clones and infrastructure constraints pose challenges to their implementation. **Conclusion.** The prevention of moniliasis requires a comprehensive approach that combines effective practices with a strengthened institutional framework. The adoption of resistant clones, along with diversified agroforestry systems, is essential to protect the rural economy and maintain the competitiveness of Dominican cacao in international markets.

Keywords: Cocoa, Frosty Pod Rot, Cost-Benefit Analysis, Disease Control.

1. Introducción

La República Dominicana ocupa un lugar destacado en el mercado internacional del cacao, especialmente en la producción de cacao orgánico y de alta calidad (MA, 2019), siendo una de las fuentes más importantes de cacao fino y aromático a nivel global. Este cultivo, además de contribuir significativamente a la economía nacional, proporciona medios de vida a más de 40,000 familias (Medina et al., 2021; Rizek, 2016) y genera alrededor de 350,000 empleos en las zonas rurales del país (Deheuvels, 2015). La producción de cacao ha crecido en las últimas décadas, consolidándose como uno de los sectores agrícolas más importantes, solo superado por el aguacate, con un incremento promedio anual del 2,7% (Gaia Cacao B.V., 2021).

No obstante, el cacao en República Dominicana enfrenta un riesgo inminente ante la posible llegada de la moniliasis, una enfermedad causada por el hongo *Moniliophthora roreri (Cif.) H.C. Evans, Stalpes, Sampson, y Benny*. Actualmente se encuentra presente en 15 de los 20 países de América Latina, ha provocado el abandono de plantaciones y serios impactos económicos y sociales en los países afectados (Álvarez et al., 2014;

Phillips-Mora et al., 2009). Convirtiendo a este agente patógeno en el más agresivo y difícil de controlar, incluso más que la escoba de bruja (*M. perniciosa*) (Minio, A. et al., 2023; da Silva et al., 2022) y la mazorca negra (*Phytophthora* spp.) (Bailey et al., 2018).

La expansión de la enfermedad a Jamaica en 2016 representa una amenaza para el país, ya que la proximidad geográfica aumenta el riesgo de introducción (Johnson et al., 2017). El impacto de la moniliasis sería catastrófico, con pérdidas proyectadas de miles de millones en valor agregado, empleos y ganancias por exportación, además de representar una amenaza para la biodiversidad y el sistema de producción orgánico que distingue al cacao dominicano (Brito Sosa, 2021).

Conscientes de esta amenaza, las autoridades dominicanas y diversos actores del sector han implementado acciones preventivas para mitigar el riesgo de introducción de la enfermedad. Por ejemplo, se desarrolló una estrategia binacional junto con Haití para la prevención de la moniliasis, estableciendo una hoja de ruta para acciones técnicas conjuntas de contención y manejo en caso de brotes (Phillips-Mora, 2019). Además, se han promovido programas de rehabilitación de fincas y capacitación para agricultores, con el fin de fortalecer sus capacidades en el manejo fitosanitario y en prácticas preventivas. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la implementación de dichas estrategias ha sido parcial, reflejando la necesidad de un enfoque más robusto que asegure una prevención efectiva.

La situación actual de los cacaotales en la República Dominicana refleja una serie de desafíos estructurales que afectan la sostenibilidad del sector. Con una mayoría de productores de 55 años o más (Medina et al., 2021; PNUD, 2017), la sucesión generacional en el cacao es incierta, y es urgente motivar a las nuevas generaciones para que se involucren en la industria. Otro factor limitante es la tenencia de la tierra, ya que entre el 40% y el 70% de los productores son propietarios de sus parcelas, pero muchos carecen de títulos legales (Matilck et al., 2016), lo que restringe la inversión y planificación a largo plazo. Además, el nivel de tecnificación es bajo, con métodos de cosecha que varían entre ciclos de 15 días, mensuales o semanales, lo que introduce ineficiencias en la planificación y en la productividad de las plantaciones. La mayoría de las plantaciones tienen más de 50 años y enfrentan una productividad reducida, resaltando la necesidad de rehabilitación y prácticas de manejo como la poda de mantenimiento y fertilización, que solo una minoría de productores implementan (Brito Sosa, 2021).

Para enfrentar estos desafíos y mejorar la resiliencia de los cacaotales, es imprescindible el enriquecimiento genético mediante la introducción de clones resistentes y productivos. La diversidad genética actual es limitada (Orozco-Aguilar et al.,2024), y muchas variedades utilizadas en la República Dominicana son susceptible a plagas y enfermedades como la moniliasis, cuya amenaza sigue latente en el caribe. Instituciones internacionales han desarrollado clones de cacao con tolerancias a la moniliasis y mayor rendimiento, y su adopción en el país podría fortalecer el sector frente a estos riesgos.

La prevención en ausencia de la enfermedad implica una serie de desafíos y oportunidades. La adopción de prácticas y paquetes tiene el potencial de mejorar la resiliencia de las plantaciones de cacao y reducir las condiciones que podrían favorecer la entrada y diseminación de la moniliasis en el futuro. Entre las prácticas recomendadas se destaca la poda de mantenimiento y rehabilitación, la regulación de sombra, el uso de extractos naturales y la aplicación de agentes biológicos, como hongos y bacterias beneficiosas, que puedan mejorar la productividad y reducir la vulnerabilidad de las plantaciones ante la moniliasis y otras plagas (Peralta et al., 2024).

Varios países de América Latina, como Ecuador, Colombia, México y Bolivia, han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. A través de la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, como las culturales y la adopción de variedades de cacao resistentes, estos países han logrado no solo controlar la propagación del hongo, sino también mantener niveles de producción estables (Rueda et al., 2023; Valenzuela-Cobos et al., 2023; Suárez Salazar et al., 2018; Ortíz-García et al., 2015; Jacobi, et al., 2013).

En este contexto, evaluar el costo-beneficio de estas prácticas preventivas en un escenario sin la presencia de la moniliasis es crucial. Si bien algunas de estas prácticas pueden representar inversiones significativas para los pequeños agricultores, su adopción podría asegurar la sostenibilidad y productividad de las plantaciones en el largo plazo. Al mismo tiempo, resulta fundamental considerar la factibilidad económica de cada intervención, así como su adecuación a las condiciones locales y las capacidades de los productores, quienes generalmente cuentan con recursos limitados.

Este artículo se propone analizar en detalle las prácticas para el manejo de la moniliasis y sus impactos económicos en un contexto en el cual la moniliasis no ha llegado a establecerse en el país. A través de un análisis costo-beneficio de diversas intervenciones,

se busca no solo resaltar las prácticas más efectivas, sino también ofrecer recomendaciones prácticas para los productores y para los formuladores de políticas, que permitan fortalecer el sistema productivo dominicano frente a esta amenaza. La implementación de un enfoque integral de prevención permitirá al país proteger su producción cacaotera y salvaguardar los medios de vida de miles de familias rurales, asegurando la estabilidad y sostenibilidad del sector en los años venideros.

2. Metodología

Para el análisis costo-beneficio, se eligió y recreó una finca representativa con el aporte experto de técnicos del Departamento de Cacao de la República Dominicana. Sobre esta finca, se realizaron proyecciones biofísicas, productivas y financieras que permitieron construir un escenario de referencia. A partir de ciertos supuestos, se evaluó el impacto económico de diversas prácticas y un set de paquetes, considerando la ausencia de la moniliasis. Finalmente, se calculó la relación costo-beneficio y se realizó un análisis de sensibilidad de estos indicadores. Este procedimiento se muestra en la Figura 1.

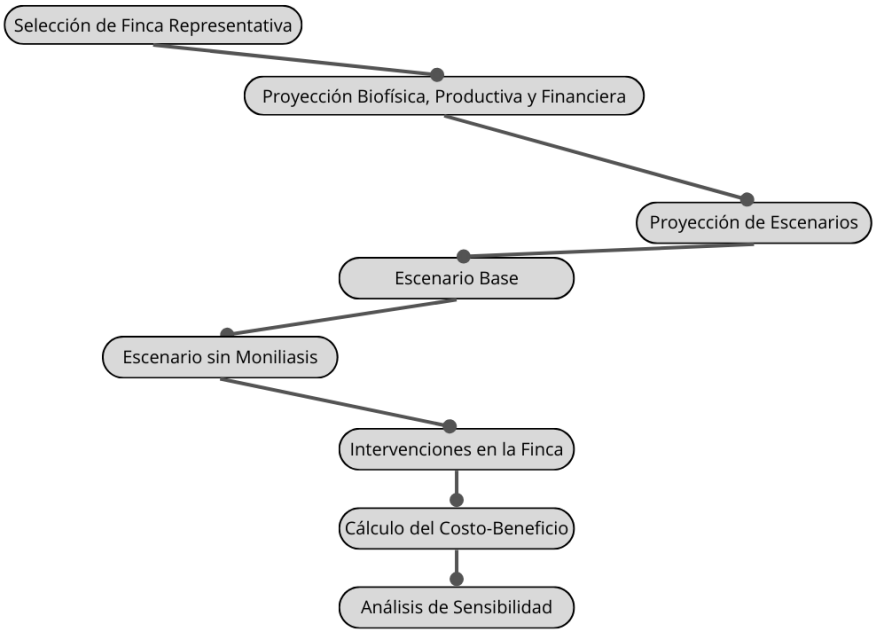


Figura 2 1. Esquema de la metodología del análisis costo beneficio de las prácticas.

Figure 2 4. Outline of the methodology of the cost-benefit analysis of the practices.

2.1. Selección de finca representativa

Según los expertos consultados del Departamento de Cacao, se recreó una finca representativa en la región de Yamasá, República Dominicana, por ser la región más antigua y la que mayor producción de cacao tiene (Brito Sosa, 2021) (Cuadro 1).

La finca se encuentra situada a una altitud promedio de 1000 m, con un rango de entre 800 y 1100 metros, esta región recibe lluvia anual que oscila entre 800 mm y 2500 mm. La finca experimenta tres meses secos al año (febrero, marzo y abril) y enfrenta problemas mínimos con el viento, aunque los meses ventosos se extienden de junio a noviembre. Los suelos de la finca pertenecen a los órdenes Mollisoil, Inceptisol y Entisol, presentando una textura franco arcilloso y un PH del suelo que varía entre 5 y 6. La topografía de la finca muestra una pendiente que fluctúa entre 0% y el 30%.

La finca tiene una extensión de 3 hectáreas, tiene un cacaotal de más de 30 años con baja productividad. El productor, de 55 años, tiene un bajo nivel de conocimiento para manejar las enfermedades fungosas y no posee el título legal del terreno. El cacao cultivado es de naturaleza híbrida (semilla sexual), la producción anual promedio es de 400 a 500 kg/ha (Brito Sosa, 2021) con un precio de venta que varía entre RD$ 400.00 y RD$ 600.00 por kilogramo de cacao seco, equivalente a US$ 6 y US$ 10, respectivamente. La cosecha de mazorcas se realiza quincenalmente, con picos de producción entre mayo-junio y octubre-noviembre. La asistencia técnica se recibe de forma quincenal por un técnico del Ministerio de Agricultura (MA).

El nivel de tecnificación en la finca es bajo, con materiales genéticos de bajo rendimiento y susceptibles a enfermedades como *Phytophthora palmivora* y *Moniliophthora roreri*. Las labores de poda se realizan una vez por año, en julio o agosto. Los cacaotales tienen un exceso de sombra (>50% de cobertura) y no se cuenta con plan efectivo de fertilización. Las pérdidas en producción causadas por el ataque de roedores están por debajo del 25% (Brito Sosa, 2021; Gonzáles y Gonzáles, 2007), mientras que por *Phytophthora* son inferiores al 18% (Brito Sosa, 2021; Batista, 2009), lo que contribuye a la baja productividad de la plantación.

Cuadro 2 1. Características línea base considerando las condiciones locales de República Dominicana.

Table 2 1. Baseline characteristics considering the local conditions of the Dominican Republic.

Categoría	Problema/descripción
Mercado	El precio depende de la bolsa
	El productor recibe su pago inmediato
	Los granos son vendidos a cooperativas quienes se hacen responsables de del transporte
Manejo y baja productividad	Plantaciones de avanzada edad, baja densidad, baja calidad genética y susceptibles a la infección por *Moniliasis* *(Densidad de plantación 600 pl/ha y rendimiento de 400-500 kg/ha)*
	Baja rentabilidad
	Prácticas de subsistencia, muy bajo uso de insumos (de calidad), ausencia de manejo suelo y sombra
	Falta de conocimientos de manejo
	Débil sistema de extensión y entrenamiento (escasez de recursos institucionales)
Financiera	Deficiente acceso a servicios financieros
	Carecen de productos crediticios adecuados (bajo riesgo) para inversión agrícola
Ambientales	Pocos incentivos de implementación de modelos de producción sostenibles y a largo plazo (inseguridad titularidad tierras)
	Potenciales daños ambientales por abandono del cultivo o reemplazo por cultivo de ciclo corto
Sociales	Falta de transferencia generacional
	Inestabilidad empleo
	Migración

Fuente: Elaboración Propia

2.2. Proyección de la línea base

Con base en la caracterización de la finca representativa, se pronosticó la producción, los ingresos y la utilidad neta (ingresos y costos) para los próximos 10 años, asumiendo la ausencia de moniliasis (Escenario base). Para proyectar este escenario se partió de la situación actual del cacaotal seleccionado (Cuadro 2).

Cuadro 2 2. Características de la producción de cacao (Línea base).

Table 2 2. Characteristics of cocoa production (Baseline).

Parámetro	Valor	Fuente	Supuesto
Densidad de plantación	600 plantas/ha	Brito Sosa (2021)	Permanece constante
Rendimiento	400-500 kg/ha	Brito Sosa (2021)	Permanece constante
Precio de venta de cacao	400 – 600 RD/kg - 8 – 10 USD/kg	Juicio experto	Permanece constante
Ingresos por cultivo de especies acompañantes	12,000 RD/ha - 200 USD/ha	Notaro et al. (2020)	Limitado a musáceas, permanece constante
Costo de producción (cacao y frutales)	119, 180 - 137,340 RD/ha - 2000 - 2,289 USD/ha	Juicio experto	Permanece constante

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se presentan los insumos y costos, usados para realizar la proyección financiera base, proporcionados por el Departamento de Cacao (Cuadro 3).

Cuadro 2 3. Desglose de costos de producción anual para la finca representativa.

Table 2 3. Breakdown of annual production costs for the representative farm.

Rubro	Unidad	Costo (US$)	Cantidad/ha	Frecuencia/año
Costos Totales				
1. Manejo del cultivo				
Control de maleza (Deshierba)	Jornal	11,67	8	2
Abono orgánico (Fertilización)	Kilogramo	20,83	22	1
Aplicación de abono (Fertilización)	Jornal	11,67	8	1
Deschuponado de cacao	Jornal	11,67	12	1
Podas de mantenimiento de cacao	Jornal	13,89	8	1
2. Cosecha				
Sacos para cosecha	Sacos	0,35	20	2

Cosechas de árboles frutales	Jornal	11,67	3	1
Cosechas de cacao	Jornal	11,67	16	2
Cosecha de musáceas	Jornal	11,67	3	1
Cosecha de otros cultivos	Jornal	11,67	3	1
3. Costos administrativos				
Dueño de la finca	Jornal	32,00	18	1
Transporte/Combustible - Gasolina	Combustible	4,58	3	1
Depreciación de equipos	/	26,67	1	1

Fuente: Elaboración Propia

2.3. Selección de las prácticas de prevención y control

Partiendo de los resultados reportados por Peralta et al. (2024), se evaluaron 12 prácticas de manera individual para analizar su impacto marginal en los costos e ingresos, así como su capacidad de incrementar la producción de cacao al controlar otras enfermedades en la plantación. A continuación, se describen los supuestos sobre el impacto de cada práctica en el uso de insumos (Cuadro 4) y la productividad.

Remoción de frutos enfermos. Esta práctica tiene un beneficio de un 5,16%. Sin embargo, requiere una inversión significativa en mano de obra, lo que puede limitar su rentabilidad en escenarios donde la presión de la enfermedad es baja. La estructura de costos se concentra en el uso intensivo de jornales dedicados a la recolección y eliminación de frutos infectados.

Podas de mantenimiento y rehabilitación. Estas intervenciones son esenciales para optimizar tanto la producción como la salud de los cultivos, con beneficios de 9,35% y 9%, respectivamente. Estas intervenciones se realizan en los meses de enero, julio y diciembre, en los días de luna menguante, lo que permite mejorar el microclima del cultivo y reducir la exposición de los árboles a otros patógenos. El costo asociado a estas prácticas radica principalmente en la contratación de jornales especializados y la planificación eficiente.

Manejo de la sombra y gestión de árboles. Esta práctica genera un beneficio del 2% en la productividad, ayudando a optimizar el microclima y favoreciendo un ambiente de

cultivo ideal. Los costos se centran en jornales para el mantenimiento y regulación de las especies de sombra, lo que requiere una inversión continua.

Control biológico mediante la aplicación de hongos y bacterias. La aplicación de gongos y bacterias como agentes biológicos mejoran en un 7% y 6%, respectivamente, la producción. No obstante, la eficacia de estos agentes biológicos varía en función de las condiciones ambientales, lo que implica desafíos adicionales en su implementación. Los costos relacionados incluyen la adquisición de biofungicidas y la contratación de los jornales para su aplicación.

Aplicación de extractos a base de plantas. El beneficio de esta intervención es de un 4,3%, siendo una opción menos agresiva para el ecosistema y beneficiosa para la salud del cultivo, aunque también requiere una aplicación regular para mantener su efectividad. Los costos asociados incluyen la producción o adquisición de los extractos y la, la mano de obra para su aplicación.

Aplicación de fungicidas. Tanto sistémicos, de contacto, como preventivos presentan mejoras del 5%, 6,45% y 5,48%, respectivamente. Sin embargo, la efectividad de los fungicidas depende de su aplicación periódica, los costos asociados a esta práctica incluyen la adquisición de productos químicos y la mano de obra necesaria para su aplicación.

Cuadro 2 4. Costos anuales de cada posible práctica de intervención.

Table 2 4. Annual costs of each potential intervention practice.

Práctica	Unidad	Costo ($US)	Cantidad/ha	Frecuencia/año
Eliminación de frutos enfermos	Jornal	13,89	3	24
Poda de mantenimiento del cacao	Jornal	13,89	12	2
Poda de rehabilitación	Jornal	13,89	16	1
Extracto Foliar (Costo de producción)	Litros	50,00	2,5	5
Aplicación del Extracto Foliar	Jornal	11,67	6	5
Hongos	kilogramos	49,17	1	5
Aplicación de hongos	Jornal	11,67	6	5
Bacterias	Litros	32,50	2	5
Aplicación de bacterias	Jornal	11,67	6	5
Fungicida de contacto	Kilogramo	17,50	1,5	5

Aplicación de fungicida de contacto	Jornal	11,67	6	5
Fungicida sistémico	Litro	98,33	0,3	5
Aplicación de fungicida sistémico	Jornal	11,67	6	5
Fungicida preventivo	Kilogramo	73,75	1,5	5
Aplicación de fungicida preventivo	Jornal	11,67	6	5
Regulación de sombra	Jornal	13,89	16	2

Fuente: Elaboración Propia

Las aplicaciones de prácticas de manera individual nos ayudan a entender la contribución marginal de cada una en la finca representativa, sin embargo, estas se aplican siempre con un manejo integral (Anzules-Toala et al., 2021). Por tanto, adicionalmente, se consideró tres paquetes de intervención (Figura 2) para la finca representativa. Los paquetes 1 y 2 corresponden a programas de renovación con clones locales y resistentes con una densidad optima de 840 plantas/ha, respectivamente, modelados a 20 años, donde se aplica el paquete integral de todas las prácticas individuales, a excepción del fungicida sistémico. En el paquete 3 se asume la intervención de la finca representativa, sin renovación, con el paquete integral mencionado anteriormente, modelado a 10 años. En el cuadro 5 se presenta el desglose de los costos de las prácticas y la frecuencia de aplicación.

Paquete 1. *Renovación con clon local y manejo eficiente.* Este paquete de prácticas se orienta hacia el equilibrio entre el manejo de enfermedades y la maximización de la producción en cacaotales maduros mediante el uso de clones locales, teniendo un aumento de la producción del 60% y por el manejo integrado un beneficio adicional, recuperando un 43% de la producción perdida por otras enfermedades presentes en la plantación. Este enfoque combina la renovación y el manejo optimizado para mejorar la producción y la resiliencia del cultivo.

Paquete 2. *Clones resistentes y alto rendimiento.* Incorpora la introducción de clones mejorados y resistentes, lo cual favorece notablemente el rendimiento del cultivo. Las prácticas de manejo incluidas, junto con la ventaja natural de los clones resistentes, permiten un incremento en la producción de hasta un 150% y un beneficio por el manejo integrado de 50%, lo que representa el mayor potencial productivo entre los paquetes. Esta combinación de renovación y técnicas avanzadas de manejo responden a la necesidad de sostenibilidad y alto rendimiento en cacaotales.

Paquete 3. *Manejo avanzado sin renovación*. Este paquete se enfoca en fortalecer la resiliencia y productividad de las plantaciones maduras sin necesidad de renovación o cambio de clones. A través de un conjunto de prácticas de manejo específicas, se logra un beneficio del 43%, proporcionando una mejora en la viabilidad del cultivo.

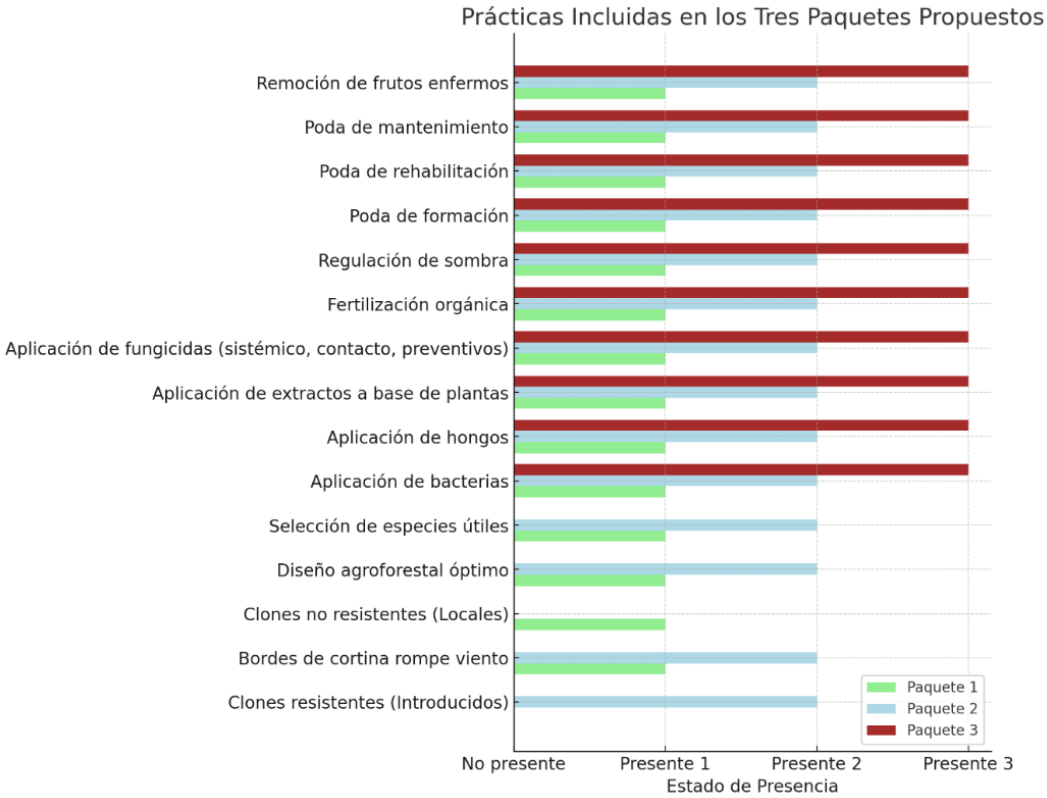


Figura 2 2. Prácticas incluidas en los paquetes de manejo en la finca representativa

Figure 2 2. Practices included in the management packages on the representative farm.

Cuadro 2 5. Desglose de costos y frecuencia de las prácticas de manejo integrado en la finca representativa.

Table 2 5. Breakdown of costs and frequency of integrated management practices in the representative farm.

Práctica	Unidad	Costo ($US)	Cantidad/ha	Frecuencia/año
Eliminación de frutos enfermos	Jornal	13,89	12	24
Poda de mantenimiento del cacao	Jornal	13,89	12	2
Poda de rehabilitación	Jornal	13,89	16	1
Fungicida de contacto	Kilogramo	17,50	1,5	1

Aplicación de fungicida de contacto	Jornal	11,67	6	1
Fungicida preventivo	Kilogramo	73,75	1,5	2
Aplicación de fungicida preventivo	Jornal	11,67	6	2
Extracto Foliar (Costo de producción)	Litros	50,00	1,5	1
Aplicación del Extracto Foliar	Jornal	11,67	6	1
Hongos	kilogramos	49,17	1	1
Aplicación de hongos	Jornal	11,67	6	1
Bacterias	Litros	32,50	2	1
Aplicación de bacterias	Jornal	11,67	6	1
Manejo de árboles sombreadores	Jornal	13,89	8	2

Fuente: Elaboración Propia

2.4. Proyección del escenario de intervención sin moniliasis

El análisis se basó en la comparación con la línea base, donde se aplicaron prácticas de control con diferentes niveles de eficacia y costos de implementación. Los supuestos principales para la proyección de este escenario fueron los siguientes:

- Las prácticas implementadas son efectivas en la reducción de la mazorca negra y otras enfermedades, incrementando la producción relativa del cacao.
- Las prácticas tienen costos asociados, que incluyen fungicidas, mano de obra, equipos, capacitaciones y otros gastos operativos.
- Los beneficios de la intervención no serán inmediatos; se espera que los efectos se observen a lo largo del tiempo para algunas de las prácticas.

El incremento en productividad del cacao bajo este escenario de intervención se proyectó a través de la siguiente fórmula:

$$Rendimiento_{Intervención} = Rendimiento_{LB} * (Rendimiento_{LB} * Beneficio\ relativo_i) \quad Ecuación\ 1$$

Donde:

$Rendimiento_{Intervención}$: rendimiento proyectado del cacao después de la implementación de las prácticas.

$Rendimiento_{LB}$: rendimiento de la línea base sin intervención.

$Beneficio\ relativo_i$: incremento relativo esperado en el rendimiento como resultado del control de la práctica o paquete sobre otras enfermedades.

Los ingresos y costos incrementales se obtienen como la diferencia entre los ingresos y los costos del escenario de intervención sin moniliasis y los del escenario base, respectivamente. Esto se puede expresar mediante la fórmula:

$$Valor\ Marginal_i = Valor_{intervención} - Valor_{base} \qquad \textit{Ecuación 2}$$

Donde valor puede ser los ingresos o los costos dependiendo del análisis especifico.

2.5. Relación beneficio-costo

La relación beneficio-costo de las prácticas evaluadas se calculó considerando los flujos de ingresos y costos ajustados al valor presente, utilizando una tasa de descuento del 10% (Cerda et al., 2023) para reflejar el costo de oportunidad del capital. Este análisis permite determinar la viabilidad económica de cada intervención implementada en la finca representativa, considerando tanto los beneficios como los costos a lo largo del tiempo. Esta tasa de descuento permite traer a valor presente los flujos de caja futuros, con el fin de evaluar el valor real de los ingresos y costos incrementales a lo largo del tiempo.

El primer paso fue determinar el factor de descuento, realizado utilizando la formula siguiente:

$$DF = \frac{1}{(1+r)^t} \qquad \textit{Ecuación 3}$$

Donde:
DF: es el factor de descuento.

r: es la tasa de descuento (o tasa de interés) que refleja la preferencia temporal o el costo de oportunidad del dinero.

t: es el número de periodos en los cuales ocurre el flujo de efectivo.

Luego se procedió a calcular los ingresos y costos incrementales al valor presente neto, multiplicando por el factor de descuento correspondiente, según la formula siguiente:

Valor presente de los beneficios (VPB):

$$VPB = \sum_{t=0}^{n} \frac{Bt}{(1+r)^t} \qquad \textit{Ecuación 4}$$

Valor presente de los costos (VPC):

$$VPC = \sum_{t=0}^{n} \frac{Ct}{(1+r)^t} \quad \textit{Ecuación 5}$$

Donde:

Bt/Ct: representa el monto de beneficios y/o costos generados en el periodo específico t.

r: factor de descuento y de riesgo del proyecto.

t: cada periodo en el cual ocurren beneficios y/o costos futuros.

Una vez que los ingresos y costos incrementales son descontados al presente, se procede a calcular la relación costo-beneficio (C/B), la cual nos permite evaluar la viabilidad económica de la práctica implementada. La relación costo-beneficio se define como:

$$\frac{C}{B} = \frac{VPB}{VPC} \quad \textit{Ecuación 6}$$

Donde, VPB son ingresos futuros ajustados a valor presente para cada período y VPC son costos futuros ajustados a valor presente para cada período.

2.6. Análisis de sensibilidad del beneficio- costo de los paquetes

El análisis de sensibilidad aplicado a los indicadores de beneficio-costo evaluó como las variaciones en el rendimiento y el precio de mercado del producto (grano de cacao) influyen en la viabilidad económica de la intervención. Se analizaron los paquetes 1, 2 y 3. En cuanto al rendimiento, se consideraron cambios relativos entre 0,5 y 1,5 veces, lo que corresponde a un rango de 285,0 kg a 855,2 kg. Simultáneamente, el precio por kilogramo se ajustó entre 0,5 y 1,5 veces su valor base, con un rango absoluto de 4,17 USD/kg a 13,00 USD/kg. Estos ajustes muestran cómo variaciones en los factores críticos afectan la relación beneficio-costo, proporcionando una visión integral de la viabilidad económica bajo diferentes escenarios.

3. Resultados

3.1. Desempeño financiero de la finca representativa

En la línea base los costos se dividen en manejo del cultivo, cosecha y costos administrativos, representando el 51,52%, 20,55% y 27,93% respectivamente del total de costos. Los ingresos provienen principalmente del cacao (92,76%) y en menor medida del sistema agroforestal (7,24%). Se reportan utilidades del 38,77% sobre el total de ingresos (Cuadro 6). Estos resultados indican una rentabilidad positiva en el sistema

productivo, con los ingresos del cacao desempeñando un papel clave en la generación de los beneficios económicos.

Cuadro 2 6. Desempeño financiero anual de la finca representativa.

Table 2 6. Annual financial performance of the representative property**.**

Categoría	Año $x^0 \ldots x^{10}$ (US$)
Ingresos por categoría	
Cacao	3,346
Sistema Agroforestal	261
Total	3607,12
Costos por categoría	
Manejo del cultivo	1,138,33
Cosecha	453,95
Administrativos	616,42
Total	2208,70
Utilidad (Ingresos- Costos)	1398,42
Margen de Utilidad (%)	38,77

Fuente: Elaboración Propia

3.2. Beneficio relativo en la producción por cada práctica y paquete de intervención

En términos de rendimiento, se observa que el paquete 2 (Figura 3), que incluye clones resistentes y prácticas de manejo integradas, logra el mayor incremento en productividad, alcanzando aproximadamente 1,750 kg/ha/año. Este resultado destaca la capacidad de los clones resistentes combinados con técnicas de manejo específicas para maximizar el rendimiento en plantaciones de cacao maduras.

El paquete 1, que emplea clones locales no resistentes junto con prácticas de manejo, también muestra un incremento significativo en la productividad, aunque ligeramente menor que el paquete 2, situándose cerca de los 1,000 kg/ha/año. Esto sugiere que, aunque menos efectivo que el uso de clones resistentes, el manejo adecuado con clones locales aún puede generar importantes beneficios en términos de producción.

El paquete 3, que no incluye renovación de clones, pero aplica un conjunto de prácticas para mejorar la resiliencia de plantaciones maduras, muestra un incremento en productividad de aproximadamente 500 kg/ha/año. Este valor es menor en comparación con los paquetes que incluyen renovación, lo cual indica que la renovación con clones resistentes o incluso locales puede ser un factor crítico para maximizar el rendimiento.

En cuanto a las prácticas individuales, las podas de mantenimiento y rehabilitación generan incrementos en la producción notables, superando los 500 kg/ha/año. En comparación con las otras prácticas que muestran incrementos en la productividad menores, pero aún relevantes en rango cercano a los 400-500 kg/ha/año.

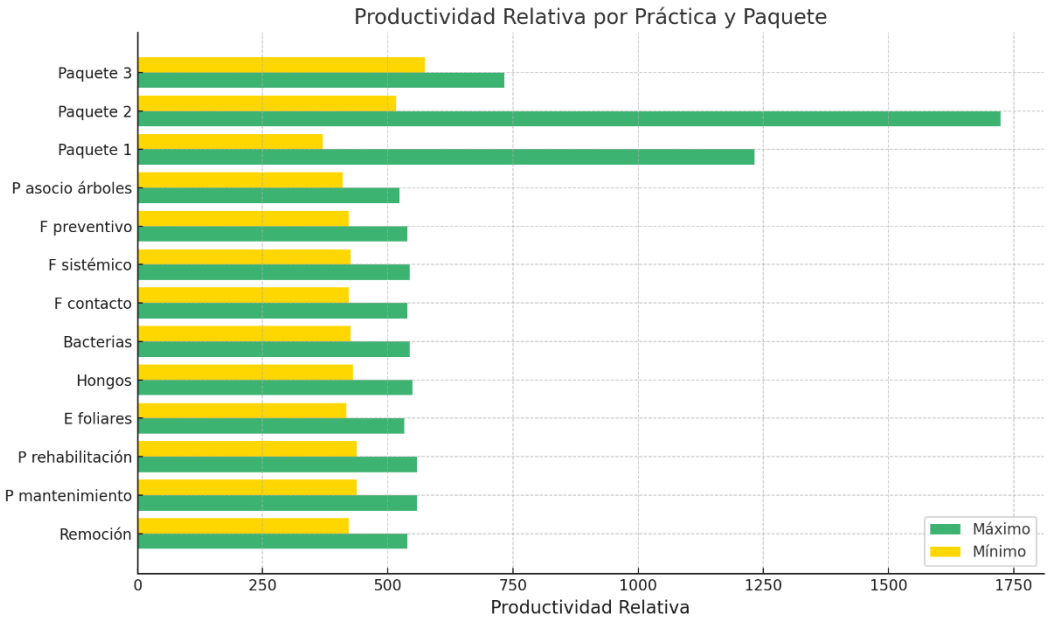


Figura 2 3. Aumento relativo en productividad por práctica y paquete de prevención. Leyenda: P (Poda), F (Fungicida), E (Extracto).

Figure 2 3. Relative increase in productivity by practice and prevention package. Legend: P (pruning), F (fungicide), E (extract).

3.3. Costos e ingresos incrementales de las intervenciones individuales y paquete 3

Los costos incrementales de las prácticas individuales varían considerablemente (Figura 4). La remoción de frutos enfermos y el uso de fungicidas sistémicos y preventivos destacan como las prácticas con mayores costos anuales, alcanzando valores iniciales de USD $521, $690 y $921, respectivamente, manteniéndose relativamente estables durante los 10 años analizados. Por otro lado, las podas de mantenimiento y rehabilitación, así como las aplicaciones de extractos foliares y el control biológico con hongos, presentan costos moderados, entre USD $222 y $620, con ligeras disminuciones hacia el final del periodo. La práctica de manejo de sombra y la poda de árboles asociados se mantienen como las opciones más económicas, con costos alrededor de USD $222 a lo largo de los años.

En el caso del paquete 3, que combina diversas prácticas, los costos iniciales son altos, alcanzando USD $2,128 en el año 0 y aumentado ligeramente a USD $ 2,172 hacia el año 5, estabilizándose posteriormente. Sin embargo, hacia finales del periodo (año 10), los costos del paquete disminuyen a USD $2,068.

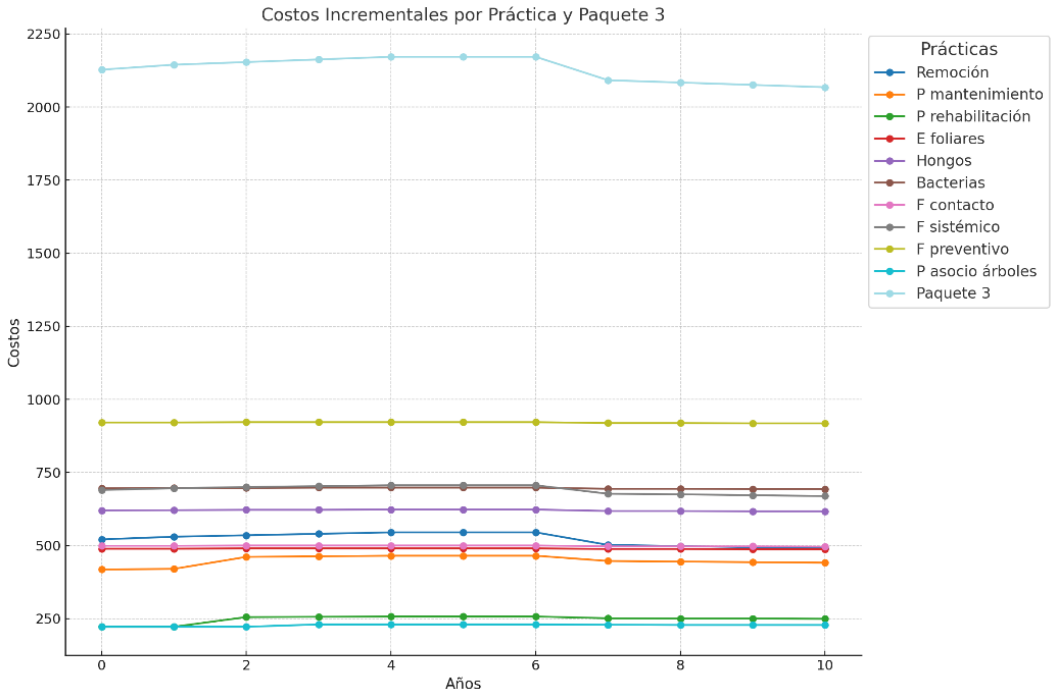


Figura 2 4. Costos incrementales de las prácticas y el paquete 3. Leyenda: P (Poda), F (Fungicida), E (Extracto).

Figure 2 4. Incremental costs of the internship and the package 3. Legend: P (pruning), F (fungicide), E (extract).

En términos de ingresos incrementales, las prácticas individuales como las podas de mantenimiento y rehabilitación generan los mayores aumentos, alcanzando hasta USD $370 en los años 2 a 5, antes de disminuir ligeramente hacia los últimos años (Figura 5). Las aplicaciones de hongos y bacterias también generan ingresos significativos, entre USD $287 y $299 en los años iniciales, aunque se reducen gradualmente hasta USD $234 y $201, respectivamente, en el año 10. Las aplicaciones preventivas y extractos foliares, así como los fungicidas de contacto, generan ingresos más bajos, alrededor de USD $194 a $214 en promedio.

El paquete 3 muestra una mayor integración y balance entre costos e ingresos. Los ingresos iniciales alcanzan USD $1,667 en el año 0, aumentando progresivamente hasta

USD $1,837 en el año 5, pero experimentando una disminución hacia el año 10, situándose en USD $ 1,439.

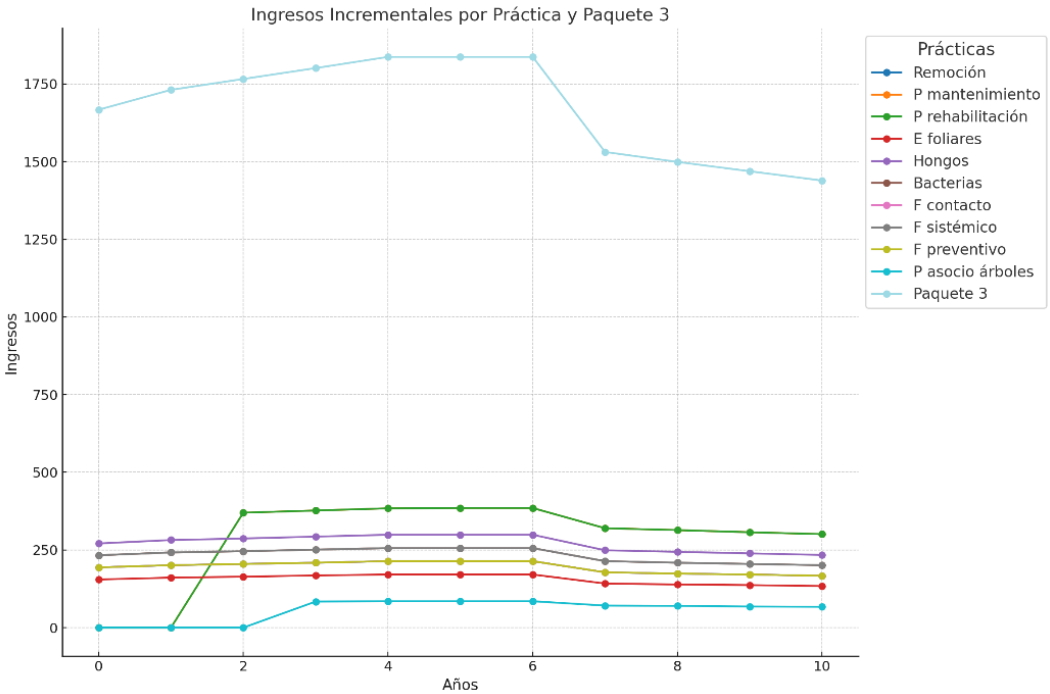


Figura 2 5. Ingresos incrementales de las prácticas y el paquete 3. Leyenda: P (Poda), F (Fungicida), E (Extracto).

Figure 2 5. Incremental income from the internship and package 3. Legend: P (pruning), F (fungicide), E (extract).

3.4. Relación beneficio-costo de las prácticas y paquete 3

La poda de rehabilitación destaca como la única práctica con una relación beneficio-costo mayor a 1 (1,06), lo que indica que cada dólar invertido genera un retorno positivo mínimo. Esto la posiciona como la opción más rentable entre las prácticas evaluadas. Por su parte, todas las demás prácticas y el paquete 3 presentan valores por debajo del umbral de rentabilidad (Figura 6). Si bien el paquete 3 ofrece un enfoque integral más eficiente su rentabilidad es limitada. Las demás prácticas contribuyen a la sostenibilidad y productividad, pero requieren ajustes en costos o mejoras en su efectividad para incrementar su viabilidad económica en el contexto de las plantaciones de cacao de República Dominicana.

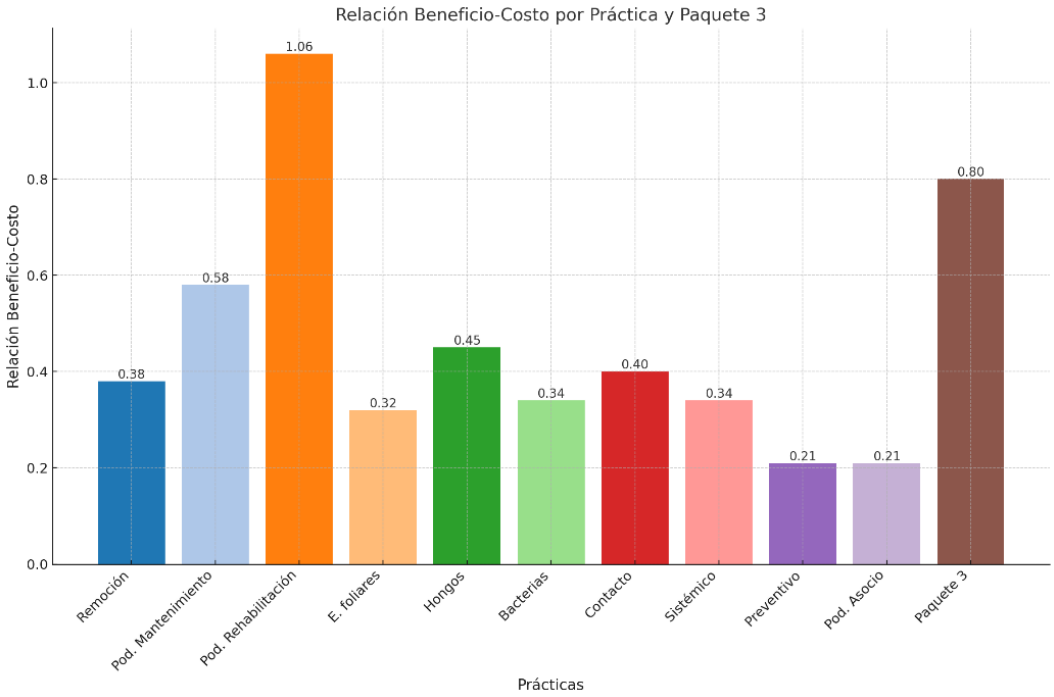


Figura 2 6. Relación costo-beneficio de las prácticas y paquete 3. Leyenda: Pod (Poda), E (Extracto).

Figure 2 6. Cost-benefit ratio of the practices and package 3. Legend: Pod (pruning), E (excerpt).

3.5. Paquetes de renovación y acondicionamiento de las plantaciones dominicanas

El análisis económico de los paquetes 1 y 2 revela diferencias clave en costos incrementales, ingresos incrementales e indicadores de rentabilidad. El paquete 1 tiene un costo incremental inicial de USD $13,530 en el año 0, disminuyendo drásticamente a USD $ 1,361 en el año 1 y estabilizándose en un rango de USD $3,000-$4,000 en años posteriores. Por su parte, el paquete 2, con un costo incremental de USD $13,767, mantiene una mejor estabilidad y eficiencia en costos recurrentes, situándose entre USD $2,500 y $4,500 en años posteriores (Figura 7).

En cuanto a los ingresos incrementales, el paquete 2 sobresale por alcanzar ingresos positivos a partir del año 4 y alcanza un máximo de USD $6,926 en el mismo periodo. Estos resultados reflejan la superioridad del paquete en la generación de ingresos incrementales en comparación con la línea base (Figura 8).

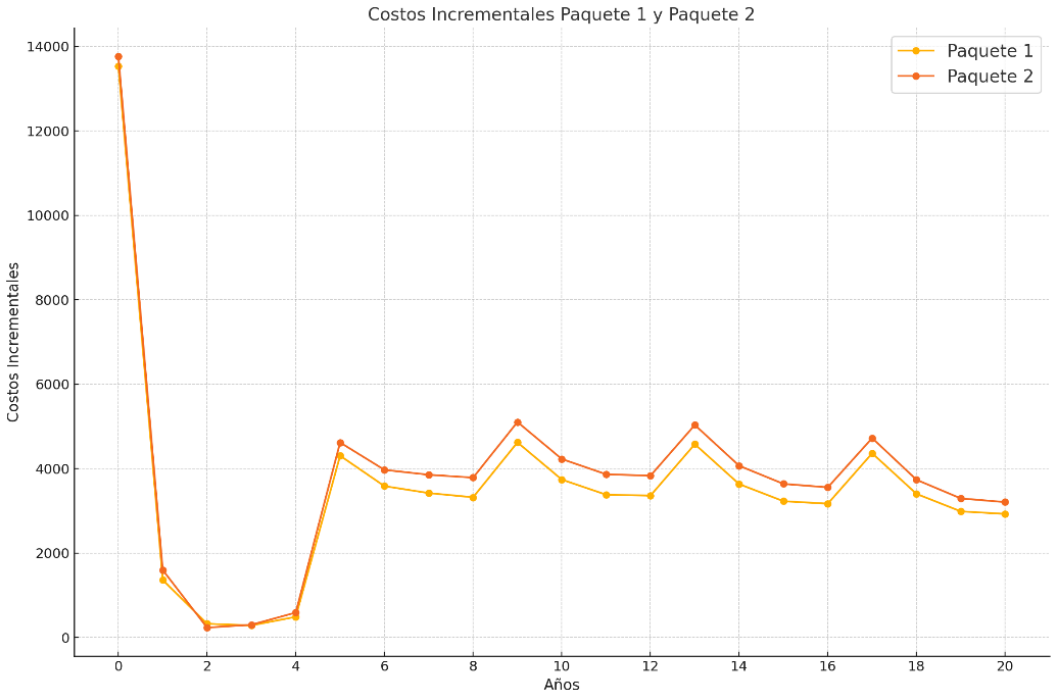


Figura 2 7. Costos incrementales de los paquetes 1 y 2.

Figure 2 7. Incremental costs of packages 1 and 2.

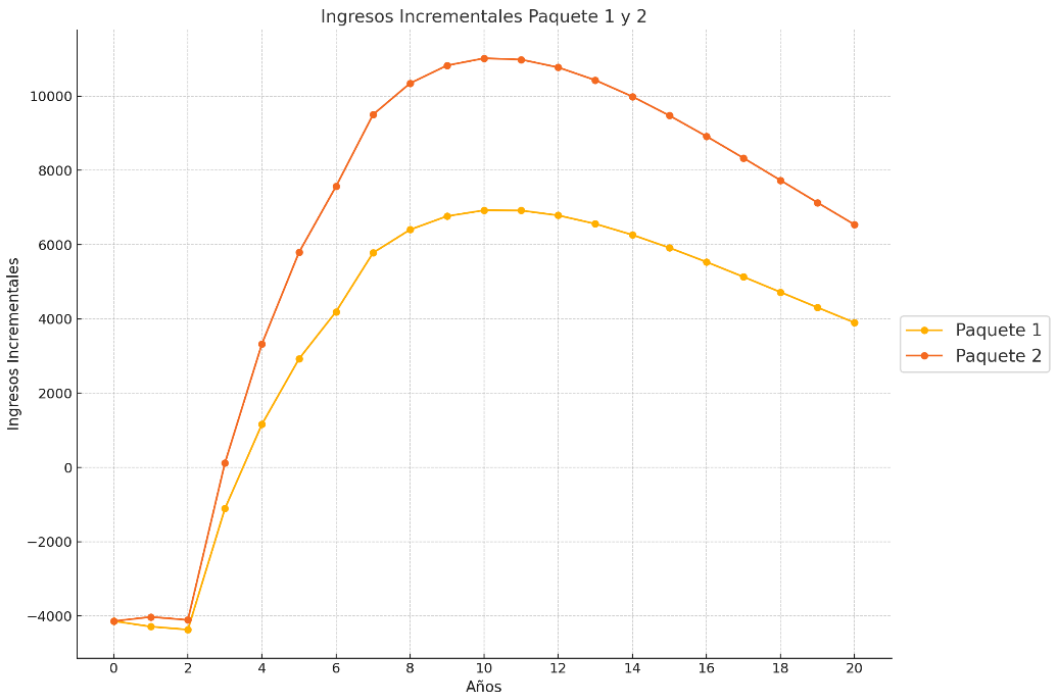


Figura 2 8. Ingresos incrementales de los paquetes 1 y 2.

Figure 2 8. Incremental revenue from packages 1 and 2.

3.6. Relación costo-beneficio de los paquetes 1 y 2

La relación beneficio-costo de los paquetes refuerza estas diferencias. El paquete 2 alcanza una relación de 1,62, indicando que cada dólar invertido genera un retorno de USD $0,62 adicionales, consolidándose como la opción más rentable y eficiente. En cambio, el paquete 1 muestra una relación de 0,99, apenas alcanzando el umbral de 1, lo que sugiere que los beneficios generados son apenas suficientes para cubrir los costos, sin aportar un retorno significativo (Figura 9).

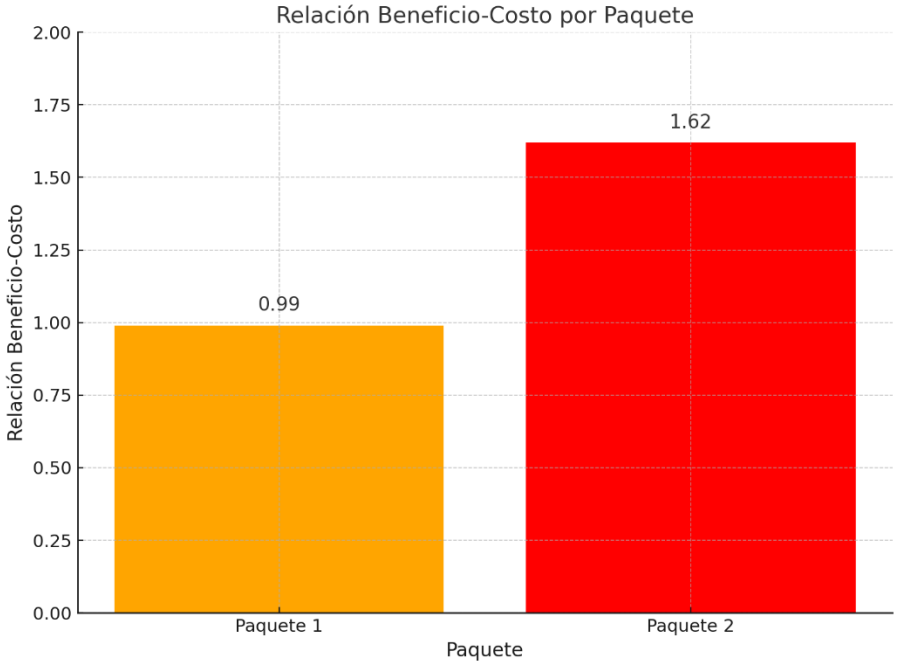


Figura 2 9. Relación costo-beneficio del paquete 1 y 2.

Figure 2 9. Cost-benefit ratio of package 1 and 2.

3.7. Análisis de sensibilidad de los paquetes

El paquete 1 es moderadamente sensible a las variaciones en el precio y el rendimiento. La relación beneficio-costo se mantiene por debajo de 1 cuando los precios son inferiores a USD $7,5/kg y los rendimientos están por debajo de 999 kg/ha. Sin embargo, con precios superiores a USD $10/kg y rendimientos mayores a 1,199 kg/ha, la relación beneficio-costo supera consistentemente 1,5, indicando una mejora sustancial en la viabilidad económica.

El paquete 2 muestra mayor resiliencia frente a fluctuaciones en los parámetros clave. Con precios superiores a USD $8,33/kg y rendimientos mayores a 899 kg/ha, la relación beneficio-costo supera 1,5, alcanzando valores superiores a 3,0 en escenarios óptimos (precios > USD $12,5/kg, rendimientos > 1,399 kg/ha). Este paquete presenta una menor

sensibilidad a variaciones negativas, siendo rentables incluso en condiciones menos favorables (precios entre USD $6-7/kg y rendimientos de 699-799 kg/ha).

El paquete 3 es más sensible a los precios. A precios superiores a USD $10/kg y rendimientos por debajo de 514 kg/ha, la relación beneficio-costo se mantiene cercana o inferior a 1. Sin embargo, con costos inferiores a USD $9/kg y rendimientos superiores a 561 kg/ha, la relación beneficio-costo supera 1,5, alcanzo valores cercanos a 2,2 en escenarios óptimos (Figura 10).

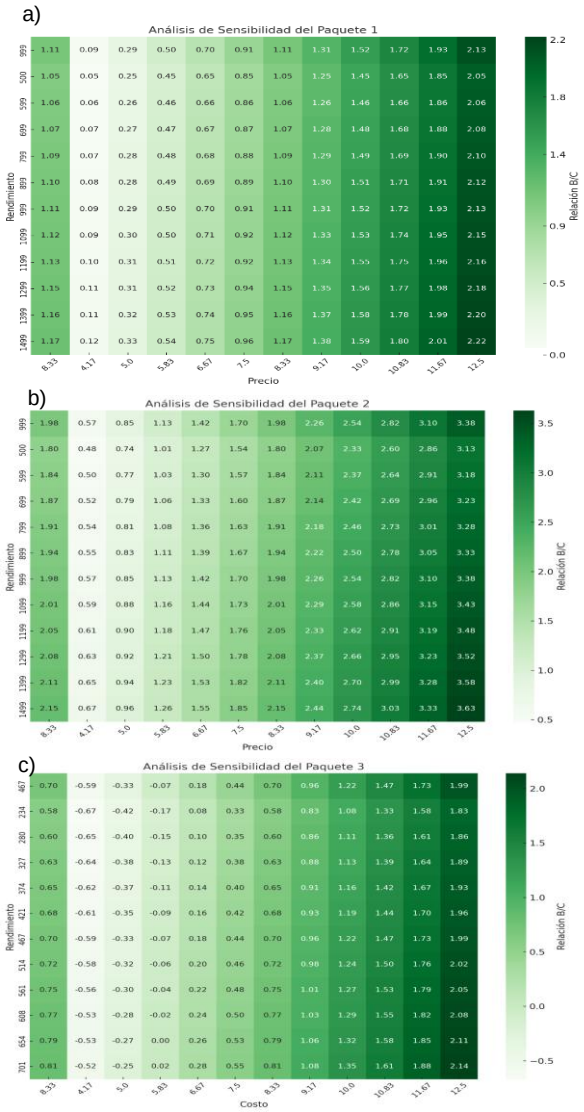


Figura 2 10. Análisis de sensibilidad para la relación beneficio-costo de los paquetes 1, 2 y 3. Leyenda: a) paquete 1, b) paquete 2, c) paquete 3.

Figure 2 10. Sensitivity analysis for the benefit-cost ratio of packages 1, 2 and 3. Legend: a) package 1, b) package 2, c) package 3.

4. Discusión

Los resultados muestran que el desempeño financiero de la finca representativa en un escenario libre de la moniliasis es positivo; los ingresos generados superan los costos operativos, subrayando que, en condiciones actuales, el cultivo de cacao es una actividad económicamente viable y fundamental para la economía rural dominicana (Gaia Cacao B.V., 2021). Sin embargo, esta rentabilidad es frágil, la productividad media de los cacaotales es baja con un promedio entre los 400 – 500 kg/ha (Brito Sosa, 2021), a diferencia de países como Ecuador, Perú y Colombia, que con presencia de la moniliasis logran producir 900, 800 y 700 kg/ha/año, respectivamente (Orozco-Aguilar et al, 2024). Evidenciando que el sector, tiene un potencial de mejora basto, pues la vulnerabilidad de las plantaciones impacta en la productividad y exponen a los agricultores a pérdidas significativas; que pueden agravarse en caso de que la moniliasis se establezca. Este contexto económico, sumado a la falta de infraestructura de prevención, indican que la llegada de la moniliasis podría poner en riesgo la estabilidad financiera de las fincas de cacao, afectando tanto los ingresos de los productores como el empleo rural (Brito Sosa, 2021).

La metodología adoptada, que calcula costos e ingresos incrementales al contrastar los escenarios de intervención y línea base, es fundamental en economía aplicada. Este enfoque elimina las posibles distorsiones asociadas con los valores absolutos, centrándose en los cambios netos atribuibles a las intervenciones. Este tipo de análisis es comúnmente utilizado para evaluar proyectos de inversión en entornos agrícolas, ya que captura con precisión los beneficios y costos marginales (Jiang Qi-fa, 2012). En este caso, los resultados muestran cómo cada intervención, ya sea una práctica individual o un paquete de manejo, genera costos adicionales y, en paralelo, ingresos incrementales, proporcionando indicadores claros como la relación beneficio-costo para evaluar su rentabilidad.

Las prácticas individuales, aunque generan ingresos adicionales, presentan relaciones beneficio-costo menores a 1, lo que indica que sus costos superan los beneficios económicos. La poda de rehabilitación es la única práctica con una relación beneficio-costo positiva (1,06), pero su capacidad para generar ingresos incrementales es limitada. Demostrando que en ausencia de la enfermedad no hay un incentivo económico para cambiar de la línea base a un manejo más intensivo y mejorado de la plantación.

En cuanto a los paquetes, el paquete 3, que integra prácticas sin renovación de clones, muestra una relación beneficio-costo de 0,80, evidenciado que no es rentable en su configuración actual. El paquete 1, con renovación de clones locales, mejora los ingresos incrementales, pero con una relación beneficio-costo de 0,99 no alcanza rentabilidad. Por otro lado, el paquete 2, que combina clones resistentes y manejo integrado, tiene una relación beneficio-costo de 1,62, siendo la opción más rentable al equilibrar costos incrementales iniciales elevados con ingresos incrementales significativos y sostenibles a largo plazo. Esto posiciona al paquete 2 como la intervención más eficiente y viable económicamente.

El análisis de sensibilidad refuerza la solidez del paquete 2 frente a fluctuaciones en el mercado, ya que su rentabilidad no depende de condiciones optimizadas de precio y rendimiento. Esta característica convierte al paquete 2 en una opción particularmente estable y económica para los productores, quienes frecuentemente enfrentan volatilidad en los precios y tienen acceso limitado a servicios financieros que les permitan enfrentar crisis productivas. La estabilidad que ofrece el paquete 2 ayuda a minimizar el impacto de fluctuaciones de mercado, ofreciendo una rentabilidad constante que respalda la inversión inicial.

La capacidad del paquete 2 para mantener un rendimiento económico positivo bajo condiciones de precio y rendimiento moderado lo convierte en una opción viable para aquellos agricultores que buscan una mayor predictibilidad en sus ingresos (Rodrigues et al., 2020). Para los pequeños productores, esta estabilidad es fundamental, ya que reduce el riesgo de pérdida de capital invertido en mejoras de infraestructura agrícola y permite una planificación financiera a largo plazo (Díaz-Montenegro et al., 2018).

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la implementación del paquete 2 en la República Dominicana enfrenta desafíos críticos, la inversión inicial es elevada para los pequeños agricultores, quienes podrían requerir incentivos financieros y apoyo técnico para adoptar este paquete, la falta de acceso a clones resistentes y la baja infraestructura para la capacitación en manejo integral (Orozco-Aguilar et al, 2024; PNUD, 2023).

Otro de los principales desafíos es la resistencia por parte de los agricultores a adoptar clones resistentes, que priorizan la producción de cacao de alta calidad sobre el volumen. Este enfoque, aunque refleja la fortaleza de la República Dominicana como líder mundial en la exportación de cacao orgánico y de calidad superior, plantea riesgos significativos

en términos de sostenibilidad. El uso exclusivo de variedades tradicionales no mejoradas aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades como la moniliasis para la República Dominicana (Orozco-Aguilar et al, 2024).

Aunque los clones resistentes no eliminan completamente el riesgo de la moniliasis, su uso es crucial para reducir la susceptibilidad del cultivo y garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo (McElroy et al.,2018). No obstante, su implementación debe ir acompañada de estrategias que respeten la biodiversidad del cacao dominicano. Por lo tanto, garantizar la coexistencia de clones resistentes y variables tradicionales de alta calidad debe ser una prioridad en las estrategias de prevención y mitigación de la moniliasis. Esto no solo permitirá preservar la identidad única del cacao dominicano, sino también proteger el sustento de todas las familias rurales que dependen de este cultivo.

En el caso de la República Dominicana, donde la infraestructura de soporte técnico y acceso a insumos es limitada, explorar y validar métodos de control tradicionales podría representar otra alternativa viable de manejo preventivo de la moniliasis. Esta medida sería especialmente útil en zonas de difícil acceso, donde los productores dependen más de su conocimiento tradicional para gestionar la salud de sus cultivos. Krauss y Soberanis (2001) documentan que los pequeños productores en Perú y Camerún usan métodos tradicionales eficaces, como la poda, deshierbe y eliminación de residuos, cuando no tienen acceso a químico.

Es importante entender que el riesgo de depender de prácticas intensivas a corto plazo subraya la importancia de integrar técnicas de manejo preventivo sostenible y menos dependientes de insumos externos. La intensificación de la producción, como la reducción de sombra y el aumento en el uso de insumos químicos, puede elevar la productividad inicial, pero estos métodos no aseguran estabilidad financiera para los productores, especialmente en mercados volátiles (Sabatier et al., 2013; Franzen y Borgerhoff Mulder, 2007).

La diversificación ayuda a amortiguar los impactos financieros de la moniliasis y mitigar las perdidas potenciales al brindar alternativas de ingreso (Siegel y Alwang, 2004). Según Duguma et al., (2001), el enfoque exclusivo en la productividad del cacao puede no ser la estrategia óptima para la seguridad económica a largo plazo de los pequeños productores. La diversificación agrícola, en lugar de prácticas de producción intensivas, proporciona estabilidad económica más sostenible y resiliente frente a fluctuaciones de

mercado. Punto particularmente relevante en la República Dominicana, donde la mayoría de los productores son pequeños.

También incluir programas de certificación podría ser una vía para proteger a los productores dominicanos de los riesgos de mercado y de los costos crecientes asociados con la moniliasis, generando a la vez beneficios ambientales al promover prácticas sostenibles y conservación del bosque (Gross et al., 2014). Las certificaciones como comercio justo y cacao orgánico pueden brindar una fuente estable de ingresos, ofreciendo una prima de precio que mitiga el riesgo asociado con los costos variables de insumos y mano de obra (Rueda et al., 2023).

El cacao se encuentra entre los cinco principales productos generadores de divisas en el país, lo que ha llevado a la formulación de diversos planes de acción para fortalecer el subsector, como el Plan de Acción Cacaotera (PAC) 2021-2025, el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Cacao 2018-2028 y el Plan de Acción Plataforma Nacional para una Producción Sostenible del Cacao en la República Dominicana 2015 – 2025, Programa de Rehabilitación Agroforestal (PRACAO) (Actualmente está en fase de nota conceptual). Sin embargo, una de las principales debilidades de estos planes es la falta de empoderamiento entre los actores clave, lo que ha resultado en esfuerzos fragmentados y documentos sin implementación efectiva. A pesar de que el PAC recoge el consenso político del subsector y ha solicitado financiamiento al MEPYD, no se han logrado avances significativos, con intervenciones limitadas al 10% de la superficie nacional de cacao (PNUD, 2023). Esto, sumado a la dependencia de financiamientos a corto plazo, evidencia la necesidad de un compromiso más estructurado para alcanzar los objetivos estratégicos del sector.

Los resultados de esta investigación se alinean con las prioridades de estos planes, especialmente en lo relativo a la transición hacia un modelo de producción sostenible basado en prácticas agroforestales y diversificación productividad. No obstante, persisten importantes cuellos de botella que limitan su implementación, como el tamaño reducido de las unidades productivas, el acceso restringido al financiamiento formal por falta de garantías, la falta de disponibilidad de insumos suficientes para satisfacer una demanda nacional y las limitaciones institucionales en recursos humanos e infraestructura (PNUD, 2023). Estos desafíos estructurales deben ser abordados para garantizar que las propuestas de sostenibilidad y resiliencia económica puedan convertirse en realidad a nivel nacional, especialmente ante la amenaza de enfermedades como la moniliasis.

Otro aspecto fundamental para enfrentar la amenaza de la moniliasis en la República Dominicana es la activación y fortalecimiento del plan de alerta temprana, como se establece en la estrategia binacional acordada con Haití (Phillips-Mora, 2019). Este plan tiene como objetivo monitorear activamente las condiciones ambientales y la aparición de síntomas iniciales de la enfermedad en plantaciones de cacao, permitiendo una respuesta rápida y efectiva. Implementar este sistema de alerta temprana no solo facilita la detección temprana y la contención de posibles brotes, sino que también optimiza el uso de recursos en control fitosanitario, ya que reduce la necesidad de tratamientos intensivos y costosos al prevenir la expansión de la enfermedad desde sus primeras etapas. La activación de este plan también representa una herramienta vital para coordinar acciones entre productores, instituciones y autoridades sanitarias, asegurando un manejo integrado y preventivo en las áreas en riesgo.

Los sistemas de producción de cacao deben equilibrar la rentabilidad económica con la sostenibilidad ecológica y las necesidades del productor, ya que priorizar la productividad a corto plazo puede llevar a prácticas menos sostenibles que agotan los recursos a largo plazo y afecten a los productores (Caicedo Vargas et al., 2022). Tanto los agricultores como los responsables de políticas enfrentan compromisos al buscar la maximización económica y la sostenibilidad. Esta reflexión es crucial para la República Dominicana, ya que el aumento de la productividad en el corto plazo mediante prácticas intensivas puede socavar la estabilidad ecológica y económica del cacao en el largo plazo.

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, la dependencia de datos secundarios y modelos de proyección introduce cierta incertidumbre en las estimaciones de costos y beneficios. Además, No se dispone de curvas de productividad de clones de cacao introducidos en República Dominicana, por lo que las proyecciones de rendimiento deben ser consideradas con cierto nivel de incertidumbre. La viabilidad en la implementación de las prácticas entre diferentes regiones y productores puede afectar la replicabilidad de los resultados. Por último, los modelos utilizados no consideraron factores externos como cambios en las políticas gubernamentales, fluctuaciones en los precios del mercado o impactos de eventos climáticos extremos, que también podrían influir en la efectividad y viabilidad económica de las prácticas recomendadas.

Futuros estudios deberían enfocarse en validar la efectividad de prácticas y paquetes de manejo integral en diferentes regiones del país, considerando las variaciones climáticas y

de suelo. Asimismo, es esencial investigar la factibilidad de implementar sistemas de distribución de clones resistentes, evaluar la aceptación de los agricultores, y explorar las barreras económicas y socioculturales para su adopción.

5. Conclusiones

El estudio demuestra que la implementación de prácticas y paquetes integrales es crucial para mitigar el impacto potencial de la moniliasis en la producción de cacao en la República Dominicana. Aunque el sector cacaotero se enfrenta a desafíos estructurales significativos, como la baja tecnificación, el envejecimiento de las plantaciones y el acceso limitado al financiamiento, el análisis costo-beneficio identifica el paquete 2, que incluye clones resistentes y manejo integrado, como la opción más rentable y estable a largo plazo. Esto resalta la necesidad de transitar hacia sistemas de producción más sostenibles que combinen productividad con resiliencia ecológica.

El cacao dominicano, conocido por su alta calidad, enfrenta el desafío de balancear su enfoque en calidad con la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad frente amenazas como la moniliasis. La integración de clones resistentes en coexistencia con variedades tradicionales puede preservar tanto la identidad del cacao dominicano como la viabilidad económica del sector.

6. Recomendaciones

La activación del sistema de alerta temprana es fundamental para monitorear y responder de manera eficiente a la amenaza de la moniliasis. La experiencia internacional demuestra que estos sistemas no solo detectan brotes en etapas iniciales, que también permiten optimizar recursos al enfocar las acciones en áreas de mayor riesgo. El plan debe estar respaldado por políticas públicas que asignen presupuesto y recursos técnicos adecuados, fortaleciendo la capacidad operativa de las instituciones responsables.

La implementación del paquete 2, que incluye clones resistentes y prácticas de manejo integral, es esencial para garantizar la sostenibilidad del sub-sector cacaotero. Sin embargo, su adopción requiere una estrategia de comunicación efectiva para superar la resistencia cultural de los productores hacia las variedades mejoradas, así como incentivos financieros que faciliten la transición. Esta recomendación incluye la validación de clones en diferentes regiones del país para asegurar su adaptabilidad y rendimiento bajo las condiciones locales, garantizando que la introducción de clones no afecte negativamente la biodiversidad ni la calidad del cacao dominicano.

7. Referencias

Álvarez, J. C., Martínez, S. C., & Coy, J. (2014). Estado de la moniliasis del cacao causada por Moniliophthora roreri en Colombia. Acta agronómica, 63(4), 388-399.

Anzules-Toala, V., Pazmiño-Bonilla, E., Alvarado-Huamán, L., Borjas-Ventura, R., Castro-Cepero, V., & Otiniano, A. (2021). Control of cacao (theobroma cacao) diseases in santo domingo de los tsachilas, ecuador. Agronomía Mesoamericana, 45939. https://doi.org/10.15517/am.v33i1.45939

Bailey, B. A., Evans, H. C., Phillips-Mora, W., Ali, S. M., & Meinhardt, L. W. 2018. Moniliophthora roreri, causal agent of cacao frosty pod rot. Molecular Plant Pathology, 19(7), 1580-1594. https://doi.org/10.1111/mpp.12648

Batista, L. 2009. Guía Técnica el Cultivo de Cacao en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. CEDAF, 2009. 250pp

Brito Sosa, E. 2021. Impacto socioeconómico de una entrada potencial de la moniliasis del cacao (*Moniliophthora roreri*) a República Dominicana.

Cerda, R., Peguero, F., Orozco-Aguilar, L., Álvarez, D., Borja, M. J., & Somarriba, E. (Año de publicación). Rehabilitación y Renovación Agroforestal (RRAF) de cacaotales: Manual y herramienta para el personal técnico del sector cacaotero de Latinoamérica y el Caribe. MOCCA, USDA, TechnoServe, Lutheran World Relief, & CATIE.

Comisión Nacional de Cacao & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2017). Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Cacao: República Dominicana 2017-2027. Santo Domingo, República Dominicana: Comisión Nacional de Cacao y PNUD.

Deheuvels, O. (2015). Caracterización de los sistemas de cultivo del cacao de República Dominicana en las provincias de Duarte, Hato Mayor y El Seibó Rapport d ' expertise Informe de consultoría. República Dominicana, s.e.

Díaz-Montenegro, J., Varela, E., & Gil, J. M. (Año de publicación). Livelihood strategies of cacao producers in Ecuador: Effects of national policies to support cacao farmers and specialty cacao landraces. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.08.004

Duguma, B., Gockowski, J., & Bakala, J. (2001). Smallholder Cacao (Theobroma cacao Linn.) cultivation in agroforestry systems of West and Central Africa: challenges and opportunities. Agroforestry Systems, 51, 177-188. https://doi.org/10.1023/A:1010747224249.

Franzen, M., & Mulder, M. (2007). Ecological, economic and social perspectives on cocoa production worldwide. Biodiversity and Conservation, 16, 3835-3849. https://doi.org/10.1007/s10531-007-9183-5.

Gaia Cacao B.V. 2021. Dominican Republic Supply Case Study.

González, J; González, A. 2007. Evaluación de Materiales Orgánicos para el Control de Ratas (Rattus rattus) en Fincas de Productores de Cacao (Theobroma (en línea). Santo Domingo, República Dominicana, s.e. Disponible en file:///D:/Users/Enelvi/Downloads/Resultados_Investigacion_Cacao_2007.pdf.

Jacobi, J., Schneider, M., Bottazzi, P., Pillco, M., Calizaya, P., & Rist, S. (2013). Agroecosystem resilience and farmers' perceptions of climate change impacts on cocoa farms in Alto Beni, Bolivia. Renewable Agriculture and Food Systems, 30, 170 - 183. https://doi.org/10.1017/S174217051300029X.

Johnson, E. S., Rutherford, M. A., Edgington, S., Flood, J., Crozier, J., Cafá, G., ... & Christie, K. V. (2017). First report of Moniliophthora roreri causing frosty pod rot on Theobroma cacao in Jamaica. New Disease Reports, 36, 2-2.

Krauss, U., y Soberanis, W. 2001. Rehabilitation of diseased cacao fields in Peru through shade regulation and timing of biocontrol measures. Agroforestry Systems, 53, 179-184. https://doi.org/10.1023/A:1013376504268.

MA. 2019. Ministro Agricultura afirma exportaciones de cacao alcanzan 195 millones de dólares este año. (en línea, sitio web). Disponible en http://agricultura.gob.do/noticia/ministroagricultura-afirma-exportaciones-de-cacao-alcanzan-195-millones-de-dolares-este-ano/.

Matlick, B; Weber, J; Morillo, A. 2016. Análisis de la cadena del valor del cacao en República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana, International Executive Service Corps (IESC). 68

McElroy, M., Navarro, A. R., Mustiga, G., Stack, C., Gezan, S., Peña, G., Sarabia, W., Saquicela, D., Sotomayor, I., Douglas, G., Migicovsky, Z., Amores, F., Tarqui, O., Myles, S., & Motamayor, J. 2018. Prediction of Cacao (Theobroma cacao) Resistance to Moniliophthora spp. Diseases via Genome-Wide Association Analysis and Genomic Selection. Frontiers in Plant Science, 9, 343. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00343.

Medina, I; Peralta, R; Susaña, S. 2021. Plan de Acción Cacaotera. 1 ed. DR Cocoa Foundation, I (ed.). Santo Domingo, República Dominicana, CNC (Comisión Nacional del Cacao). 101 p.

Minio, A., Figueroa-Balderas, R., Cohen, S. P., Ali, S. S., Carriel, D., Britto, D., ... & Bailey, B. A. (2023). Clonal reproduction of Moniliophthora roreri and the emergence of unique lineages with distinct genomes during range expansion. G3: Genes, Genomes, Genetics, 13(9), jkad125.

Notaro M., Gary, C., Deheuvels, O. (2020). Plant diversity and density in cocoa-based agroforestry systems: how farmers' income is affected in the Dominican Republic

Orozco-Aguilar, L., Leandro-Muñoz, M. E., Cerda, R. H., Brito Sosa, E., Pinheiro Edelstein, C., Arciniegas Leal, A., Ávalos, I., & Hinojosa Gómez, J. A. (2024). Fortaleciendo la resiliencia del sector cacaotero en República Dominicana:

Prevención y mitigación de la moniliasis a través de clones resistentes [Síntesis para decisores, Policy Brief PB 34]. CATIE. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11779.92965.

Ortiz-García, C., Torres-de-la-Cruz, M., & Hernández-Mateo, S. (2015). Comparación de dos sistemas de manejo del cultivo del cacao, en presencia de moniliophthora roreri, en méxico. Revista Fitotecnia Mexicana, 38(2), 191. https://doi.org/10.35196/rfm.2015.2.191.

Phillips-Mora, W; Cerda, R. 2009. Catálogo, Enfermedades del cacao en Centroamérica (en línea). 1 a ED. Somarriba, Edualdo;Orozco, S (ed.). Turrialba,CR:CATIE., CATIE. 28 p. Disponible en http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/H20-10877.PDF.

Phillips-Mora, W., & ten Hoopen, M. (2019). Estrategia binacional para la prevención de la moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri) en Haití y República Dominicana. Programa de Cooperación Binacional Haití-República Dominicana, bajo el 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Caribbean Export Development Agency.

PNUD. (2023). Análisis focalizado de escenarios (TSA) para el sector de cacao en República Dominicana: Informe final. Proyecto Biodiversidad en Paisajes Productivos de Montaña (BPP). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Republic, D., Gross, L., Erickson, J., & Ernesto, V. (2014). Supporting Rural Livelihoods and Ecosystem Services Conservation in the Pico Duarte Coffee Region of the Dominican Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems, 38, 1078 - 1107. https://doi.org/10.1080/21683565.2014.932883.

Rizek, H Rizek CSAS. 2016. The Dominican Republic an overview (en línea). Journal of Chemical Information and Modeling 1:18-51. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Rodrigues, G., Pires, J., & Luz, E. (2020). Association of genes from different sources of resistance to major cacao diseases. Revista Ceres. https://doi.org/10.1590/0034-737X202067050006.

Rueda, X., Middendorp, R., & Puerto, S. (2023). The role of collective action in the cacao sector in enhancing sustainability, market upgrading and agro-biodiversity conservation. Environmental Research Letters, 18. https://doi.org/10.1088/1748-9326/acd949.

Rueda, X., Middendorp, R., & Puerto, S. (2023). The role of collective action in the cacao sector in enhancing sustainability, market upgrading and agro-biodiversity conservation. Environmental Research Letters, 18. https://doi.org/10.1088/1748-9326/acd949.

Sabatier, R., Wiegand, K., & Meyer, K. (2013). Production and Robustness of a Cacao Agroecosystem: Effects of Two Contrasting Types of Management Strategies. PLoS ONE, 8. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080352.

Salazar, J., Bieng, M., Melgarejo, L., Rienzo, J., & Casanoves, F. (2018). First typology of cacao (Theobroma cacao L.) systems in Colombian Amazonia, based on tree species richness, canopy structure and light availability. PLoS ONE, 13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191003.

Siegel, P., & Alwang, J. (2004). Export Commodity Production and Broad-Based Rural Development: Coffee and Cocoa in the Dominican Republic. World Bank: Agriculture (Topic). https://doi.org/10.1596/1813-9450-3306.

Silva, N. J. A., Reis, S. P. M., Diorato, V. S., Rocha, J. S. A., Barbosa, C. S., Ciampi-Guillardi, M., ... & Gramacho, K. P. (2022). A molecular diagnostic for Moniliophthora perniciosa, the causal agent of witches' broom disease of cacao, that differentiates it from its sister taxon Moniliophthora roreri. Crop Protection, 158, 106003.

Valenzuela-Cobos, J., Guevara-Viejó, F., Vicente-Galindo, P., & Galindo-Villardón, P. (2023). Eco-Friendly Biocontrol of Moniliasis in Ecuadorian Cocoa Using Biplot Techniques. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su15054223.

Vargas, C., Pérez-Neira, D., Abad-González, J., & Gallar, D. (2022). Assessment of the environmental impact and economic performance of cacao agroforestry systems in the Ecuadorian Amazon region: An LCA approach. The Science of the total environment, 157795. https://doi.org/10.2139/ssrn.4128960.

Qi-Fa, J. (2012). El Principio del Análisis Incremental y su Aplicación en la Evaluación de Proyectos. Tecnoeconomía e Investigación en Gestión.

Artículo 3. Análisis costo-beneficio de prácticas de control de la moniliasis del cacao a nivel de finca, República Dominicana

Resumen

Introducción. La moniliasis es una de las enfermedades fungosas más devastadoras que afectan la producción de cacao a nivel global. La República Dominicana es uno de los principales productores de cacao orgánico, por las condiciones de clima y estado de vulnerabilidad de las plantaciones en el país está expuesto a una inminente entrada del patógeno. Dada su importancia económica y social, es crucial implementar estrategias efectivas para aumentar la resiliencia y asegurar la sostenibilidad de los cacaotales. **Objetivo.** Identificar y analizar las prácticas y paquetes de manejo más costo-efectivos para mejorar la resiliencia y productividad de las plantaciones de cacao frente a la moniliasis, **Metodología.** Se realizó un análisis beneficio-costo de diferentes prácticas y paquetes de manejo, aplicando estas intervenciones en una plantación simulada bajo tres escenarios: línea base, escenario moniliasis, escenarios control con moniliasis. **Resultados**. Los resultados muestran que las prácticas individuales, como la aplicación de fungicidas y la remoción de frutos enfermos, presentan una relación beneficio-costo de hasta 3 y 2,39 respectivamente, pero no garantizan la sostenibilidad a largo plazo. Los paquetes integrados ofrecen mayores beneficios: el paquete de renovación con clones resistentes (Paquete 2) alcanza una relación beneficio-costo de 2, aunque su costo inicial de USD$ 14,000 en el primer año limita su accesibilidad para pequeños productores. En comparación, el paquete sin renovación (Paquete 3) proporciona una relación beneficio-costo de 1, siendo una opción más viable para productores con menores recursos. **Conclusión.** Para mejorar la productividad y resiliencia de los cacaotales dominicanos frente a la amenaza de la moniliasis, es esencial promover un enfoque integral que combine prácticas adaptados a las capacidades de cada tipo de productor. El apoyo estatal y la colaboración público-privada serán fundamentales para asegurar que estas estrategias sean accesibles y sostenibles a largo plazo.

Palabras clave: Cacao, Moniliasis, Análisis costo-beneficio, Control de enfermedades.

Article 3. Cost-benefit analysis of cocoa frosty pod rot control practices at the farm level, Dominican Republic.

Abstract

Introduction. Moniliasis is one of the most devastating fungal diseases affecting cocoa production globally, and the Dominican Republic, one of the main producers of organic cocoa, is not exempt from this eminent threat. Given their economic and social importance, it is crucial to implement effective strategies to increase resilience and thus ensure the sustainability of cocoa plantations. **Objective.** Identify and analyze the most cost-effective management practices and packages to improve the resilience and productivity of cocoa plantations in the face of moniliasis, **Methodology.** A cost-benefit analysis of different practices and management packages was carried out, applying these interventions in a simulated plantation under three scenarios: baseline, moniliasis scenario, control scenarios with moniliasis. **Results**. The results show that individual practices, such as fungicide application and removal of diseased fruits, have a cost-benefit ratio of up to USD$3 and USD$ 2.39 respectively, but do not guarantee long-term sustainability. Integrated packages offer greater benefits: the renewal package with resistant clones (Package 2) achieves a cost-benefit ratio of USD$2, although its initial cost of USD$13,000 in the first year limits its accessibility for small producers. In comparison, the non-renewal package (Package 3) provides a cost-benefit ratio of USD$ 1, making it a more viable option for producers with fewer resources. **Conclusion.** To improve the productivity and resilience of Dominican cocoa plantations in the face of the threat of moniliasis, it is essential to promote a comprehensive approach that combines practices adapted to the capacities of each type of producer. State support and public-private collaboration will be critical to ensure that these strategies are accessible and sustainable in the long term.

Keywords: Cocoa, Frosty Pod Rot, Cost-Benefit Analysis, Disease Control.

1. Introducción

El cacao es un cultivo de importancia económica y social en la República Dominicana. Entre 2002 y 2020 la superficie dedicada a la producción de cacao ha aumentado de 125, 600 hectáreas a 172, 700 hectáreas (Gaia Cacao B.V., 2021), a cargo de aproximadamente 40, 000 mil familias (Medina et al., 2021; Rizek, 2016), los cuales generan 350,000 mil empleos (Deheuvels, 2015), siendo después del aguacate, el segundo generador de empleos en el país.

A pesar de que la producción de cacao ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, con un crecimiento anual del sector de 2,7 % (Gaia Cacao B.V., 2021); convirtiendo al país en uno de los principales exportadores de cacao fino y aromático en el mundo (Gaia Cacao B.V., 2021; Soraya, 2015), este crecimiento se ve amenazado por el riesgo de la llegada de enfermedades devastadoras, entre las que destaca la moniliasis del cacao.

La moniliasis es una de las enfermedades fungosas más destructivas (Bailey et al., 2018), puede llegar a causar pérdidas del 100% de la cosecha si se usan genotipos susceptibles y no se implementan medidas de prevención y control eficientes (Krauss y Soberanis, 2001; Phillips Mora y Cerda, 2009). Esta situación no solo afectaría la producción actual de cacao, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y social de las comunidades cacaoteras y del país.

En respuesta a la amenaza de entrada de la moniliasis, se han llevado a cabo varias acciones preventivas en República Dominicana. Primero, se desarrolló la Estrategia binacional para prevención de la moniliasis del cacao en colaboración con Haití, que establece una hoja de ruta de acciones técnicas conjuntas para prevenir, contener o manejar cualquier brote de la enfermedad en la isla (Phillips Mora, 2019). Además, el Ministerio de Agricultura y la DR Cocoa Foundation han implementado un Plan Piloto de rehabilitación de fincas, interviniendo inicialmente 74,375 ha con técnicas de manejo del cultivo; sin embargo, su avance ha sido parcial (MA, 2019). Por último, se creó un manual fitosanitario y un plan de contingencia que incluyó simulacros de campo con productores locales para fortalecer la vigilancia y respuesta ante brotes sospechosos (Suarez Capello, 2018). Estas acciones, aunque proactivas, se han centrado en la planificación y capacitación, con una implementación limitada en el campo, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más contundente para asegurar una prevención y mitigación de la enfermedad de forma efectiva.

El sector cacao de República Dominicana es significativamente vulnerable al arribo de la moniliasis al país, varias razones respaldan este argumento, entre ellas la avanzada edad y estado de manejo de las plantaciones, la infraestructura y capacidad de respuesta limitada del subsector, el desconocimiento de enfermedades fúngicas entre los agricultores, la falta de inversión en tecnología y prácticas de manejo modernas (Brito Sosa, 2021, Orozco-Aguilar et al., 2024) Por lo que la falta de implementación de

prácticas contra esta enfermedad tendría un impacto socioeconómico devastador para el país (Brito Sosa, 2021).

La caída en la productividad podría llevar a los agricultores a buscar alternativas, como la siembra de otros cultivos o incluso el abandono de la actividad agrícola (Phillips Mora y Cerda, 2009), lo que pondría en riesgo la estabilidad económica y social en las zonas rurales del país que dependen del subsector cacao. Por tanto, es crucial adoptar prácticas efectivas para la prevención y el control de esta enfermedad, no solo para proteger la producción actual, sino también para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades que dependen de este cultivo (Phillips-Mora et al., 2007).

Aunque las prácticas culturales, agroforestales, genéticas, biológicas, orgánicas y químicas han demostrado ser efectividad para prevenir y controlar la moniliasis, la experiencia de otros países donde la enfermedad está presente muestra una baja adopción de algunas prácticas, como la remoción de frutos enfermos; así como el control genético, biológico, orgánico y químico. Esto se debe principalmente a los altos costos asociados y las complicaciones que conllevan su implementación (Beberdt et al., 2008; Flood y Murphy, 2004; Manzano et al., 2023; González, 2008; Gutiérrez-Ramírez et al., 2013; Johnson et al., 2008; Phillips Mora, 2013; Sánchez et al., 2003). Es fundamental generar información sobre el desempeño económico de cada una de estas prácticas a nivel de finca, ya que los agricultores tienden a elegir intervenciones que maximizan sus beneficios económicos (Breustedt et al., 2008; Doss, 2006; Maffioli et al., 2013; Ngoc et al., 2016; Quy y Ha, 2023; Rehman et al., 2016; Spati et al., 2022; Takahashi et al., 2020; Tur-Cardona et al., 2018).

Peralta et al. (2024) llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica, a partir de la cual priorizó; a través de consultas con expertos, prácticas de manejo con mayor potencial para prevenir y controlar la moniliasis en los cacaotales de República Dominica.

Este trabajo permitió identificar y clasificar prácticas efectivas en seis categorías: culturales, agroforestales, químicas, biológicas, orgánicas y genéticas, evaluando el potencial de adopción de cada una en términos de efectividad, compatibilidad, simplicidad, factibilidad y observabilidad. Entre las prácticas priorizadas se destacaron la remoción de frutos enfermos, la poda de mantenimiento, la renovación de plantaciones con clones resistentes y la regulación de sombra.

La efectividad de las prácticas para prevenir y controlar la enfermedad y sus costos de implementación, así como la percepción de beneficios inmediatos y observables juegan un papel crucial en la decisión del agricultor. En el contexto del sector cacaotero de la República Dominicana es importante entender las implicaciones económicas de cada práctica entre los productores, la mayoría son pequeños con diferentes niveles de disponibilidad de recursos y desafíos únicos que influyen en la aplicación exitosa de las prácticas. A esto se suma, la baja tecnificación de las fincas, la baja asistencia técnica y la dificultad para conseguir financiamiento (Brito Sosa, 2021).

Por tanto, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación costo-beneficio de las prácticas priorizadas por Peralta et al., (2024) considerando datos de investigaciones realizadas en otros países afectados por la moniliasis, el conocimiento experto internacional y local. El análisis beneficio-costo también consideró el contexto dominicano y las condiciones locales para producir cacao en el país (Gaia Cacao B.V., 2021). Los resultados permitirán reforzar las recomendaciones prácticas y económicamente viables para los productores de cacao, facilitando así el proceso de transferencia de prácticas y tecnologías que contribuyen con la resiliencia del sector cacaotero frente a la amenaza de la moniliasis.

2. Metodología

Para realizar el análisis costo-beneficio, se seleccionó y recreó una finca representativa a partir del conocimiento experto de los técnicos del Departamento de Cacao de la República Dominicana; de la cual, se realizaron proyecciones biofísicas, productivas y financieras para crear el escenario de línea base. Bajo una serie de supuestos, se proyectó el impacto económico de diferentes prácticas y un set de paquetes, considerando la presencia de la moniliasis en todos los casos de intervención. Eventualmente, se estimaron indicadores financieros, a los cuales se le realizó un análisis de sensibilidad. El procedimiento se ilustra en Figura 1.

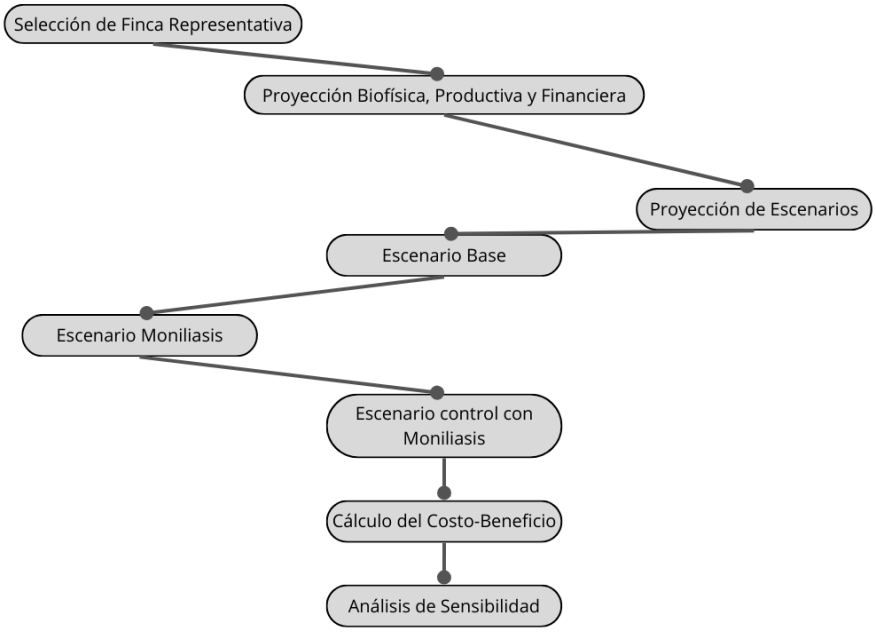


Figura 3 1. Esquema de la metodología del análisis costo beneficio de las prácticas.

Figure 3 5. Outline of the methodology of the cost-benefit analysis of the practices.

2.1. Selección de finca representativa

Para la caracterización de la finca, se seleccionó una propiedad ubicada en el municipio de Yamasá, regional Central, la misma fue seleccionada porque sus plantaciones son similares al resto del país. Este modelo de finca, definido con base en consultas a expertos del Departamento de Cacao, técnicos de las empresas comercializadoras y la literatura disponible, permite representar las condiciones locales y los desafíos típicos enfrentados por los pequeños y medianos productores en la región. La selección incluyó parámetros específicos relacionados con el clima, suelo, manejo del cultivo y factores socioeconómicos, asegurando la validez del análisis de prácticas de manejo y proyecciones económicas.

El cuadro 1 presenta un resumen detallado de las características de esta finca, incluyendo su contexto productivo y las limitaciones identificadas. Para una descripción más amplia y un análisis integral, se recomienda consultar a Peralta et al., (2024).

Cuadro 3 1. Característica de la finca representativa.

Table 3 1. Characteristic of the representative property.

Finca representativa

Ubicación	Región: Yamasá, República Dominicana Importancia: Uno de los municipios de mayor producción en el país, con fincas características a las demás del país.
Descripción de la finca	Extensión: 3 ha Edad del cacaotal >30 años. Productor: 55 años, sin título legal de las tierras y con conocimiento limitados en manejo de enfermedades.
Clima y condiciones naturales	Altitud promedio: 1000 m (rango: 800-1100 m) Precipitación anual: 800-2500 mm Estación seca: tres meses (febrero, marzo y abril) Vientos: mínimos problemas; meses vetosos: junio a noviembre
Suelo y topografía	Suelos: Mollisoil, inceptisol y entisol Textura: Franco arcilloso pH del suelo: 5-6 Pendiente: 0%-30%
Cultivo de cacao	Genética: Híbrido (Semilla sexual) Productividad: 400-500 kg/ha/año Precio promedio de venta: RD$ 400-600/kg (US$ 6-10/kg) Cosecha: quincenal, con picos en mayo-junio y octubre-noviembre Asistencia técnica: quincenal, proporcionado por el Ministerio de Agricultura
Problemas identificados	Baja tecnificación Material genético de bajo rendimiento Susceptibilidad a *Moniliophthora roreri* Exceso de sombra (>50% cobertura) Ausencia de plan de fertilización efectivo Pérdidas en producción: hasta 25% por roedores y 18% por *Phytophthora*

Fuente: Elaboración Propia

2.2. Proyección de la línea base

La proyección de la línea base fue desarrollada considerando las condiciones actuales de la finca representativa y modelado bajo una serie de supuestos que aseguran la consistencia y estabilidad de los parámetros evaluados a lo largo del tiempo. Este escenario refleja un contexto productivo sin alteraciones significativas en factores

externos o internos, proporcionando un marco de referencia para la evaluación de intervenciones futuras. Los principales supuestos incluyen:

- Los precios de venta permanecen constantes.
- Los ingresos de las especies asociadas se limitan a musáceas, sin incremento.
- Los gastos operativos se mantienen constantes a lo largo de los periodos evaluados.

Las características productivas del escenario base, se detallan en el cuadro 2. Para un análisis más detallado de los datos utilizado en la proyección, se puede consultar a Peralta et al., (2024), que sirvió como base para la estructuración de este modelo.

Cuadro 3 2. Características productivas del escenario base.

Table 3 2. Productive characteristics of the base scenario.

Características productivas del escenario base	
Densidad de plantación	600 plantas/ha (Constante)
Rendimiento anual	400-500 kg/ha de cacao
Precio de venta del cacao	US$ 8-10/kg
Ingresos por especies acompañantes	US$ 200/ha, limitado a cultivos de musáceas.

Fuente: Elaboración Propia

2.3. Selección de las prácticas de prevención y control

Partiendo de los resultados reportados por Peralta et al. (2024), se evaluaron las siguientes prácticas (Cuadro 3) y set de paquetes de prácticas (Cuadro 4).

Cuadro 3 3. Prácticas individuales para control de la moniliasis.

Table 3. Individual practices for control of frosty pod rot.

Categoría	Práctica	Impacto esperado
Culturales	Remoción de frutos enfermos	Control de incidencia del 40% (Soberanis et al., 1999).
	Poda de mantenimiento del cacao	Control de incidencia del 15% (Méndez Cardona, 2018).
	Poda de rehabilitación	Control de incidencia del 15%.
Agroforestales	Manejo de árboles sombreadores	Control de incidencia del 10% (Uribe et al., 2000; Jaramillo y Leider, 2020).

Biológico	Aplicación de hongos	Control de incidencia del 45% (Delgado-Ospina et al., 2021).
	Aplicación de bacterias	Control de incidencia del 30% (Carmona-Hernandez et al., 2019).
Orgánico	Aplicación del Extracto Foliar	Control de incidencia del 20% (Matrose et al., 2020).
Químico	Aplicación de fungicida sistémico	Control de incidencia del 50% (Acebo-Guerrero et al., 2012).
	Aplicación de fungicida de contacto	Control de incidencia del 40% (Lamichhane et al., 2020).
	Aplicación de fungicida preventivo	Control de incidencia del 50% (Acebo-Guerrero et al., 2012).

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 3 4. Paquetes de control de la moniliasis.

Table 4. Selected frosty pod rot control package.

Paquetes	Impactos esperados
1. Renovación con clon local y manejo eficiente	
Remoción de frutos enfermos Poda de mantenimiento Poda de rehabilitación Poda de formación Regulación de sombra Fertilización orgánica Aplicación de fungicidas (contacto y preventivo) Aplicación de extractos a base de plantas Aplicación de hongos Aplicación de bacterias Selección de especies útiles Diseño agroforestal optimo Bordes de cortina rompe viento	Control de incidencia del 80% (Cruz et al, 2011).

2. Renovación con clones resistentes y alto rendimiento	
Remoción de frutos enfermos Poda de mantenimiento Poda de rehabilitación Poda de formación Regulación de sombra Fertilización orgánica Aplicación de fungicidas (contacto y preventivo) Aplicación de extractos a base de plantas Aplicación de hongos Aplicación de bacterias Selección de especies útiles Diseño agroforestal optimo Bordes de cortina rompe viento	Control de incidencia del 95%
3. Manejo avanzado sin renovación	
Remoción de frutos enfermos Poda de mantenimiento Poda de rehabilitación Regulación de sombra actual Fertilización orgánica Aplicación de fungicidas (contacto y preventivo) Aplicación de extractos a base de plantas Aplicación de hongos Aplicación de bacterias	Control de incidencia del 80% (Cruz et al, 2011).

Fuente: Elaboración Propia

Las prácticas de manejo integradas fueron diseñadas para coincidir con los periodos de mayor vulnerabilidad del cultivo. Durante los meses con mayor precipitación (mayo y agosto), se intensifican las actividades de control, con el objetivo de prevenir la propagación de la moniliasis favorecidos por las condiciones de alta humedad y temperatura. Este enfoque basado en el ciclo fenológico y climático asegura una intervención oportuna y eficaz de enfermedades y mejora el rendimiento productivo (Leandro-Muñoz, et al.; 2017).

2.4. Proyección del escenario moniliasis del cacao

La proyección del impacto de la moniliasis del cacao en la finca representativa se realizó bajo los siguientes supuestos (Cuadro 5), tomando en cuenta el comportamiento del hongo y su dinámica de propagación.

Cuadro 3 5. Supuestos del escenario moniliasis.

Table 3 5. Assumptions of the moniliasis scenario.

Supuesto	Descripción
Fase inicial asintomática	Durante el primer año tras la introducción de la moniliasis en la plantación, no se observan síntomas visibles. Una vez que el hongo completa su ciclo en una mazorca, comienza la dispersión en la finca. Esta fase inicial está basada en los modelos de propagación de Leach et al., (2001) y Leandro Muñoz (2011), quienes identifican factores clave en la diseminación del hongo.
Ciclo de esporulación y diseminación	Se proyecta que el período de incubación de las esporas tomará aproximadamente 8 semanas. A partir de la novena semana, el hongo inicia su dispersión a través del viento, personas y animales, completando 6 ciclos de esporulación e infección en el primer año. Al término de este período, la enfermedad se encontrará establecida en la producción y los ingresos de la finca serán afectados.
Efecto de la enfermedad en la productividad	Según las estimaciones de Brito Sosa (2021), la moniliasis provocará una disminución progresiva en la productividad relativa de la finca, reduciéndose a 0,63 en el primer año, 0,21 en el segundo, 0,11 en el tercero, y 0,10 en el cuarto.
Falta de manejo específico	Se considera que el productor no implementará medidas específicas para controlar la moniliasis, limitándose a reducir insumos y cosechar las mazorcas sanas, removiendo aquellas afectadas por moniliasis confundiéndolas con la mazorca negra.

El impacto económico de la moniliasis en la finca se estimó al comparar los ingresos proyectados bajo el escenario base con los ingresos proyectados bajo el escenario moniliasis, en el cual no se implementaron prácticas de manejo para la enfermedad. Este

cálculo permitió determinar la pérdida económica neta por hectárea en función de la progresión de la enfermedad.

La fórmula utilizada para calcular el impacto económico es la siguiente:

$$Beneficio_i = Escenario_{base} - Escenario_{moniliasis} \qquad \textit{Ecuación 1}$$

Donde:

$Beneficio_i$: representa el beneficio neto en el año i tras la implementación del manejo adecuado.

$Escenario_{base}$: ingresos proyectados por hectárea en ausencia de la moniliasis, donde la productividad se mantiene estable.

$Escenario_{moniliasis}$: ingresos proyectados en presencia de la moniliasis sin medidas de manejo, lo que provoca una reducción significativa en la productividad.

2.5. Proyección del escenario control con moniliasis

Para construir este escenario cada práctica tuvo un diferente nivel de mitigación y diferentes costos de implementación. Este escenario se proyectó bajo los siguientes supuestos:

- Las prácticas de control implementadas son efectivas en la reducción de la propagación y el impacto de la moniliasis en la plantación. La eficacia de estas estrategias puede variar según la implementación y los recursos disponibles.
- Cada práctica conlleva costos asociados. Estos costos pueden incluir la adquisición de fungicida, mano de obra, equipos, capacitación, y otros gastos relacionados con el control de la enfermedad.
- Dependiendo de las estrategias de control, se asume que su implementación llevará tiempo, y los beneficios no serán inmediatos.

La productividad está inversamente relacionada con la incidencia de la enfermedad. Es decir, a mayor incidencia de moniliasis, menor será la productividad, el impacto relativo de la intervención en la productividad se determinó usando la siguiente ecuación.

$$IRPC = (PI - Impacto\ relativo_{EM}) * Eficacia_{Control} + Impacto\ relativo_{EM}$$

Ecuación 2

Donde:

IRPC: impacto relativo en la producción con control.

PI: productividad inicial antes de la llegada de la enfermedad (Valor máximo o esperado de productividad sin moniliasis).

$Impacto\ relativo_{EM}$: impacto relativo de la enfermedad sin control de moniliasis, o la pérdida de productividad causada por la moniliasis en ausencia de control.

$Eficacia_{Control}$: eficacia de las medidas de control aplicadas, expresada como un valor entre 0 y 1, donde 1 es una eficacia total y 0 significa que no hay efecto.

Los ingresos y costos marginales se obtienen como la diferencia entre los ingresos y los costos del escenario de intervención con moniliasis y los ingresos y costos del escenario moniliasis, respectivamente. Esto se puede expresar mediante la fórmula:

$$Valor\ Marginal_i = Valor_{Línea\ base} - Valor_{ECM} \quad Ecuación\ 3$$

Donde valor puede ser los ingresos o los costos dependiendo del análisis específico.

2.6. Relación beneficio-costo y análisis de sensibilidad

La relación costo-beneficio de las prácticas evaluadas se calculó considerando los flujos de ingresos y costos ajustados al valor presente, utilizando una tasa de descuento del 10% (Cerda et al., 2023) para reflejar el costo de oportunidad del capital. Este análisis permite determinar la viabilidad económica de cada intervención implementada en la finca representativa, considerando tanto los beneficios como los costos a lo largo del tiempo.

El enfoque también incluyó un análisis de sensibilidad, que examinó cómo variaciones en el rendimiento (285 kg a 855 kg) y el precio de venta del cacao (US$ 4,17/kg a US$ 13/kg) afectan los indicadores económicos.

Para una explicación detallada del cálculo, consultar a Peralta et al. (2024), donde se presenta de manera exhaustiva.

3. Resultados

3.1. Impacto de la moniliasis en la finca representativa

Los resultados muestran claramente una disminución significativa de los ingresos cuando la moniliasis afecta a las plantaciones de cacao, en comparación con los ingresos base sin presencia de la enfermedad.

A partir del año 2, se observa una reducción importante en los ingresos, con una pérdida acumulada que alcanza su pico máximo en el año 5, donde los ingresos caen de USD $4,533 a USD $688, lo cual corresponde a una pérdida de más de USD $3,845 debido a la enfermedad (Figura 2). Este patrón de disminución refleja el impacto devastador de la enfermedad sobre la productividad del cacao, afectando tanto la calidad como la cantidad de la producción.

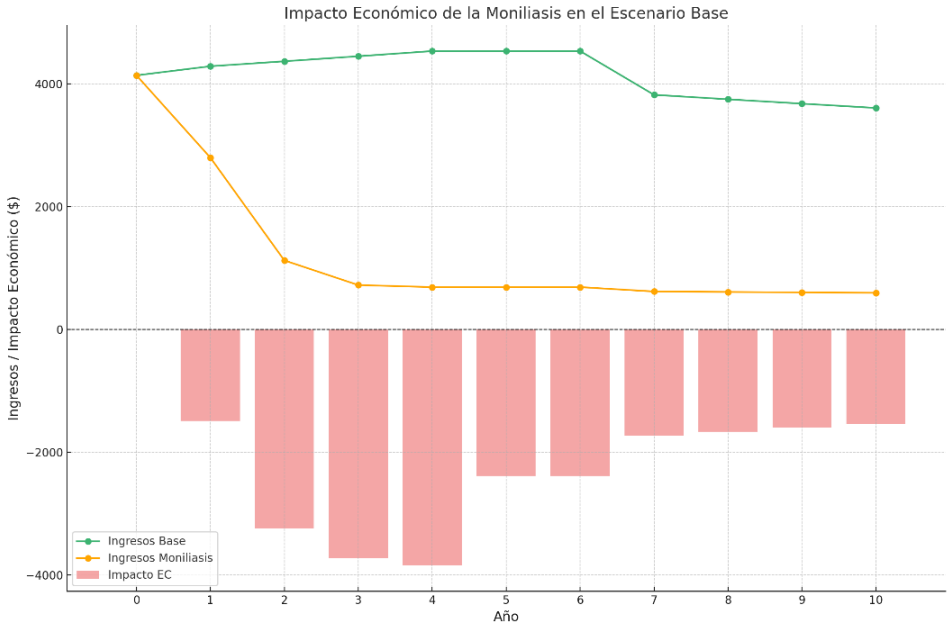


Figura 3 2. Impacto económico de la moniliasis en el escenario de línea base.

Figure 3 2. Economic impact of moniliasis in the baseline scenario.

3.2. Índice de severidad para cada práctica y paquete de intervención

El índice de severidad está directamente influenciado por las estrategias de manejo implementadas en las fincas. Las intervenciones de control de la enfermedad impactan la incidencia de la infección (Figura 3), lo que a su vez se refleja en el índice de severidad a lo largo del tiempo. Un manejo efectivo de la enfermedad puede reducir significativamente la tasa de infectividad y mejorar la productividad relativa del cultivo.

Se espera que los paquetes de intervención propuestos muestren los mayores niveles de reducción en la severidad del patógeno, destacándose como las intervenciones más

eficaces. Siendo el escenario 2 el más efectivo, logrando una reducción casi completa en el índice de severidad.

Entre las prácticas agrícolas, la remoción de mazorcas infectadas, junto con la aplicación de fungicidas sistémico y preventivo, proporcionan el mayor nivel de control sobre la incidencia del patógeno. Estas prácticas logran una significativa reducción de la severidad de la enfermedad a partir del segundo año, manteniéndose relativamente estables en los años posteriores, lo que indica su eficacia sostenida en la minimización de la dispersión de la enfermedad.

La falta de control representada por la progresión de la moniliasis sin intervención presenta los índices más altos de severidad.

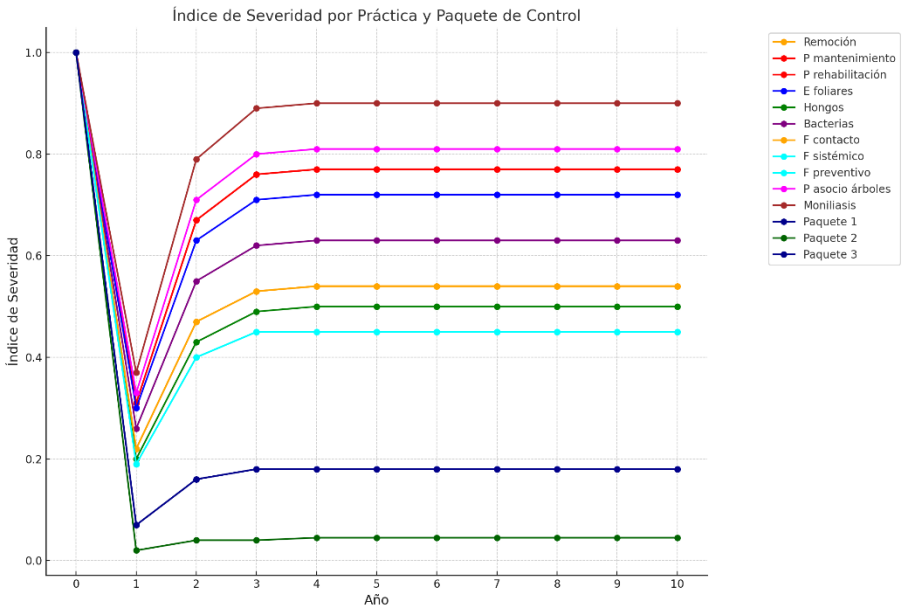


Figura 3 3. Índice de severidad por práctica y paquetes de control.

Figure 3: Severity index by practice and control packages.

3.3. Resultados de las intervenciones individuales

El análisis de costos incrementales refleja las intervenciones adicionales necesarias para implementar las prácticas de manejo (Figura 4). Este enfoque permite comprender la carga económica de cada intervención.

En cuanto a los costos de intervención individuales, se observa que la aplicación de fungicidas preventivos y la utilización de bacterias son las prácticas que representan los mayores costos incrementales.

Por otro lado, prácticas como la poda de mantenimiento y la poda de rehabilitación presentan costos incrementales moderados en comparación, lo que indica que estas prácticas requieren una inversión menor, pero ofrecen beneficios significativos en términos de salud del cultivo y control de la enfermedad.

En el análisis de paquete 3, que integra múltiples prácticas de manejo, se registra un costo incremental inicial elevado, que luego tiende a estabilizarse en los siguientes años. Este patrón de costos refleja una inversión inicial intensiva para la implementación del paquete completo, seguida de una disminución a medida que las prácticas se consolidan y el sistema productivo se adapta. Esta inversión inicial es compensada en el mediano y largo plazo por la estabilización en los costos y el impacto positivo en el rendimiento.

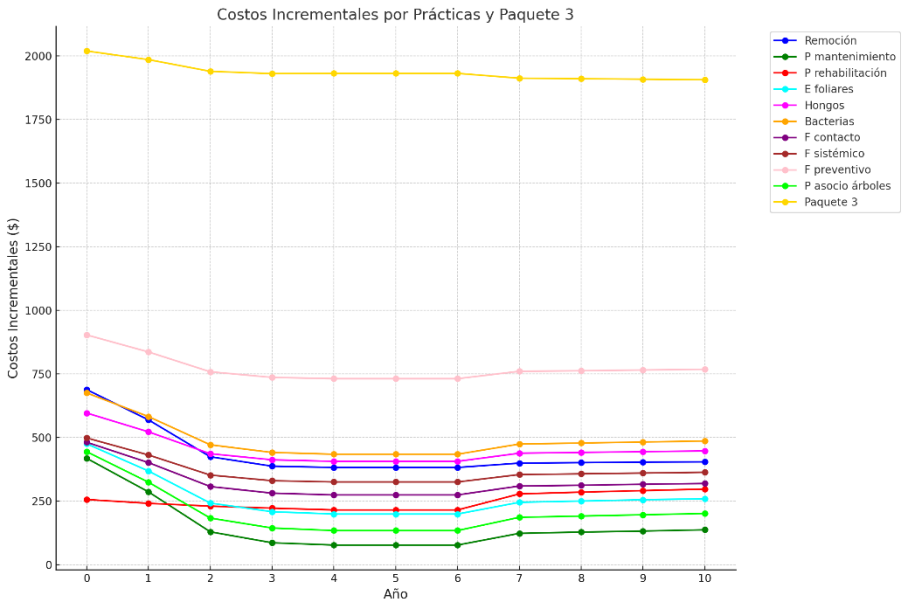


Figura 3 4. Costos incrementales por práctica y paquete 3.

Figure 3 4. Incremental costs per practice and package 3.

Los resultados presentados en los datos reflejan cómo cada intervención contribuye significativamente al aumento de ingresos (Figura 5). En particular, los ingresos obtenidos a través de prácticas individuales como el uso de fungicidas sistémicos, preventivos y la remoción de frutos infectados, destacan como intervenciones rentables, generado incrementos en los ingresos netos del cultivo. En estos casos, el retorno económico positivo justifica la inversión adicional en cada práctica. Este hallazgo sugiere que la adopción de dichas prácticas puede ser financieramente viable para los productores, especialmente en condiciones de alta incidencia de la moniliasis.

El paquete 3 muestra un incremento acumulativo significativo en ingresos netos. Esto se debe a la integración de las prácticas, que, aunque requieren una inversión inicial más alta, logran una mayor estabilización de ingresos a largo plazo. La adopción de este enfoque integral permite a los productores mejorar su resiliencia económica frente a la enfermedad, maximizando el rendimiento y, por ende, los ingresos del sistema productivo.

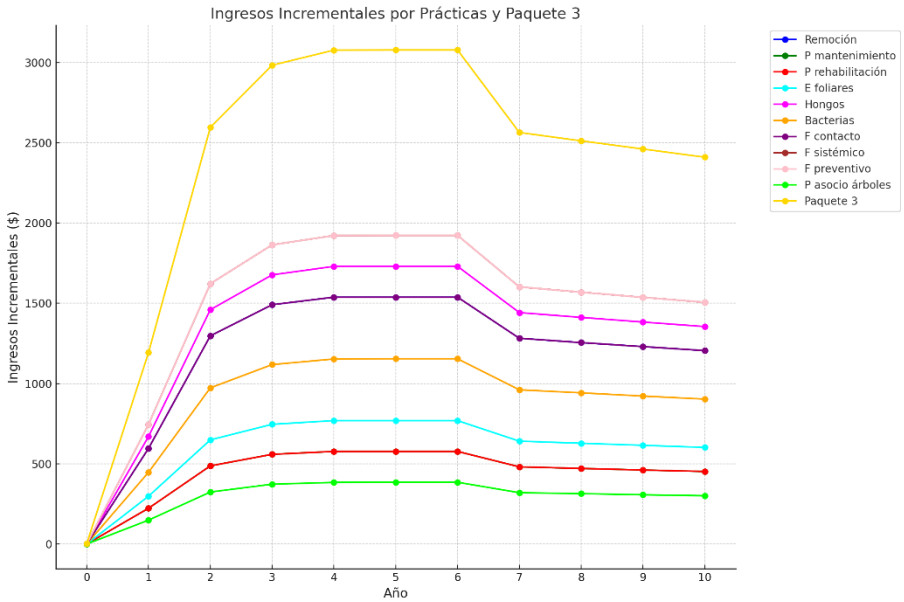


Figura 3 5. Ingresos incrementales por práctica y paquete 3.

Figure 3 5. Incremental Revenue by Practice and Package 3.

3.4. Relación beneficio-costo (b/c) prácticas individuales y paquete 3

Los resultados indican que el uso de fungicidas sistémico y de contacto, con una relación b/c superior a USD$ 3, se destacan como las intervenciones más rentables, generando beneficios sustanciales por cada unidad invertida y representando una estrategia óptima de control de la enfermedad en términos económicos (Figura 6). Por su parte, la remoción de frutos enfermos y la poda de mantenimiento, con relación b/c cercanas a 3, se posicionan como prácticas eficaces. Ideales para productores que requieren un balance entre rentabilidad y control eficiente de la moniliasis.

En cuanto al control biológico y orgánico, los hongos y los extractos foliares presentan relaciones b/c cercanas a USD$ 2, lo que demuestra su moderada rentabilidad. Aunque estos métodos son menos eficientes en términos económicos en comparación con los

fungicidas, representan una alternativa sostenible y ecológica para aquellos productores interesados en reducir el uso de químicos.

El paquete 3, con una relación b/c más baja que las prácticas individuales, implica una inversión inicial elevada que se estabiliza en los años subsiguientes, destacándose por su enfoque integral y su contribución a la resiliencia a largo plazo de la plantación. Aunque el retorno de inversión es moderado, este paquete permite asegurar la sostenibilidad del sistema productivo en el contexto de control de la moniliasis.

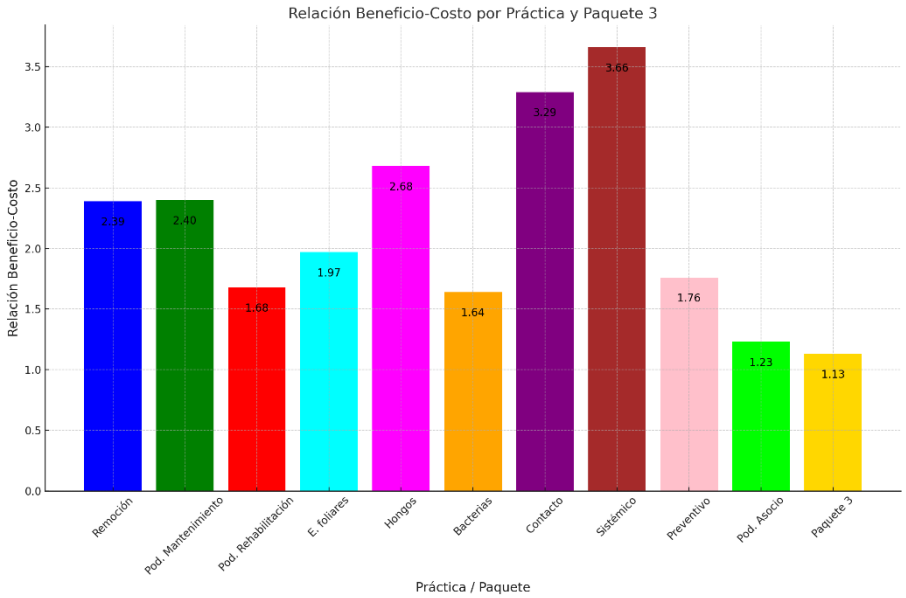


Figura 3 6. Relación beneficios-costo por práctica y paquete 3.

Figure 3 6. Cost-benefit ratio per practice and package 3.

Aunque varias prácticas agronómicas en presencia de la moniliasis presentan relaciones beneficio-costo superior a 1, esto se debe a que, en comparación con no implementar ninguna medida (Escenario moniliasis), cualquier intervención genera un retorno relativamente favorable. Sin embargo, cada práctica por separado no incrementa la productividad lo suficiente (Figura 7) como para justificar su aplicación individualmente, ya que los beneficios no alcanzan un umbral que compense los costos significativamente para el productor. Por lo tanto, para maximizar la eficiencia y asegurar la rentabilidad, es esencial un enfoque de manejo integrado que combine múltiples prácticas de manera sinérgica, optimizando así el control de la enfermedad y la productividad global del cultivo, lo que posiciona al paquete 3 como una opción viable y rentable en términos de sostenibilidad y resiliencia económica del cultivo. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para poder asegurar la permanencia de los sistemas productivos de la República

Dominicana; considerando lo vulnerable que está subsector, haciendo imperante la renovación de las plantaciones.

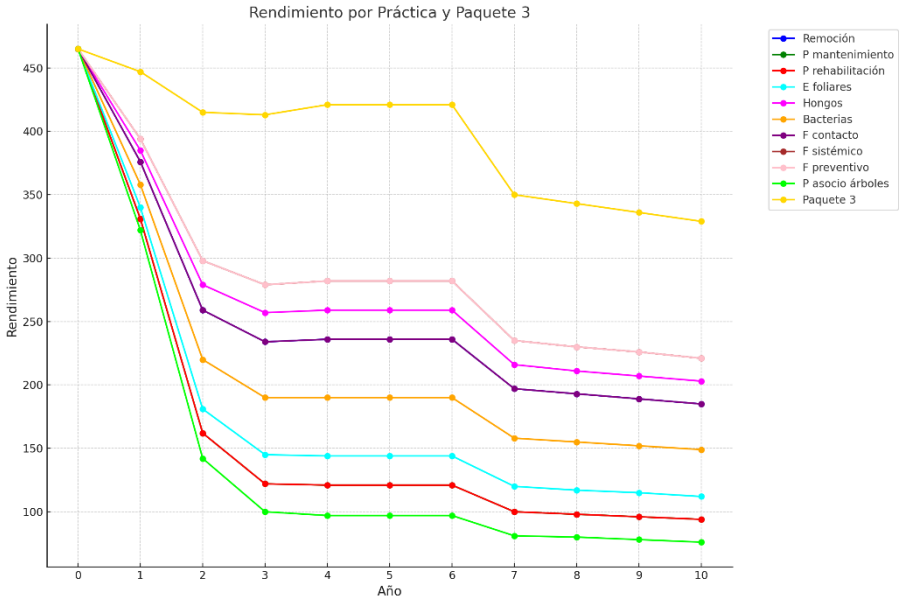


Figura 3 7. Comportamiento del rendimiento de cacao en presencia de la enfermedad.

Figure 3 7. Behavior of cocoa yield in the presence of the disease.

3.5. Paquetes de renovación y acondicionamiento de las plantaciones dominicanas

Ambos paquetes, muestran un comportamiento de costos similar. Al inicio, en el año 0, se observa un pico inicial de costos que alcanzan aproximadamente los USD $14,000 para cada paquete (Figura 8). Este costo elevado inicial está relacionado con las inversiones requeridas de la renovación.

Posteriormente, entre los años 1 y 3, los costos se reducen drásticamente, estabilizándose en un rango bajo y manteniéndose en niveles controlados. A partir del año 4, los costos experimentan picos periódicos en intervalos de aproximadamente tres años, alcanzando valores que oscilan entre USD $3,500 y $4,500.

En el largo plazo, los costos para ambos paquetes se estabilizan en un nivel más bajo en comparación con el costo inicial, aunque se mantiene la tendencia cíclica de incrementos en años específicos. La similitud en el comportamiento de costos entre los paquetes 1 y 2 sugiere que, si bien el paquete 2 tiene una implementación inicial más intensiva, ambos paquetes requieren una inversión continua para asegurar su sostenibilidad y efectividad.

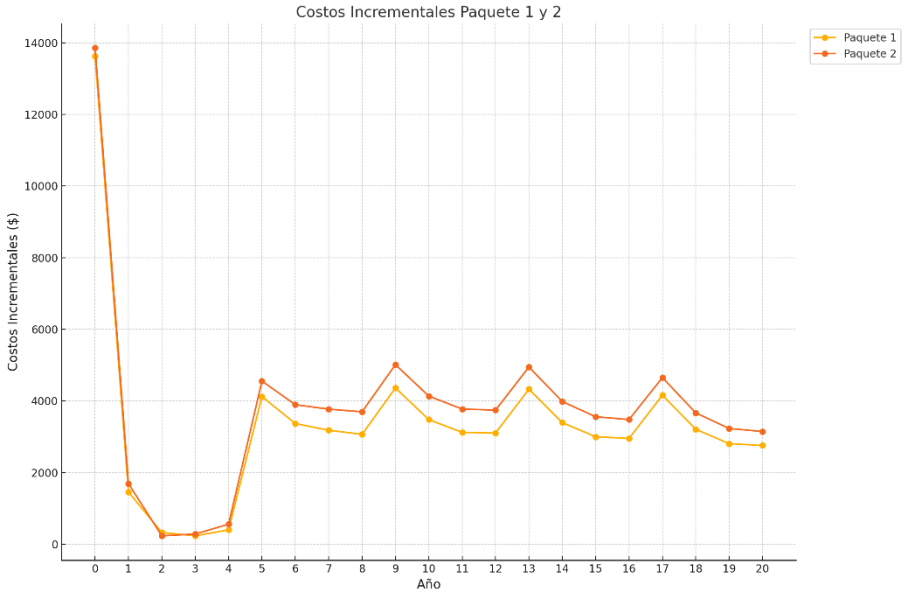


Figura 3 8. Costos incrementales paquetes 1 y 2.

Figure 3 8. Incremental costs packages 1 and 2.

El paquete 2, muestra un incremento de ingresos más pronunciado en comparación con el paquete 1 (Figura 9). Desde el año 0 hasta aproximadamente el año 7, los ingresos generados por el paquete 2 crecen rápidamente, alcanzando un pico alrededor del año 10, donde los ingresos incrementales se sitúan en su punto máximo cercano a los USD $13,000. Este comportamiento refleja la alta efectividad del paquete 2 en términos de aumento de la productividad y control de la enfermedad en la etapa inicial y media del ciclo de intervención. Posteriormente, a partir del año 10, los ingresos comienzan a decrecer gradualmente, lo cual sugiere una estabilización y un eventual descenso de los beneficios marginales a medida que el sistema se estabiliza y los efectos del paquete tienden a nivelarse con el tiempo.

El paquete 1 sigue un patrón similar, pero con un crecimiento más moderado. Los ingresos incrementales de este paquete alcanzan su pico cerca del año 10, en torno a los USD $7, 500, una cifra considerablemente inferior al máximo del paquete 2. Esto sugiere que, aunque el paquete 1 es efectivo para generar beneficios adicionales, su impacto económico es más limitado en comparación con el paquete 2.

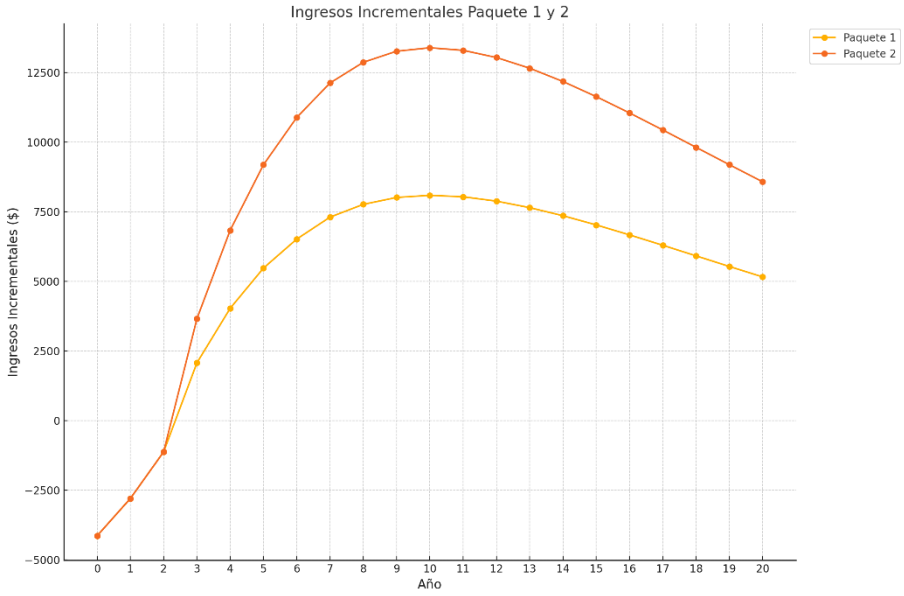


Figura 3 9. Ingresos incrementales paquetes 1 y 2.

Figure 3 9. Incremental revenue packages 1 and 2.

3.6. Relación beneficio-costo de los paquetes 1 y 2

El paquete 2, muestra una relación beneficio- costo superior a 2,0. Esto indica que, por cada unidad monetaria invertida en este paquete, se generan más de dos unidades en beneficios, posicionándolo como una opción altamente rentable. La inclusión de clones introducidos resistentes en el paquete 2 incrementan la productividad y ofrecen una mayor efectividad en el control de la moniliasis, lo que se traduce en un retorno económico superior en comparación con el paquete 1.

El paquete 1, presenta una relación de 1,4. Esto significa que, aunque este paquete es rentable, generando beneficios mayores que los costos, su retorno es menos en comparación con el paquete 2 (Figura 10).

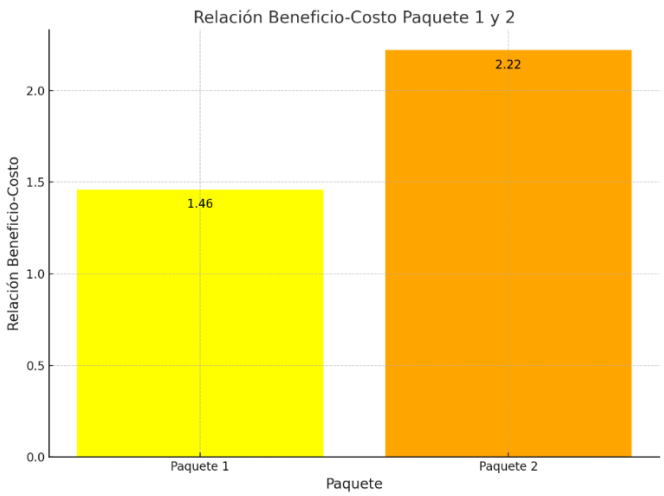


Figura 3 10. Relación beneficio- costo paquetes 1 y 2.

Figure 3 10. Cost-benefit ratio packages 1 and 2.

3.7. Análisis de sensibilidad de los paquetes de intervención (1, 2 Y 3)

El análisis de sensibilidad de los paquetes de intervención revela diferencias claras en su rentabilidad y viabilidad bajo diversas condiciones de rendimiento y precios del mercado (Figura 11). El paquete 1, se muestra rentable cuando los precios del cacao superan los 6,50 US$/kg y los rendimientos no caen por debajo de 500 kg/ha. Aunque este paquete ofrece una solución accesible para pequeños productores, su rentabilidad es altamente sensible a variaciones en los precios, requiriendo un incremento de al menos 200 kg/ha en el rendimiento por cada disminución de 1 US$/kg en el precio. Esto lo hace viable únicamente en mercados estables o con precios premium, pero no sostenible en escenarios de baja productividad o volatilidad económica.

El paquete 2, es el más efectivo para maximizar rendimientos y reducir pérdidas económicas. Se torna con precios mínimos de 7,50 US$/kg y rendimientos superiores a 650 kg/ha, alcanzando relaciones beneficio- costo mayores a 2,5 bajo condiciones ideales de mercado. Sin embargo, altos costos iniciales y el tiempo necesario para estabilizar los beneficios (2-3 años) limitan su accesibilidad a pequeños productores sin financiamiento. Aunque menos sensible a cambios en los precios gracias a sus altos rendimientos, cualquier disminución por debajo de 700 kg/ha compromete su viabilidad, especialmente si los precios bajan de 7 US$/kg.

Por su parte, el paquete 3, presenta una rentabilidad moderada. Se mantiene viable con precios desde 5,50 US$/kg y rendimientos superiores a 550 kg/ha, logrando relaciones beneficio-costo de hasta 1,8 en condiciones favorables. Sin embargo, su éxito depende críticamente de la implementación intensiva y el apoyo técnico constante, ya que rendimientos por debajo de 500 kg/ha o precios menores a 4.50 US$/kg lo vuelven insostenible. Este paquete es ideal para pequeños productores con recursos limitados, pero requiere condiciones económicas relativamente estables para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

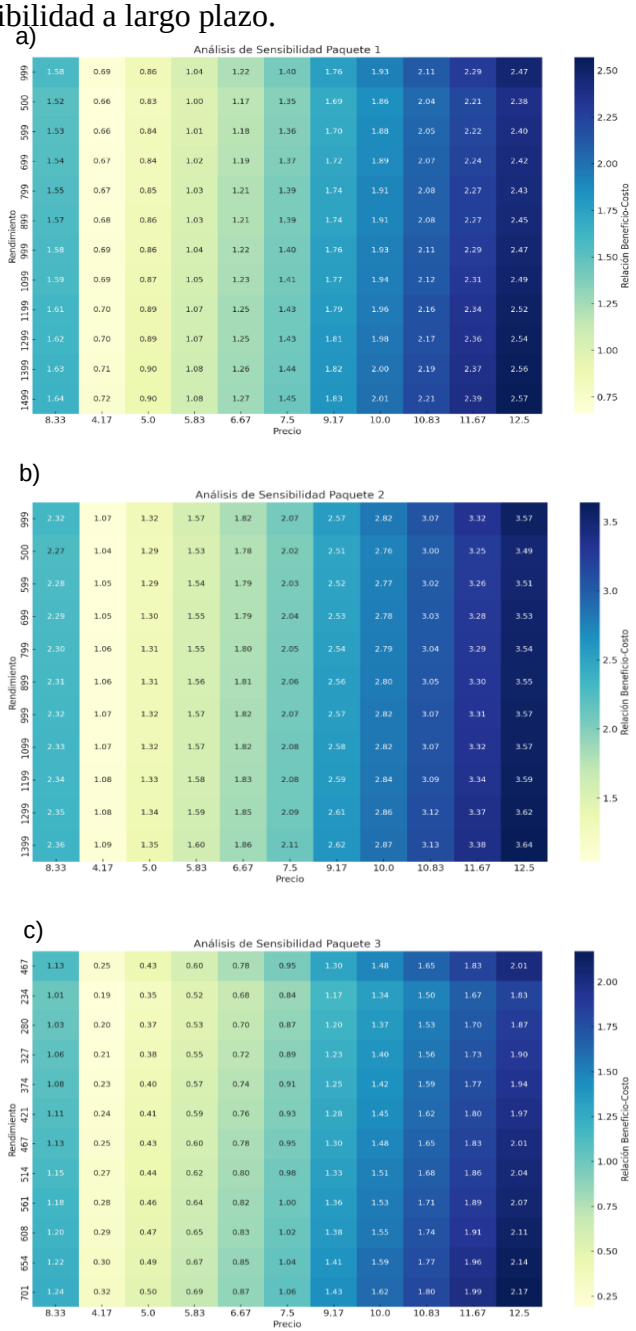


Figura 3 11. Análisis de sensibilidad para la relación costo-beneficio del paquete 3. Leyenda: a) paquete 1, b) paquete 2, c) paquete 3.

Figure 3 11. Sensitivity analysis for the cost-benefit ratio of the package 3. Leyenda: a) paquete 1, b) paquete 2, c) paquete 3.

4. Discusión

Ninguna práctica por sí sola logra un incremento significativo en la productividad, ya que el impacto de cada intervención es limitado en comparación con el costo de implementación y mantenimiento necesario para controlar la enfermedad (Anzules-Toala et al., 2021; Ali et al., 2015; Bailey et al., 2018). Esto se traduce en que los indicadores financieros de cada práctica, aunque aceptables, reflejan más bien una comparación frente a la opción de no implementar ninguna práctica en absoluto. En este contexto, cada intervención contribuye a reducir, en cierta medida, la incidencia de la enfermedad, pero su efecto es insuficiente para garantizar la sostenibilidad y la productividad a largo plazo de las plantaciones. Esto evidencia que, si bien cada práctica tiene un impacto positivo, su implementación aislada no es capaz de proporcionar el soporte necesario para mantener un sistema de producción de cacao rentable y sostenible bajo las condiciones de presión de la moniliasis.

El paquete 1 diseñado para productores con recursos limitados que prefieren trabajar con material vegetal ya adaptado a las condiciones agroecológicas locales, implica una mayor vulnerabilidad a la enfermedad, lo que exige un manejo continuo y meticuloso para minimizar los riesgos. Este paquete tendría el beneficio de ser accesible para un mayor número de productores en zonas rurales, donde la infraestructura y el financiamiento son limitados. Sin embargo, también puede generar un desafío a largo plazo si la moniliasis se convierte en una amenaza más severa y no se dispone de medidas adicionales para controlarla, como el uso de clones mejorados introducidos.

La dependencia de clones no resistentes requeriría una infraestructura sólida de manejo preventivo, lo que podría no ser sostenible sin el apoyo continuo del estado o de organizaciones internacionales. Por lo tanto, este paquete puede ser una solución transitoria en la preparación y adaptación inicial, pero necesita un enfoque de manejo intensivo para asegurar su éxito a largo plazo.

Este resultado enfatiza la importancia de programas de selección y mejora genética adaptados a las condiciones locales, ya que se ha demostrado que los clones seleccionados localmente pueden superar significativamente a los clones internacionales en términos de rendimiento (Armengot et al., 2023) y eficacia en control de enfermedades.

Las variedades locales a menudo poseen adaptaciones específicas al entorno que pueden ser fundamentales para la resiliencia del cultivo, especialmente en contextos de cambio climático (Lahive et al., 2019). Si bien el control genético mediante clones resistentes ofrece una solución sostenible a largo plazo, no se pueden pasar por alto los desafíos inmediatos del impacto a la diversidad genética, la adaptación a las condiciones locales y la aceptación de los agricultores (Reyes et al., 2023).

El paquete 2 es ideal para medianos y grandes productores que buscan manejar eficientemente la moniliasis y maximizar sus rendimientos. La introducción de clones resistentes no solo prepara a las plantaciones para futuros brotes, sino que también optimizan la producción desde el principio, asegurando una ventaja competitiva en el mercado (Romero Navarro et al., 2017). Este paquete es el más prometedor y efectivo. La resistencia natural de los clones y el manejo integrado aseguran que los cultivos no solo mantendrán sus niveles de producción, sino que también estarán completamente protegidos contra la enfermedad (Gutiérrez et al., 2016). Este hallazgo está alineado con investigaciones previas que subrayan el valor de la resistencia genética como una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad agrícola (Johnson et al., 2008; Phillips-Mora et al., 2012; Phillips-Mora et al., 2012).

Sin embargo, en la República Dominicana, existen resistencias culturales y logísticas para adoptar estos clones. Los agricultores, en su mayoría, prefieren mantener las variedades tradicionales debido a la falta de conocimiento sobre los beneficios de los clones resistentes y la percepción de que su introducción podría alterar sus sistemas de producción. Además, estos dicen que su enfoque es producción de cacao de calidad y no en cantidad, minimizando la necesidad de incrementar productividad con variedades mejoradas.

Promover este paquete entre medianos y grandes productores implica fomentar la adopción de tecnología avanzada y prácticas agrícolas más complejas, pero también más eficientes. Además, la creación de un marco normativo que facilite la certificación y distribución de estos clones a través de programas gubernamentales y asociaciones público-privadas podrían acelerar su implementación, haciendo que este cambio sea económicamente atractivo y técnicamente viable para los agricultores. La adopción generalizada de este paquete fortalecería el subsector cacaotero, reduciendo de manera drástica la vulnerabilidad del cacao dominicano en el mercado internacional, sin embargo, las inversiones iniciales necesarias para este paquete son significativas, lo que limita su

accesibilidad a productores con mayor capacidad económica o a aquellos que puedan acceder a programas financieros.

El paquete 3 puede ser otra opción viable para pequeños productores que buscan incrementar la resiliencia de sus plantaciones a través de prácticas sostenibles que no dependen de la renovación, lo cual también facilita la adaptación a las condiciones locales de cada finca. Sin embargo, la dependencia de un manejo intensivo podría representar un desafío si no se cuenta con apoyo técnico adecuado y constante. Este enfoque podría ser más sostenible en el corto plazo, pero requeriría la implementación de programas de educación y financiamiento para asegurar su adopción y éxito entre los pequeños productores del todo el país.

La falta de métodos económicos de control de enfermedades continúa siendo un desafío para los pequeños productores de cacao, quienes, ante la falta de agroquímicos accesibles, recurren a métodos de control cultural (Krauss y Soberanis, 2001). Esto resalta la necesidad de estrategias que sean rentables y sostenibles. Además, la vulnerabilidad económica asociada a las fluctuaciones de precios es un riesgo significativo, que lleva a los agricultores a tomar decisiones arriesgadas (Franzen y Borgerhoff Mulder, 2007).

Para mitigar estos riesgos, se deben aprovechar programas de comercio justo y certificaciones para estabilizar los ingresos y fomentar la sostenibilidad en el sector. La integración efectiva de prácticas culturales, genéticas y agroforestales es el camino por seguir en la República Dominicana, ya que reducen la dependencia de productos químicos o biológicos permitiendo una reducción de costos y un mayor margen de ganancias (Anzules-Toala et al., 2021; Torres-de-la-Cruz et al., 2019; Saha et al., 2018). Sin embargo, la implementación de estos paquetes debe adaptarse a las necesidades específicas de los productores, maximizando el retorno económico.

En el país, para que los productores de cacao enfrenten desafíos como la moniliasis, es crucial que adopten prácticas adicionales, como las culturales. Sin embargo, esta transición es compleja para productores mayores de 50 años y en condiciones precarias, debido a la limitación física, económica y limitada capacidad de asistencia técnica (Brito Sosa, 2021), dificultando la adopción de los paquetes por sus mayores demandas de tiempo, esfuerzo físico y recursos financieros, lo cual puede ser desalentador. Soluciones como brigadas comunitarias, subsidios específicos y capacitaciones adaptadas son

esenciales para asegurar la adopción efectiva y sostenida, minimizando las barreras económicas y técnicas que enfrentan los agricultores.

La intervención del estado es fundamental para garantizar el éxito de estas estrategias de prevención y control. Hasta el momento, las políticas públicas no han tenido un impacto significativo debido a la falta de continuidad y financiamiento adecuado. Desde el 2019, no se han implementado eficazmente ningún proyecto estructurado para el manejo de la enfermedad. Es imperativo que el estado, en colaboración con el sector privado, desarrolle un programa integral que incluya incentivos económicos como subsidios para la compra de insumos y créditos accesibles para la renovación. A pesar de intentos previos por establecer un marco de intervención más amplio, la falta de compromiso y empoderamiento de los actores clave ha limitado el impacto de estos esfuerzos, dejando al sector dependiente de intervenciones puntuales de corto plazo, que no contribuye significativamente a una infraestructura productiva resiliente.

Por último, el hecho de que uno de estos paquetes se considere económicamente sostenible depende de la escala de tiempo considerada, que tanto los agricultores como los responsables de la formulación de políticas suelen enfrentarse a concesiones entre la maximización económica a corto plazo y largo plazo (Duguma et al., 2001).

Para lograr el éxito de cualquiera de estos paquetes, es crucial la planificación detallada. Esto implica establecer un calendario basado en el clima, el desarrollo fenológico del cultivo y los meses de más ataques de plagas y enfermedades (Leandro-Munoz et al., 2017), así como un plan de capacitación y divulgación efectivo dirigido a todos los actores del subsector cacao. Estas acciones se centran en la educación, la participación comunitaria y la investigación participativa, lo que garantiza que las medidas de prevención y control sean pertinentes y respaldadas por el conocimiento de los agricultores y la acción colectiva (Marie, 2024; Musa et al., 2019).

El análisis de b-c realizado muestra que, aunque las prácticas y paquetes más avanzados requieren una inversión inicial considerable, las pérdidas evitadas y los ingresos incrementales justifican la inversión a largo plazo. Los productores que adopten estas prácticas no solo evitarán pérdidas devastadoras asociadas con la moniliasis, sino que también podrán aumentar su productividad en un 30-40% en escenarios controlados, mejorando así su competitividad en el mercado internacional. La resiliencia del sector

cacaotero, y por ende de las comunidades rurales solo puede asegurarse a través de una adopción sostenida, escalable y acompañada del estado y el sector privado.

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, la dependencia de datos secundarios y modelos de proyección introduce cierta incertidumbre en las estimaciones de costos y beneficios. Además, la viabilidad en la implementación de las prácticas entre diferentes regiones y productores puede afectar la replicabilidad de los resultados. Por último, los modelos utilizados no consideraron factores externos como cambios en las políticas gubernamentales, fluctuaciones en los precios del mercado o impactos de eventos climáticos extremos, que también podrían influir en la efectividad y viabilidad económica de las prácticas recomendadas.

Futuros estudios deberían enfocarse en evaluar la efectividad de estos enfoques integrados en condiciones reales y a largo plazo para entender mucho mejor la relación c-b de cada intervención y poder desarrollar planes de manejo más económicamente viables para pequeños productores. Esto permitirá ajustar las prácticas a las necesidades locales y garantizar que los resultados sean sostenibles y replicables a mayor escala. De este modo, se podrá proporcionar a los productores de cacao herramientas prácticas y basadas en videncia para enfrentar los desafíos actuales y futuros del cultivo.

5. Conclusiones

La implementación de prácticas y paquetes de manejo integrados es esencial para incrementar la resiliencia y productividad en las plantaciones de cacao en la República Dominicana frente a los desafíos que presenta la moniliasis. Los resultados de este estudio indican que, aunque existen diversas alternativas tecnológicas y prácticas culturales con el potencial de mejorar la producción, su éxito dependerá de factores como el acceso a financiamiento, la infraestructura disponible y el contexto socioeconómico de los productores.

El paquete 2, que incorpora clones resistentes, se destaca como la opción más efectiva para maximizar la productividad y garantizar un manejo eficiente de la enfermedad, pero su implementación requiere un nivel significativo de inversión inicial que podría limitar su adopción entre pequeños y medianos productores. Por otro lado, el paquete 3 ofrece una alternativa viable para aquellos productores que no pueden acceder a clones

resistentes, enfocándose en la integración de prácticas sostenibles y manejables que mejoren la resiliencia del cultivo.

Para asegurar la viabilidad y sostenibilidad del sector cacaotero, es fundamental un enfoque de manejo integral que combine diferentes prácticas y considere las especificidades de cada tipo de productor. La colaboración entre el estado, el sector privado y las organizaciones comunitarias es crucial para brindar capacitación, asistencia técnica y financiamiento accesible que permitan la implementación de estas prácticas a escala. Además, es necesario fomentar la participación de los productores en programas de capacitación y certificación que promuevan la sostenibilidad y la estabilidad del subsector cacaotero.

6. Recomendaciones

Es crucial desarrollar e implementar paquetes que combinen prácticas efectivas con costos accesibles, como el paquete 1 y el paquete 3, para que los pequeños y medianos productores puedan adaptarse progresivamente sin comprometer su viabilidad económica. Estos paquetes pueden recibir subsidios y financiamiento accesible para facilitar su adopción.

Promoción de clones resistentes con apoyo estatal, el paquete 2, que incluye la introducción de clones resistentes, debe ser una prioridad para el estado en término de políticas públicas y financiamiento. El gobierno debe establecer programas de apoyo técnico y subsidios para que más productores puedan acceder a estos clones y garantizar así la estabilidad productiva del sector a largo plazo.

Dado que muchos productores son mayores de 50 años y enfrentan condiciones precarias, es vital diseñar programas de capacitación gradual que se adapten a sus capacidades, utilizando metodologías prácticas y simples. Además, se recomienda la creación de brigadas móviles de apoyo que brinden asistencia técnica en campo, ayudando a estos agricultores a implementar las prácticas de manera efectiva sin aumentar la carga física y económica.

Fomento de la colaboración público-privada, para garantizar la implementación exitosa de estos paquetes y prácticas, es esencial fortalecer las alianzas público-privadas.

Monitoreo y evaluación continua, se recomienda implementar un sistema de monitoreo constante para evaluar la efectividad de las prácticas y los paquetes adoptados, ajustando

las estrategias según las condiciones locales y la evolución de la moniliasis. Esto permitirá tomar decisiones basadas en evidencia, maximizando la eficacia de las intervenciones y garantizando la sostenibilidad del subsector cacaotero dominicano.

Se enfatiza que las prácticas deben priorizarse en las regiones Norte y Este del país, que presentan un mayor riesgo de entrada, establecimiento y dispersión de la enfermedad (Brito Sosa, 2021).

7. Referencias

Acebo-Guerrero, Y., Hernández-Rodríguez, A., Heydrich-Pérez, M., Jaziri, M., & Hernández-Lauzardo, A. (2012). Management of black pod rot in cacao (Theobroma cacao L.): a review. *Fruits*, 67, 41-48. https://doi.org/10.1051/FRUITS/2011065.

Armengot, L., Picucci, M., Milz, J., Kehlet Hansen, J., & Schneider, M. 2023. Locally-selected cacao clones for improved yield: a case study in different production systems in a long-term trial. Frontiers in Sustainable Food Systems. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1253063

Azpeitia Morales, A., Hernández, F., & López, J. L. Nuevo hibrido de cacao chocotab para resistencia a moniliasis y calidad de grano. *investigaciones científicas y agrotecnológicas para la seguridad alimentaria*, 228.

Anzules-Toala, V., Pazmiño-Bonilla, E., Alvarado-Huamán, L., Borjas-Ventura, R., Castro-Cepero, V., & Otiniano, A. (2021). Control of cacao (theobroma cacao) diseases in santo domingo de los tsachilas, ecuador. Agronomía Mesoamericana, 45939. https://doi.org/10.15517/am.v33i1.45939

Bailey, B. A., Evans, H. C., Phillips-Mora, W., Ali, S. M., & Meinhardt, L. W. 2018. Moniliophthora roreri, causal agent of cacao frosty pod rot. Molecular Plant Pathology, 19(7), 1580-1594. https://doi.org/10.1111/mpp.12648

Batista, L. 2009. Guía Técnica el Cultivo de Cacao en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. CEDAF, 2009. 250pp

Brandle, J., Hodges, L., & Zhou, X. H. 2004. Windbreaks in North American agricultural systems. Agroforestry Systems, 61-62, 65-78. https://doi.org/10.1023/B:AGFO.0000028990.31801.62

Breustedt, G., Müller-Scheeßel, J., & Latacz-Lohmann, U. (2008). Forecasting the adoption of GM oilseed rape: Evidence from a discrete choice experiment in Germany. Journal of Agricultural Economics, 59(2), 237-256.

Brito Sosa, E. 2021. Impacto socioeconómico de una entrada potencial de la moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri) a República Dominicana.

Calderón Guzmán, S. S., Castillo Duverge, R., & Santana Rosario, K. S. (2023). Evaluación del comportamiento, rendimiento y rentabilidad de una parcela de cacao manejada bajo el enfoque de prácticas de agricultura climáticamente inteligentes en Salcedo, RD [Tesis de grado, Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola].

Carmona-Hernandez, S., Reyes-Pérez, J., Chiquito-Contreras, R., Rincón-Enríquez, G., Cerdán-Cabrera, C., & Hernández-Montiel, L. (2019). Biocontrol of Postharvest Fruit Fungal Diseases by Bacterial Antagonists: A Review. *Agronomy*. https://doi.org/10.3390/AGRONOMY9030121.

Cruz, M., García, C., Ortíz, D., Aguilera, A., & Díaz, C. (2011). Temporal progress and integrated management of frosty pod rot (Moniliophthora roreri) of cocoa in Tabasco, Mexico.. *Journal of Plant Pathology*, 93, 31-36. https://doi.org/10.1400/169646.

Cubillos, G. 2023. Pruning as a production factor of the cacao tree (Theobroma cacao l.). Horticulture International Journal, 7(2), 67-68. https://doi.org/10.15406/hij.2023.07.00277

Cerda, R., Peguero, F., Orozco-Aguilar, L., Álvarez, D., Borda, M. J., y Somarriba, E. (2023). Rehabilitación y Renovación Agroforestal (RRAF) de cacaotales: Manual y herramienta para el personal técnico del sector cacaotero de Latinoamérica y el Caribe. CATIE.

Delgado-Ospina, J., Molina-Hernández, J., Chaves-López, C., Romanazzi, G., & Paparella, A. (2021). The Role of Fungi in the Cocoa Production Chain and the Challenge of Climate Change. *Journal of Fungi*, 7. https://doi.org/10.3390/jof7030202.

Djuideu, C. T., Bisseleua, H. D., Kekeunou, S., & Ambele, F. C. 2021. Rehabilitation practices in cocoa agroforestry systems mitigate outbreaks of termites and support cocoa tree development and yield. Agriculture Ecosystems & Environment, 311, 107324. https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107324

Duguma, B., Gockowski, J., & Bakala, J. (2001). Smallholder Cacao (Theobroma cacao Linn.) cultivation in agroforestry systems of West and Central Africa: challenges and opportunities. Agroforestry Systems, 51, 177-188. https://doi.org/10.1023/A:1010747224249.

Doss, C. R. (2006). Analyzing technology adoption using microstudies: limitations, challenges, and opportunities for improvement. Agricultural economics, 34(3), 207-219.

Franzen, M., & Mulder, M. (2007). Ecological, economic and social perspectives on cocoa production worldwide. Biodiversity and Conservation, 16, 3835-3849. https://doi.org/10.1007/s10531-007-9183-5.

Gaia Cacao B.V. 2021. Dominican Republic Supply Case Study.

González, J; González, A. 2007. Evaluación de Materiales Orgánicos para el Control de Ratas (Rattus rattus) en Fincas de Productores de Cacao (Theobroma (en línea). Santo Domingo, República Dominicana, s.e. Disponible en file:///D:/Users/Enelvi/Downloads/Resultados_Investigacion_Cacao_2007.pdf.

Gutiérrez, O., Campbell, A., & Phillips-Mora, W. 2016. Breeding for disease resistance in cacao. In B. A. Bailey & L. W. Meinhardt (Eds.), Cacao Diseases (pp. 567-609). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24789-2_18

Hernández-Gómez, E. (2012). Las moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par) del Cacao: búsqueda de estrategias del manejo. *Agro productividad*, *5*(6).

Jaramillo, T., & Leider, A. (2020). Efecto de arreglos agroforestales y niveles de manejo agronómico sobre la incidencia de Monilia [Moniliophthora roreri (Cif & Par.) Evans et al.] en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), en Orellana (Master's thesis, Universidad Estatal Amazónica).

Johnson, J; Bonilla, J; Aguero, L. 2008. Manual De Manejo Y Produccion Del Cacaotero (en línea). – UNA (September):40 Disponible en http://cenida.una.edu.ni/relectronicos/RENF01J71.pdf. p.

Krauss, U., y Soberanis, W. 2001. Rehabilitation of diseased cacao fields in Peru through shade regulation and timing of biocontrol measures. Agroforestry Systems, 53, 179-184. https://doi.org/10.1023/A:1013376504268

Lahive, F., Hadley, P., & Daymond, A. 2019) The physiological responses of cacao to the environment and the implications for climate change resilience. Agronomy for Sustainable Development, 39, 1-22. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0552-0

Lamichhane, J., You, M., Laudinot, V., Barbetti, M., & Aubertot, J. (2020). Revisiting Sustainability of Fungicide Seed Treatments for Field Crops.. *Plant disease*, PDIS06191157FE. https://doi.org/10.1094/pdis-06-19-1157-fe.

Leakey RRB and Izac A-M N (1996) Linkages betweendomestication and commercialization of non-timber forestproducts: Can farmers be the beneficiaries throughAgroforestry? In: Leakey RRB, Temu AB, Melnyk M andVantomme P (eds) Domestication and Commercializationof Non-timber Forest Products in Agroforestry Systems. Non-wood Forest Products #9, FAO, Rome, Italy

Leach, A; Mumford, J; Krauss, U. 2001. Modelado Moniliophthora roreri en costa rica (en línea). ELSERVIER :1-10. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026121940100148X.

Leandro Muñoz, M. 2011. Efecto de los factores macro y microclimáticas y las características productivas del cacao sobre la epidemiología de la moniliasis (en línea). s.l., CATIE. 105 p. Disponible en http://www.sidalc.net/repdoc/A7321e/A7321e.pdf.

MA. 2019. Ministro Agricultura afirma exportaciones de cacao alcanzan 195 millones de dólares este año. (en línea, sitio web). Disponible en http://agricultura.gob.do/noticia/ministroagricultura-afirma-exportaciones-de-cacao-alcanzan-195-millones-de-dolares-este-ano/.

Maffioli, A., Ubfal, D., Vazquez-Bare, G., & Cerdan-Infantes, P. (2013). Improving technology adoption in agriculture through extension services: evidence from Uruguay. Journal of Development Effectiveness, 5(1), 64-81.

Matrose, N. A., Obikeze, K., Belay, Z. A., & Caleb, O. J. 2020. Plant extracts and other natural compounds as alternatives for post-harvest management of fruit fungal pathogens: A review. Food bioscience, 100840. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100840

Matrose, N., Obikeze, K., Belay, Z., & Caleb, O. (2020). Plant extracts and other natural compounds as alternatives for post-harvest management of fruit fungal pathogens: A review. *Food bioscience*, 100840. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100840.

McElroy, M., Navarro, A. R., Mustiga, G., Stack, C., Gezan, S., Peña, G., Sarabia, W., Saquicela, D., Sotomayor, I., Douglas, G., Migicovsky, Z., Amores, F., Tarqui, O., Myles, S., & Motamayor, J. 2018. Prediction of Cacao (Theobroma cacao) Resistance to Moniliophthora spp. Diseases via Genome-Wide Association Analysis and Genomic Selection. Frontiers in Plant Science, 9, 343. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00343

Méndez Cardona, E. S. (2018). Evaluación de podas en tres materiales de cacao (theobroma cacao) clones ccn51, ssc61 e híbrido y su efecto en el desarrollo de moniliasis,(moniliophthora roreri) en el municipio de rioblanco tolima.

Naidoo, S., Slippers, B., Plett, J., Coles, D. W., & Oates, C. 2019. The road to resistance in forest trees. Frontiers in Plant Science, 10. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00273

Ngoc, P. T. A., Meuwissen, M. P., Le, T. C., Bosma, R. H., Verreth, J., & Lansink, A. O. (2016). Adoption of recirculating aquaculture systems in large pangasius farms: A choice experiment. Aquaculture, 460, 90-97.

Niether, W., Jacobi, J., Blaser, W., Andres, C., & Armengot, L. (2020). Cocoa agroforestry systems versus monocultures: a multi-dimensional meta-analysis. Environmental Research Letters, 15. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abb053.

Opoku, I. Y., Assuah, M. K., & Aneani, F. 2007. Management of black pod disease of cocoa with reduced number of fungicide application and crop sanitation. African Journal of Agricultural Research, 2, 601-604. https://doi.org/10.5897/AJAR.2007.0000934

Osorio-Guarín, J. A., Berdugo-Cely, J., Coronado-Silva, R. A., Baez, E., Jaimes, Y. Y., & Yockteng, R. 2020. Genome-Wide Association Study Reveals Novel Candidate Genes Associated with Productivity and Disease Resistance to Moniliophthora spp. in Cacao (Theobroma cacao L.). G3: Genes|Genomes|Genetics, 10(5), 1713-1725. https://doi.org/10.1534/g3.120.401153

Phillips Mora, W; Aime, M; Wilkinson, M. 2007. Biodiversity and biogeography of the cacao (Theobroma cacao) pathogen Moniliophthora roreri in tropical America. :911-922. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2007.01646.x.

Phillips Mora, W; Arciniega, A; Mata, A; Motamayor, J. 2012. Catálogo Catálogo seleccionados por el catie para siembras comerciales (en línea). 105 ed. Turrialba,CR, CATIE. 68 p. Disponible en https://www.worldcocoafoundation.org/wp content/uploads/files_mf/phillipsmora2012clones4.64mb.pdf.

Phillips Mora, W; Cerda, R. 2009. Catálogo, Enfermedades del cacao en Centroamérica (en línea). 1 a ED. Somarriba, Edualdo;Orozco, S (ed.). Turrialba,CR:CATIE., CATIE. 28 p. Disponible en http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/H20-10877.PDF.

Phillips-Mora, W., Mata-Quirós, A., & Arciniegas-Leal, A. 2018. Generation of cacao clones with durable resistant against frosty pod rot (Moniliophthora roreri (Cif. & Par.)

Pilaloa David, Wilmer, Pérez Vaca, Dora, Alvarado Aguayo, Allan, & Torres Sánchez, SInthya. 2021. Manejo agroecológico de la Moniliasis en el cultivo de cacao (Theobroma cacao) mediante la utilización de biofungicidas y podas fitosanitarias en el cantón La Troncal. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria, 5(15), 70-85. Epub 00 de diciembre de 2021.https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v5i15.129

Quy, M. D., & Ha, D. T. (2023). Pig farmers' preferences for the adoption of good animal husbandry practices in Vietnam: A choice experiment. Sustainability, 15(13), 10545.

Quiroz, J., y Amores, F. (2012). Rehabilitación de cacaotales tradicionales. Estación Experimental Litoral del Sur, Programa Nacional del Cacao, Boletín No. 150. Gobierno Nacional de la República del Ecuador.

Rehman, A., Jingdong, L., Khatoon, R., Hussain, I., & Iqbal, M. S. (2016). Modern agricultural technology adoption its importance, role and usage for the improvement of agriculture. Life Science Journal, 14(2), 70-74.

Riedel, J., Kägi, N., Armengot, L., & Schneider, M. 2019. Effects of rehabilitation pruning and agroforestry on cacao tree development and yield in an older full-sun plantation. Experimental Agriculture, 55, 849-865. https://doi.org/10.1017/S0014479718000431

Rizek, H (Rizek CSAS. 2016. The Dominican Republic an overview (en línea). Journal of Chemical Information and Modeling 1:18-51. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Romero Navarro, J., Phillips-Mora, W., Arciniegas-Leal, A., Mata-Quirós, A., Haiminen, N., Mustiga, G., Livingstone III, D., van Bakel, H., Kuhn, D., Parida, L., Kasarskis, A., & Motamayor, J. 2017. Application of genome wide association and genomic prediction for improvement of cacao productivity and resistance to black and frosty pod diseases. Frontiers in Plant Science, 8. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01905

Schroth, G., Krauss, U., Gasparotto, L., Duarte Aguilar, J. A., & Vohland, K. 2000. Pests and diseases in agroforestry systems of the humid tropics. Agroforestry Systems, 50, 199-241. https://doi.org/10.1023/A:1006468103914

Smith, M. M., Bentrup, G., Kellerman, T. A., MacFarland, K., & Straight, R. 2021. Windbreaks in the United States: A systematic review of producer-reported benefits, challenges, management activities and drivers of adoption. Agricultural Systems, 187, 103032. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103032

Soberanis, W., Ríos, R., Arévalo, E., Zuñiga, L., Cabezas, O., & Krauss, U. (1999). Increased frequency of phytosanitary pod removal in cacao (Theobroma cacao) increases yield economically in eastern Peru.. *Crop Protection*, 18, 677-685. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(99)00073-3.

Somarriba, EJ. 2013. Oferta mundial de tecnologías de producción de cacao prioritarias para elevar los rendimientos, mejorar la calidad del cacao y asegurar la sostenibilidad y seguridad alimentaria de las familias cacaoteras de Centroamérica (en línea). 1 ed. San José, Costa Rica., ResearchGate. 1-37 p. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/324414023_Oferta_mundial_de_tecnologias_de_produccion_de_cacao_prioritarias_para_elevar_los_rendimientos_mejorar_la_calidad_d el_cacao_y.

Soraya, R. 2015. El cultivo del cacao, tan deseable como el chocolate. (en línea, sitio web). Disponible en https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/ourperspective/ourperspec tivearticles/2015/08/28/el-cultivo-del-cacao-tan-deseable-como-el-chocolate-sorayarib.html.

Späti, K., Huber, R., Logar, I., & Finger, R. (2022). Incentivizing the adoption of precision agricultural technologies in small-scaled farming systems: A choice experiment approach. Journal of the Agricultural and Applied Economics Association, 1(3), 236-253.

Suarez Capello, C. 2018. Plan de respuesta de emergencia fitosanitaria a la introducción de moniliasis (Moniliophthora Roreri) del cacao. 1 ed. Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio de Agricultura. 43 p.

, A., Méndez, H., & Mantilla, J. (2000). Efecto de niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en la producción de cacao en Colombia. *Informaciones Agronómicas*, *41*, 1-4.

Takahashi, K., Muraoka, R., & Otsuka, K. (2020). Technology adoption, impact, and extension in developing countries' agriculture: A review of the recent literature. Agricultural Economics, 51(1), 31-45.

Tijani, A. 2006. Economic Benefits of Fungicide Use Among Cocoa Farmers in Osun and Ondo States of Nigeria. Journal of Social Sciences, 12, 63-70. https://doi.org/10.1080/09718923.2006.11978342

Tscharntke, T., Clough, Y., Bhagwat, S., Buchori, D., Faust, H., Hertel, D., ... & Wanger, T. 2011. Multifunctional shade-tree management in tropical agroforestry landscapes – a review. Journal of Applied Ecology, 48, 619-629. https://doi.org/10.1111/J.1365-2664.2010.01939.X

Tur-Cardona, J., Bonnichsen, O., Speelman, S., Verspecht, A., Carpentier, L., Debruyne, L., ... & Buysse, J. (2018). Farmers' reasons to accept bio-based fertilizers: A choice experiment in seven different European countries. Journal of Cleaner Production, 197, 406-416.

Uribe, A., Méndez, H., & Mantilla, J. (2000). Efecto de niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en la producción de cacao en Colombia. *Informaciones Agronómicas*, *41*, 1-4.

Vanhove, W., Vanhoudt, N., & Van Damme, P. 2016. Effect of shade tree planting and soil management on rehabilitation success of a 22-year-old degraded cocoa (Theobroma cacao L.) plantation. Agriculture Ecosystems & Environment, 219, 14-25. https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.12.005